

جمهورية العراق
وزارة التربية
المديرية العامة للتعليم المهني

التدريب العملي

طباعة أوفسيت

الصف الثالث

تأليف

ثائر شاكر محمد
يعرب يوسف جميل

زاهر فاضل محمد
عدي ناظم فرمان

2019م- 1441 هـ

الطبعة الرابعة

المقدمة

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، محمد وعلى آله وصحبه الأخيار تسعى المديرية العامة للتعليم المهني الى تأهيل كوادر فنية مدربة وقادرة على شغل وظائف تقنية وفنية ومهنية متوافرة في سوق العمل. ويأتي هذا الاهتمام نتيجة للتوجيهات السديدة من لدن وزارة التربية التي تصب في مجملها نحو ايجاد وطن متكامل يعتمد ذاتياً على موارده وعلى قوة شبابه المسلح بالعلم والايمان من أجل الاستمرار قدماً في دفع عجلة التقدم التنموي ، ليصل بعون الله تعالى لمصاف الدول المتقدمة صناعياً.

وقد خطت المديرية العامة للتعليم المهني خطوة ايجابية تتفق مع التجارب العالمية المتقدمة في بناء وتطوير المناهج والبرامج التدريبية ، وفق أساليب علمية تحاكي متطلبات سوق العمل بكافة تخصصاته وتلبي متطلباته ، حيث تمثلت هذه الخطوة في مشروع اعداد المناهج التعليمية وفق معايير مهنية محددة تمثل الركيزة في بناء المناهج التعليمية المهنية ، إذ تعتمد هذه المعايير في بنائها على تشكيل لجان تخصصية تمثل سوق العمل والمديرية العامة للتعليم المهني بحيث تتوافق الرؤية العلمية مع الواقع العملي الذي تفرضه متطلبات سوق العمل لتخرج هذه اللجان في النهاية بنظرة متكاملة لمنهج يتضمن برنامج تدريبي أكثر التصاقاً بسوق العمل ، وأكثر واقعية في تحقيق متطلباته الرئيسية .

لقد وعت المديرية أن من التخصصات المهمة التي لا بد من الاهتمام بها بشكل أكثر هي الطباعة ، ومنها (طباعة الأوفسيت Offset Printing) وذلك لما تشهده من تطور على مستوى العالم عموماً والعراق خصوصاً ، وللحاجة الدائمة لهذا المجال الصناعي لما يغطيه من حاجة البلد ودول الجوار والمنطقة ودول العالم من صناعة الطباعة ، مما يتطلب توفير أيدي فنية ماهرة قادرة على الإشراف على الورش الطباعية والمصانع ذات الاختصاص.

يتناول هذا الكتاب التدريب العملي الذي يخص متطلبات مهنة طباعة الأوفسيت حيث يهدف البرنامج المحتوى ضمن الكتاب الى إكساب المتدرب المهارات الرئيسية في ضبط الجودة حيث يقوم المتدرب باستعمال الألواح المجهزة من قسم التحضير الطباعي (التصوير والمونتاج) ويقوم بتركيبها على مكائن الطباعة والقيام بعملية الطباعة على الورق وبالألوان للحصول على الجودة المطلوبة .

وليسعنا في نهاية هذه المقدمة الموجزة إلا أن ننثي على الجهود المبذولة من لدن قيادات التعليم المهني في العراق لما قدموه من دعم وإسناد ورعاية لكي يظهر هذا العمل بالمظهر الذي هو عليه. ولا ننسى الجهود المبذولة من جانب قسم الشؤون العلمية في المديرية العامة للتعليم المهني لوضع هذا الكتاب بين يديك، و نأمل من الله عز وجل أن يسهم بشكل مباشر في تأهيل طلبتنا الأعزاء - بناء العراق الجديد ومستقبله المشرق- وإكسابهم المهارات الضرورية اللازمة ، بأسلوب مهني مبسط يخلو من التعقيد، للتخصص الذي اختاروه لدراستهم المهنية.

ونسأل الله أن يوفق القائمين على اعداده والمستفيدين منه لما يحبه ويرضاه انه سميع مجيب الدعاء .

المؤلفون

الطباعة في نظام الأوفسيت

نظرة شاملة

تعتمد مكائن الطباعة (الأوفسيت) في بنائها على اسطوانات دوارة فضلا عن الاسطوانات الثلاث الرئيسية . (اسطوانة اللوح الطباعي واسطوانة الوسيط المطاطي واسطوانة الكبس) ، وتوجد مجموعة من اسطوانات التحويل والترطيب ضمن نظام خاص. ولضمان انتاج المطبوعات بجودة عالية ، ولتقليل نسبة الفاقد وزيادة الانتاج وتقليل التكاليف لابد من معرفة خطوات التهيئة والضبط والمقاييس اللازمة للماكينة . ومن الجدير بالذكر ان العمليات التحضيرية والتجهيزية لماكينة الأوفسيت بغض النظر عن عدد رؤوس الطباعة المكونة منها . هي ذاتها اللازمة للتحضير لطباعة ذات لون واحد او عدة ألوان ، يكمن الاختلاف في عدد الألواح الطباعية والألوان المستعملة ، فضلا عن ضرورة التحكم في الانطباق اللوني الكامل للألوان .

تمرين 1

تحضير مستلزمات بدء الطباعة (الورق - الحبر) اللازم للطبع

1- الاهداف

بعد تنفيذ هذا التمرين ستكون قادراً على ان :

- 1- تتعرف على أمر العمل ومواصفاته وكيفية التعامل معه .
- 2- تجهيز الماكينة للطبع .

2- المعلومات الاساسية

لتنفيذ الأعمال الطباعية هناك مجموعة من المستلزمات ينبغي تحضيرها قبل بدء العمل . كما توجد مجموعة من المواصفات الفنية والمتطلبات الضرورية لتنفيذ العمليات الطباعية ، كل ذلك تجده في طلبات العمل التي تتوافر بأشكال مختلفة ، الا انها جميعاً تشير الى انواع الورق وقياساته وكمياته وعدد الملازم والكميات المراد طباعتها ونوع الاحبار المستعملة ، وعلى الطباع الاستعداد والتعامل مع اوامر العمل ومتطلباتها ، وتحضير التجهيزات اللازمة للعمل ، ويبين الشكل (1) انموذجاً لأمر عمل لقسم الطباعة .

أمر طبع

أرجو طباعة العمل الاتي حسب ما هو مبين أدناه :

اسم العمل :-

الجهة المستفيدة :-

الجهة المرسله :- تاريخ إرساله / / 20

النوع	الكتلة	اللون	القياس المطلوب

عدد بليتات العمل:

عدد الملازم:

الورق الداخلي

ورق الغلاف

الكمية المطلوب طباعها:
الالوان المطلوبة:
الماكينة المستعملة:
الداخل
الخارج

طريقة الطباعة :

ملحوظات اخرى

توقيع الادارة الفنية

.....

الشكل (1) نموذج امر عمل لقسم الطباعة

3- الاجهزة والادوات والمواد اللازمة لتنفيذ التمرين

ت	الجهاز / الاداة / المادة	الكمية	المواصفات
1	ماكينة طباعة اوفسيت	1	_____
2	أمر عمل	1	_____
3	ورق	500 طبقة	كل (100) طبقة تكون كتلتها وقياسها مختلف
4	حبر	2 كغم	الألوان الرئيسية او حسب امر العمل المحدد
5	الواح طباعة	4 الواح	(74×60.5) سم او حسب أمر العمل المحدد

4- ارشادات تطبيقية

- 1- تحقق من تطابق قياس الورق حسب امر العمل .
- 2- احكم اغلاق عبوة الحبر بعد الانتهاء من التعامل معها .
- 3- استلم الورق قبل العمل الطباعي بـ (24) ساعة على الاقل .
- 4- نفذ التمرين بأستعمال ورق او كارتون مختلف النسب والكتل .

5- خطوات العمل

1- استلم ورق الطباعة من قسم التجهيز الطباعي .



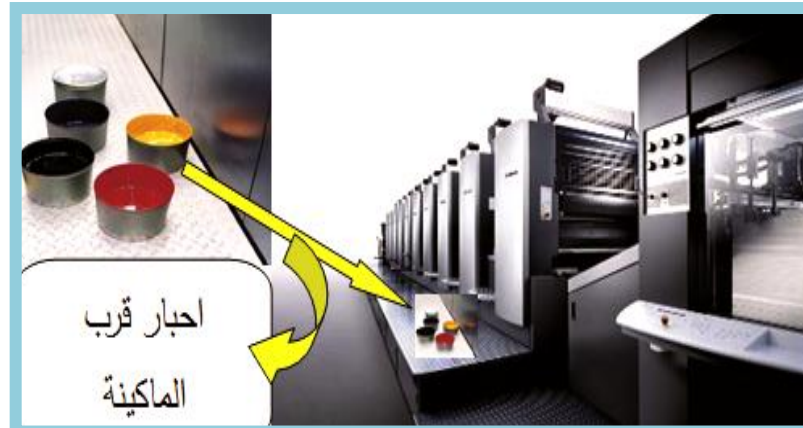
2- تحقق من قياس الورق ومطابقته لما ورد في امر العمل .

3- استلم السطوح الطباعية الخاصة بالعمل وحسب ما ورد في امر العمل من قسم التصوير، وركبه في الماكينة كما تعلمت سابقاً .



4- استلم الحبر اللازم من المستودع مع كميات الورق الواردة في أمر العمل .

5- ضع الاحبار والسطوح الطباعية قرب ماكينة الطباعة .



6- جهاز رأس الشفط مرر ورقاً ابيضاً دون تنفيذ عملية طباعة عليه، وعلى سرعات مختلفة . كما تم شرحه سابقاً. وكرر هذا على الأنواع المختلفة من الورق.



7- ضع الحبر اللازم في حوض الحبر ، وقم باجراء عمليات الضبط اللازم حسب اللوح الطابع . كما تم شرحه سابقاً.



تقويم ذاتي

بعد التدريب على هذا التمرين: قيّم نفسك وقدراتك عن طريق اكمال هذا التقويم لكل عنصر من العناصر المذكورة ، وذلك بوضع علامة (✓) امام مستوى الاداء الذي اتقنته ، وفي حالة عدم قابلية المهمة للتطبيق ضع العلامة في المربع الخاص بذلك .

مستوى الاداء (هل اتقنت المهارة)				العناصر
نعم	جزئيا	لا	غير قابل للتطبيق	
				تسجل هنا المهارات التفصيلية التي يكتسبها الطالب من التمرين .
				1 ارتد الملابس المناسبة للعمل.
				2 هئى مكان العمل.
				3 استلم ورق الطباعة من قسم التجهيز الطباعي .
				4 تحقق من قياس الورق ومطابقته لما ورد في امر العمل.
				5 استلم السطوح الطباعية الخاصة بالعمل.
				6 استلم الحبر اللازم من المستودع.
				7 ضع الاحبار والسطوح الطباعية قرب ماكينة الطباعة
				8 ضع الحبر اللازم في حوض الحبر.
				9 جهز رأس الشفط ومرر ورقاً ابيضاً بدون طبع.
يجب ان تصل النتيجة لجميع العناصر الى درجة الاتقان الكلي او انها غير قابلة للتطبيق ، وفي حالة وجود مفردة في القائمة "لا" او "جزئيا" فيجب اعادة التدريب على هذا النشاط مرة اخرى بمساعدة المعلم (المدرّب).				

تقويم المعلم (المدرّب)

معلومات المتدرب					
الاسم :			المرحلة :		
.....					
قيم اداء الطالب في هذا التمرين بوضع علامة (✓) امام مستوى ادائه للمهارات المطلوب اكتسابها في هذا التمرين ويمكن للمعلم اضافة المزيد من العناصر.					
العناصر					مستوى الاداء (هل اتقن المهارة)
المتقن بتميز					متقن جدا
متقن					متقن جزئيا
غير متقن					غير متقن
تسجل هنا جميع المهارات التفصيلية التي اكتسبها الطالب من التمرين والقابلة للقياس.					
1	ارتد الملابس المناسبة للعمل.				
2	هين مكان العمل.				
3	استلم ورق الطباعة من قسم التجهيز الطباعي .				
4	تحقق من قياس الورق ومطابقته لما ورد في امر العمل.				
5	استلم السطوح الطباعية الخاصة بالعمل.				
6	استلم الحبر اللازم من المستودع.				
7	ضع الاحبار والسطوح الطباعية قرب ماكينة الطباعة.				
8	ضع الحبر اللازم في حوض الحبر.				
9	جهز رأس الشفط ومرر ورقاً ابيضاً بدون طبع.				
يجب ان تصل النتيجة لجميع العناصر المذكورة الى درجة الاتقان الكلي ، وفي حالة وجود عنصر في القائمة "لم يتقن" او "اتقن جزئيا" فيجب اعادة التدريب على هذه المهارة مرة اخرى بمساعدة المعلم (المدرّب).					

تمرين 2

ضبط نظام التحبير

1- الأهداف

بعد تنفيذ هذا التمرين ستكون قادراً على ان :

- 1- تضبط اسطوانة التحبير .
- 2- تضبط خط التحبير على اللوح الطباعي .

2- المعلومات الأساسية

يقوم نظام التحبير بتزويد اللوح الطابع بالحبر ، ولتأمين طباعة ذات جودة عالية ، ينبغي على الطابع ان يهتم بضبط نظام التحبير من وقت الى آخر للحصول على تجهيز جيد لايصال الحبر الى جميع الاجزاء الطباعية للوح الطباعي ، وحسب طبيعة العمل الطباعي.

3- الاجهزة والادوات والمواد اللازمة لتنفيذ التمرين

ت	الاجهزة/الاداة/المادة	الكمية	المواصفات
1	ماكينة اوفسيت	1	_____
2	حبر	4 كغم	متوافق مع الكحول (كيلو غرام واحد من كل لون رئيسي)
3	ورق فحص	(8) اوراق	سمك 0.10 ملم قياس (30×10) سم

4- أرشادات تطبيقية

أ- استعمل قاعدة عقارب الساعة في لف البراغي (من اليمين الى اليسار للشد ، ومن اليسار الى اليمين لتقليل الشد) .



ب- لف براغي الضبط بتدرج وخفة .



ج- تحقق من اغلاق جميع كبسات الأمان في أثناء المعايرة اي تكون في حالة رفع عن السطح الطباعي .

5- خطوات العمل

أولاً - المعايرة قبل الطبع :

أ- اضبط اسطوانة التحبير الملامسة للسطح الطباعي ، بوضع ورقتي فحص بين طرفي المحابر واللوح الطباعي ، واعمل على تدوير وحدة الطباعة ، حتى تدخل الورقتين بين اللوح الطباعي واسطوانة التحبير ، ثم شد ورقتي الفحص بوساطة اليد شداً متساوياً ، للحصول على مقاومة متعادلة وذلك بزيادة المسافة او انقاصها بين اسطوانات التحبير واللوح الطابع ، بوساطة براغي الضبط الموجودة فوق كل اسطوانة تحبير .



ب- اضبط المسافة بين اسطوانات التحبير نفسها مع بعضها بوضع ورق الفحص بين كل اسطوانتين، وكرر الخطوة السابقة نفسها للأسطوانات كافة .



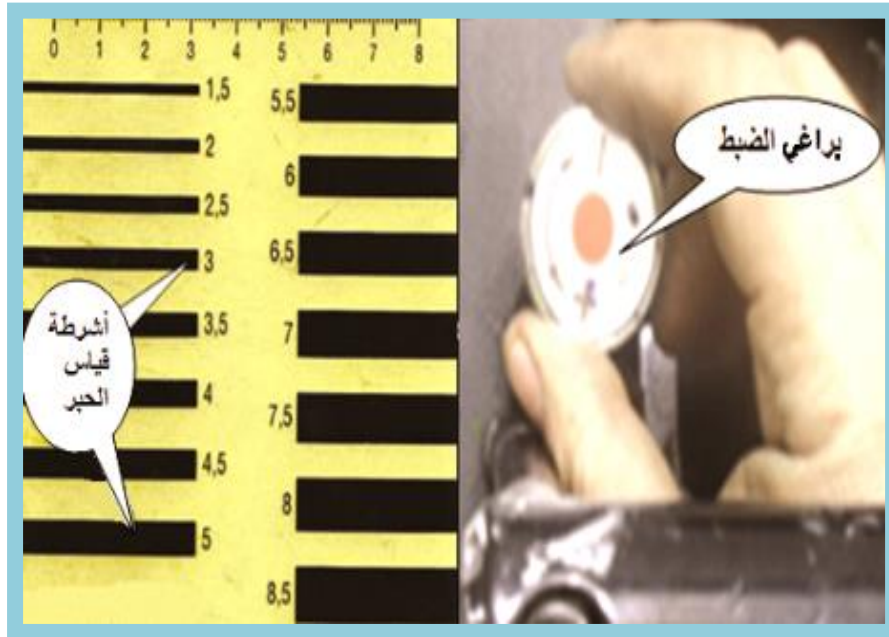
ج- حبر اسطوانات التحبير الملامسة للسطح الطباعي ، ثم انزلها على السطح بواسطة كبسة انزالها ثم ارفع الكبسة وادر الماكينة يدوياً او كهربائياً .



د- شاهد عرض خط الحبر الذي تتركه الاسطوانات الاولى والثانية والثالثة والرابعة على اللوح الطباعي.



هـ - يكون عرض خط الحبر ما بين (3-5) ملم او حسب تعليمات الشركة الصانعة ، علماً بأن التحكم بعرض خط الحبر يتم باستعمال براغي الضبط التي يتوافر منها برغيان لكل اسطوانة .



ثانياً - المعايرة في اثناء التشغيل والطباعة :

أ- اضبط خزان الحبر حسب الطبعة على اللوح الطباعي باغلاق مفاتيح التحبير او فتحها حسب متطلبات الألوان الموزعة على اللوح الطباعي .



ب- ثبت سرعة التحبير بوساطة عداد خاص حسب الحاجة ، اذ ان زيادة سرعة دوران الاسطوانة الاخذة تعني زيادة كمية الحبر المنقول ، والعكس صحيح .



ج- اضبط كمية الحبر على اللوح الطباعي بزيادتها او تقليلها حسب الاتي:

1- زد كمية الحبر ، اذا ظهر ضعف في الوان الصورة او في الطبقة الكاملة (للورق).



2- قلل كمية الحبر اذا تشبعت الطبعة بالحبر بشكل لافت للنظر .



3- افتح مفاتيح التحكم على الاطراف ، اذا كان الضعف على الاطراف .



4- اغلق مفاتيح التحكم على الاطراف ، اذا زاد سمك الحبر على الاطراف المطبوعة .



5- افتح مفاتيح التحكم في الوسط ، اذا كان ضعف الطبعة من الوسط .



6- اغلق المفاتيح في الوسط ، اذا زاد سمك الحبر في وسط الطبعة .



تمرين اضافي / ضبط كمية الحبر على اللوح الطباعي
اضبط كمية الحبر على اللوح الطباعي لطبعات مختلفة لكتب ومجلات وملصقات

تقويم ذاتي

بعد الانتهاء من التدريب على هذا التمرين قيم نفسك وقدراتك عن طريق اكمال هذا التقويم لكل عنصر من العناصر المذكورة ، وذلك بوضع علامة (✓) امام مستوى الاداء الذي اتقنته ، وفي حالة عدم قابلية المهمة للتطبيق ضع العلامة في المربع الخاص بذلك .

مستوى الاداء (هل اتقنت المهارة)				العناصر
نعم	جزئيا	لا	غير قابل للتطبيق	
				تسجل هنا المهارات التفصيلية التي يكتسبها الطالب من التمرين.
				1 ارتدِ الملابس المناسبة للعمل.
				2 هبئ مكان العمل.
				3 اضبط اسطوانة التحبير الملامسة للسطح الطابع.
				4 ضع ورقتي فحص بين طرفي المحابر واللوح الطابع.
				5 حبر اسطوانات التحبير الملامسة للسطح الطبايعي.
				6 اضبط عرض خط الحبر مابين (3-5) ملم.
				7 اضبط خزان الحبر حسب الطبعة.
				8 ثبت سرعة التحبير بوساطة عداد سرعة التحبير حسب الحاجة.
				9 اضبط كمية الحبر على اللوح الطبايعي.
				10
يجب ان تصل النتيجة لجميع العناصر الى درجة الاتقان الكلي او انها غير قابلة للتطبيق ، وفي حالة وجود مفردة في القائمة "لا" او "جزئيا" فيجب اعادة التدريب على هذا النشاط مرة اخرى بمساعدة المعلم (المدرّب).				

تقويم المعلم (المدرب)

معلومات المتدرب					
اسم المتدرب :					المرحلة :
.....					
قيم اداء الطالب في هذا التمرين بوضع علامة (✓) امام مستوى ادائه للمهارات المطلوب اكتسابها في هذا التمرين ويمكن للمعلم اضافة المزيد من العناصر.					
العناصر					مستوى الاداء (هل اتقن المهارة)
متقن بتميز	متقن جدا	متقن	متقن جزئيا	غير متقن	
					تسجل هنا جميع المهارات التفصيلية التي اكتسبها الطالب من التمرين والقابلة للقياس.
					1 ارتد الملابس المناسبة للعمل.
					2 هبئ مكان العمل.
					3 اضبط اسطوانة التحبير الملامسة للسطح الطابع.
					4 ضع ورقتي فحص بين طرفي المحابر واللوح الطابع .
					5 حبر اسطوانات التحبير الملامسة للسطح الطبايع.
					6 اضبط عرض خط الحبر مابين (3-5) ملم.
					7 اضبط خزان الحبر حسب الطبعة.
					8 ثبت سرعة التحبير بوساطة عداد سرعة التحبير حسب الحاجة.
					9 اضبط كمية الحبر على اللوح الطبايع.
يجب ان تصل النتيجة لجميع العناصر المذكورة الى درجة الاتقان الكلي ، وفي حالة وجود عنصر في القائمة "لم يتقن" او "اتقن جزئيا" فيجب اعادة التدريب على هذه المهارة مرة اخرى بمساعدة المعلم (المدرب).					

تمرين 3

ضبط نظام الترطيب

1- الأهداف

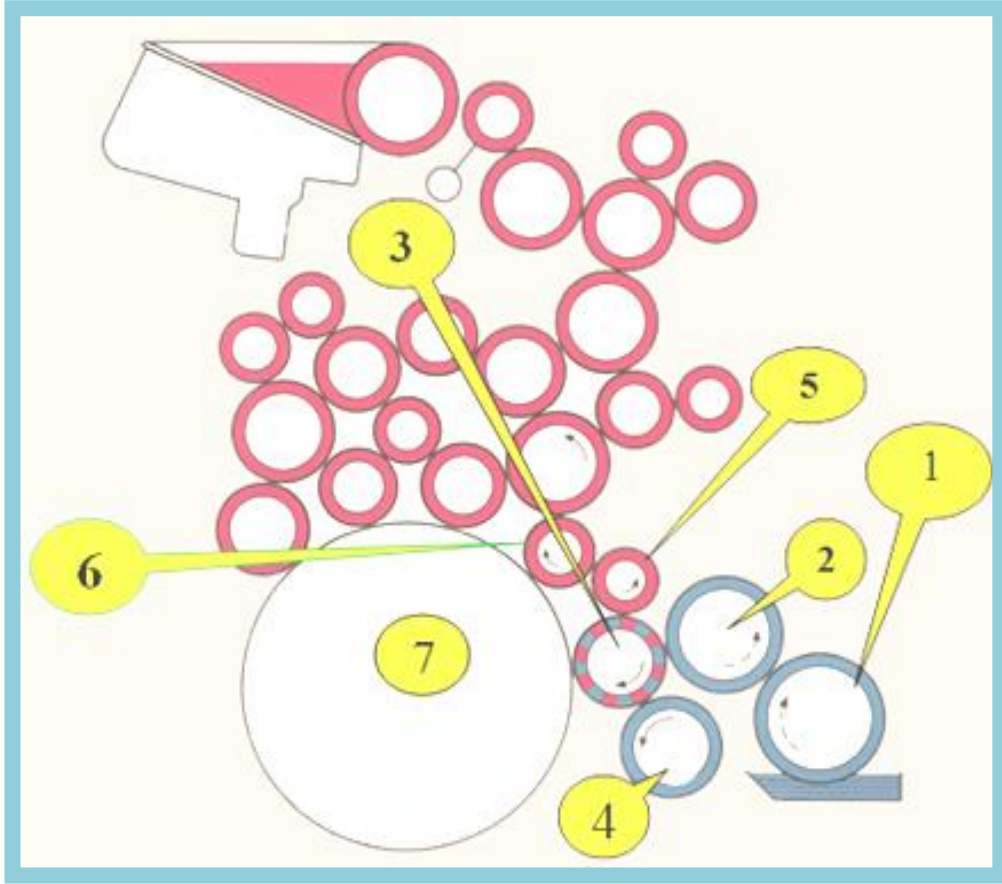
بعد تنفيذ هذا التمرين ستكون قادراً على ان :

- 1- تضبط اسطوانات الترطيب .
- 2- تضبط عرض منطقة تماس اسطوانات الترطيب مع اللوح الطباعي .
- 3- توازن بين الحبر والماء في نظام الترطيب .

2- المعلومات الاساسية

تعتمد عملية الطباعة في مكائن الأوفسيت على وجود الماء والحبر معاً . لأن العملية تقوم على التنافر بينهما ، فوظيفة الماء هي منع وصول الحبر الى الأجزاء غير الطباعية ، في حين يثبت الحبر في الاجزاء الطباعية ، مبتعداً عن مكان وجود الماء ، وعليه فإن العملية تتطلب امداد السطح الطباعي باستمرار بكميات مناسبة من الماء ، وتحقيق ذلك يتم عن طريق وحدة الترطيب ، ويتضمن امداد السطح الطباعي بالماء على دفعات ، على ان تكون كمية الماء المنقولة اقل كمية تكفي لأبعاد الحبر عن الاجزاء الطباعية .

ويبين الشكل (2) اجزاء وحدة الترطيب الكحولي .



الشكل (2) يبين اجزاء وحدة الترطيب الكحولي

- 1- اسطوانة التغذية بالترطيب .
- 2- اسطوانة قياس التغذية بالترطيب .
- 3- اسطوانة ترطيب السطح الطباعي.
- 4- اسطوانة توزيع الترتيب .
- 5- اسطوانة الوسط بين الحبر والترطيب.
- 6- الاسطوانة الاولى للتعبير .
- 7- السطح الطباعي .

3- الاجهزة والادوات والمواد اللازمة لتنفيذ التمرين

ت	الجهاز/الاداة/المادة	الكمية	المواصفات
1	ماكينة طبع اوفسيت	1	_____
2	سائل ترطيب	2 لتر	كحولي
3	مجسات فحص معدنية	4	سمك (0.05) ملم وعرض (3) سم وطول (20) سم

4- ارشادات تطبيقية

- 1- ركب اللوح الطباعي قبل بدء في عمليات المعايرة .
- 2- ملء خزان الماء اذا امكن قبل البدء في عمليات المعايرة لتسهيل العمل .
- 3- لف براغي التحكم بتدرج وليونة .
- 4- احذر سقوط ورق الفحص وأدوات العمل داخل الماكينة .
- 5- تحقق من اغلاق كبسات الامان عند المعايرة .

5- خطوات العمل

اولاً - المعايرة قبل الطبع :

- اضبط اسطوانة الترطيب السفلي مع اللوح الطباعي حسب الآتي :
- أ- ضع مجسي فحص بين اسطوانة الترطيب واللوح الطباعي وعلى طرفي اسطوانة الترطيب.



ب- شغل الماكينة بأستعمال نظام التشغيل اليدوي او الالي لوضع المجسين بين اسطوانة الترطيب واللوح الطباعي لعمق اكبر .



ج- انزل اسطوانات الترطيب على اللوح الطباعي بواسطة مفتاح التنزيل .



د- عاير نسبة الضغط بين اسطوانة الترطيب السفلي واللوحة الطباعي بواسطة برغي الضغط. للوصول الى مقارنة معتدلة عند سحب مجسي الفحص الى الخارج ، شرط ان تكون المقارنة متساوية على طرفي اسطوانة الترطيب .



هـ - اضبط اسطوانة الترتيب العليا مع اللوح الطباعي ، متبعاً الخطوات السابقة نفسها اضبط المسافة بين اسطوانة الهرس وأسطواني الترتيب كل على حدة ، باستعمال مجسي فحص على اطراف الاسطوانة ، بحيث تتم عملية زيادة الشد او تقليله حسب الحاجة بوساطة (برغي) الضبط ، وصولاً الى مقاومة متساوية على طرفي الاسطوانة وفي اثناء سحب المجسين .



- و -** اضبط المسافة بين اسطوانة الهرس واسطوانة النقل بالطريقة السابقة نفسها في الفقرة الاولى .
- ز -** اضبط المسافة بين اسطوانة النقل وأسطوانه الصياد الطريقة السابقة نفسها في الفقرة الاولى .
- ح -** اضبط التوازن بين اسطوانه الصياد وأسطوانه المعايرة بوساطة مفتاح التحكم الذي يقوم بالسيطرة على التوازن بينهما .



ط - اضبط المسافة بين اسطوانة المعايرة والصيد ذلك بتحبير الماكينة ، ثم قم بتنزيل اسطوانات التحبير على اللوح الطباعي حتى يتغطي السطح الطباعي بالحبر ، ثم شغل نظام الترطيب يدوياً حتى تبدأ اسطوانات الترطيب بالتلامس مع السطح الطباعي ، وعليه سيبدأ الحبر بالاختفاء من اللوح ، ويمكن مشاهدة اماكن نقص سائل الترطيب وزيادته بالعين المجردة ، كما يمكن التحكم بالمسافة بين اسطوانة المعايرة والصيد بوساطة مسامير لولبية (برغي) التحكم وتستمر عملية المعايرة حتى يختفي الحبر تماماً وبأقل كمية ممكنة من الماء .

ثانياً- المعايرة في اثناء الطباعة حسب الحاجة :

أ- ثبت سرعة اسطوانة الصيد بوساطة لوحة التحكم الخاصة لزيادة سرعة الاسطوانة ، وهذا يعني زيادة كمية الماء المنقولة ، والعكس صحيح.



ب- اضبط كمية سائل الترطيب على اللوح الطباعي في أثناء الطباعة كالاتي :

- 1- زد كمية الماء بشكل عام اذا ظهرت خطوط حبر على أطراف اللوح الطباعي .
- 2- قلل كمية الماء بشكل عام اذا ظهر لمعان شديد للماء على اللوح الطباعي .
- 3- قلل كمية الماء بشكل عام اذا ظهرت الصور الطباعية ضعيفة .
- 4- ضبط كمية الماء عند الطرف ضعيف اللون على اللوح الطباعي .
- 5- ضبط التوازن بين اسطوانة المعايرة واسطوانة الصيد ، بحيث تضبط كمية سائل الترطيب بالوسط اذا ظهر ضعف في اللون وسط اللوح الطباعي .

تمرين اضافي / ضبط كمية سائل الترطيب على اللوح الطباعي

اضبط نظام الترطيب لمكانن طباعة اوفسيت مختلفة المنشأ ، وحدد الفوارق بينها

تقويم ذاتي

بعد الانتهاء من التدريب على هذا التمرين قيّم نفسك وقدراتك عن طريق اكمال هذا التقويم لكل عنصر من العناصر المذكورة ، وذلك بوضع علامة (✓) امام مستوى الاداء الذي اتقنته ، وفي حالة عدم قابلية المهمة للتطبيق ضع العلامة في المربع الخاص بذلك .

مستوى الاداء (هل اتقنت المهارة)				العناصر
نعم	جزئيا	لا	غير قابل للتطبيق	
				تسجل هنا المهارات التفصيلية التي يكتسبها الطالب من التمرين.
				1 ارتدِ الملابس المناسبة للعمل.
				2 هبى مكان العمل.
				3 ضع مجسي فحص بين اسطوانة الترطيب واللوح الطباعي.
				4 شغل الماكينة بأستعمال نظام التشغيل اليدوي او الالي.
				5 انزل اسطوانات الترطيب على اللوح الطباعي بوساطة مفتاح التنزيل.
				6 اضبط اسطوانة الترطيب العليا مع اللوح الطباعي واسطوانة الهرس واسطواناتي الترطيب.
				7 اضبط التوازن بين اسطوانة الصياد واسطوانة المعايرة.
				8 عاير الترطيب حسب الحاجة.
يجب ان تصل النتيجة لجميع العناصر الى درجة الاتقان الكلي او انها غير قابلة للتطبيق ، وفي حالة وجود مفردة في القائمة "لا" او "جزئيا" فيجب اعادة التدريب على هذا النشاط مرة اخرى بمساعدة المعلم (المدرّب) .				

تقويم المعلم (المدرب)

معلومات المتدرب						
اسم المتدرب :			المرحلة :			
.....						
قيم اداء الطالب في هذا التمرين بوضع علامة (✓) امام مستوى ادائه للمهارات المطلوب اكتسابها في هذا التمرين ويمكن للمعلم اضافة المزيد من العناصر.						
العناصر		مستوى الاداء (هل اتقن المهارة)				
		متقن بتميز	متقن جدا	متقن	متقن جزئيا	غير متقن
تسجل هنا جميع المهارات التفصيلية التي اكتسبها الطالب من التمرين والقابلة للقياس.						
1	ارتد الملابس المناسبة للعمل.					
2	هيئ مكان العمل.					
3	ضع مجسي فحص بين اسطوانة الترطيب واللوح الطباعي.					
4	شغل الماكينة بأستعمال نظام التشغيل اليدوي او الالي .					
5	نزل اسطوانات الترطيب على اللوح الطباعي بواسطة مفتاح التنزيل.					
6	اضبط اسطوانة الترطيب العليا مع اللوح الطباعي واسطوانة الهرس وأسطوانات الترطيب.					
7	اضبط التوازن بين اسطوانة الصياد وأسطوانة المعايرة.					
8	عاير الترطيب حسب الحاجة.					
9						
يجب ان تصل النتيجة لجميع العناصر المذكورة الى درجة الاتقان الكلي ، وفي حالة وجود عنصر في القائمة "لم يتقن" او "اتقن جزئيا" فيجب اعادة التدريب على هذه المهارة مرة اخرى بمساعدة المعلم (المدرب).						

تمرين 4

فك الوسيط المطاطي وتركيبه

1- الأهداف

بعد تنفيذ هذا التمرين ستكون قادراً على ان :

- 1- تجهز حشوات الوسيط المطاطي وتقيسها.
- 2- تفك الوسيط المطاطي وتركبه .
- 3- تغير الوسيط المطاطي .

2- المعلومات الأساسية

تعتمد الجودة الطباعية على بنية الوسيط المطاطي ومواصفاته ، اذ يقوم الوسيط بنقل الحبر من السطح الطباعي الى الورق ، ان حدوث اي خلل في مواصفات هذا الوسيط يؤدي الى مشكلات طباعية مختلفة ، ويتم وضع حشوات ورقية اضافية (او بلاستيكية) مختلفة اسفل الوسيط المطاطي للوصول الى السمك المطلوب ، ليتحقق الكبس المناسب الذي يؤدي الى اتمام العمل بالشكل الصحيح

3- الاجهزة والادوات والمواد اللازمة لتنفيذ التمرين

ت	الاجهزة/الاداة/المادة	الكمية	المواصفات
1	ماكينة طباعة اوفسيت	1	_____
2	وسيط مطاطي	1	متوسط القساوة (خاص بالماكينة المستعملة)
3	حشوات بسماكات مختلفة	(5) اطباق	سمك (0.1- 0.5) ملم وقياس (50×70) سم

4- ارشادات تطبيقية

- 1- اعد شد البراغي الخاصة بتركيب الوسيط المطاطي الجديد بعد عمل الماكينة لمدة قصيرة.
- 2- تحقق من عدم وجود اي شوائب اسفل الوسيط في اثناء تركيبه.

5- خطوات العمل

اولاً - فك الوسيط المطاطي وحسب الاتي:

- أ- ادر الماكينة الى الخلف حتى تصل الى مساطر تركيب الوسيط المطاطي .



- ب- فك براغي مسطرة تركيب الوسيط المطاطي الامامية وأخرج سكك الوسيط المطاطي من مكانها.



ج- امسك بطرفي الوسيط المطاطي وشده الى الاعلى وأدر الماكينة للوصول الى طرف الوسيط المطاطي الخلفي .

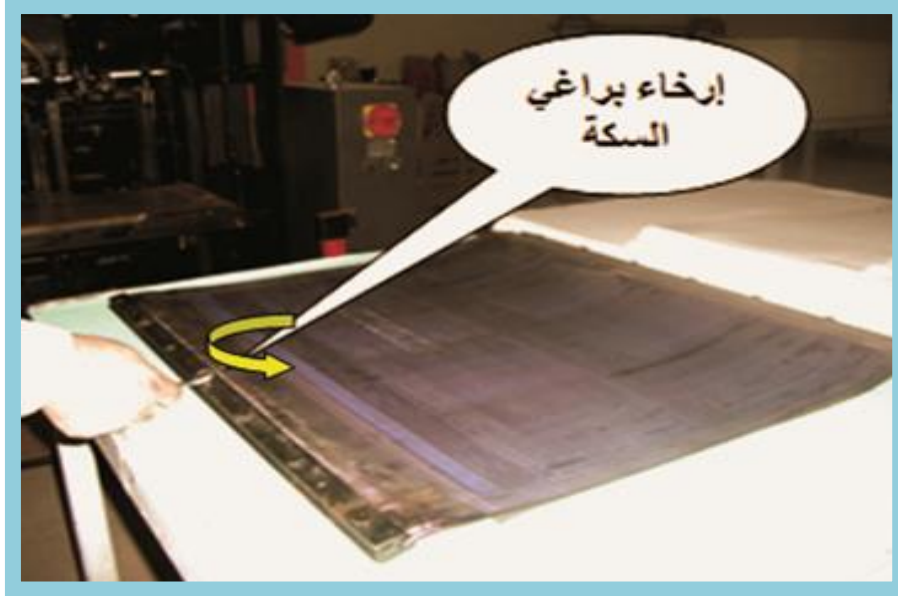


د- فك براغي مسطرة تركيب الوسيط المطاطي الخلفية ، وأخرج الوسيط من الماكينة.

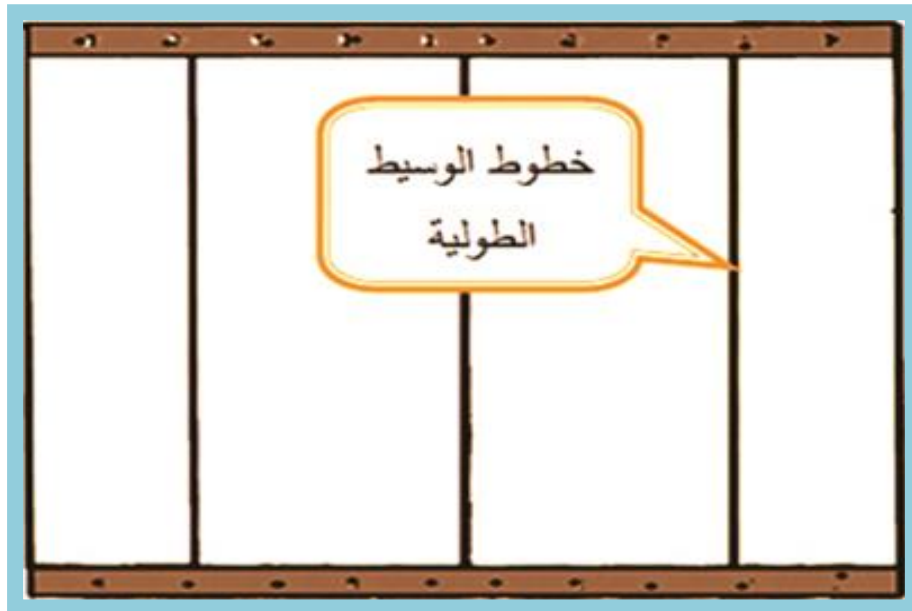


ثانياً- تغيير البطانة المطاطية:

أ- فك سكة ربط البطانة المطاطية الخلفية والأمامية بواسطة ارخاء براغي السكة بشكل متوازي ابتداء من الوسط والاتجاه نحو الاطراف .



ب- اختر الوسيط المطاطي ذا القياس المحدد ووضعه بشكل طولي حسب الشكل (3) اي تكون الخطوط المرسومة على ظهره عمودية مع محور اسطوانة الوسيط .



الشكل (3) يبين تركيب الوسيط المطاطي (الطولي)

ج- قس البطانة المطاطية وحدد الحشوة المطلوبة حسب ما تعلمت سابقاً ، ضع البطانة المطاطية والحشوة معاً .



د- ضع الطرف الاخر للوسيط المطاطي دون الحشوة لأن الحشوة اقصر من البطانة المطاطية وقم بشد المساطر مبتدئاً بالوسط.



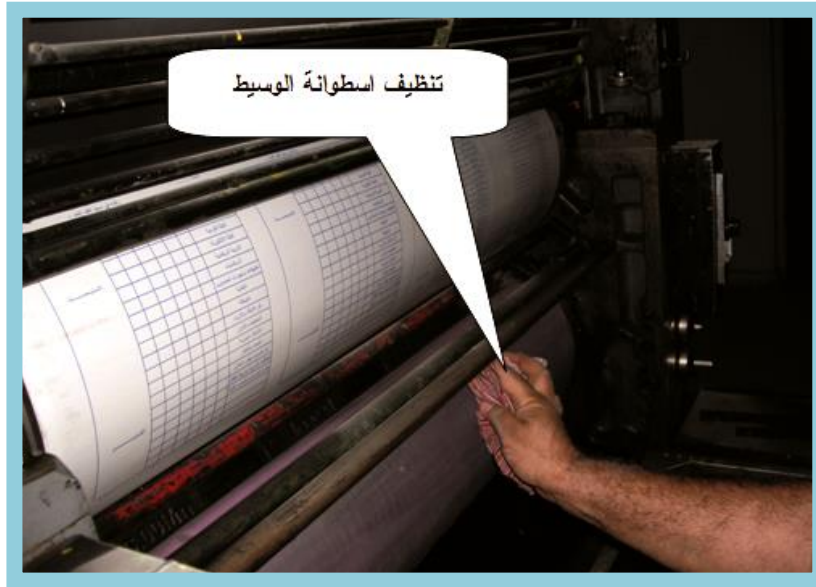
هـ - اعد شد مسطرة الوسيط جيداً قبل تركيب الوسيط المطاطي في الماكينة .



ثالثاً - تركيب الوسيط المطاطي :



أ- افتح ونظف اسطوانة الوسيط المطاطي جيداً ، ثم جففها بقطعة من القماش .



ب- افتح ونظف مساطر تركيب السكك بالكاز ومزيل الصدأ جيداً .



ج- ركب السكة الأمامية للوسيط المطاطي وشد البراغي جيداً .



د- شد الوسيط الى الاسفل وأدر الماكينة الى الامام حتى تصل الى المساطر الخلفية .



هـ - ركب السكة الخلفية للوسيط المطاطي في المسطرة وشد البراغي .



و - شد براغي اسطوانة الوسيط المطاطي بدقة .



ثم تحقق من التركيب جيداً ، بالنقر على الوسيط المطاطي، واستمر في شد الوسيط حتى تسمع رنيناً عالياً .



تمرين اضافي / فك الوسيط المطاطي وتركيبه
فك وسيطاً مطاطياً لمكانن طباعة اوفسيت مختلفة الانواع ثم ركبه

تقويم ذاتي

بعد الانتهاء من التدريب على هذا التمرين قِيم نفسك وقدراتك عن طريق اكمال هذا التقويم لكل عنصر من العناصر المذكورة ، وذلك بوضع علامة (✓) امام مستوى الاداء الذي اتقنته ، وفي حالة عدم قابلية المهمة للتطبيق ضع العلامة في المربع الخاص بذلك .

مستوى الاداء (هل اتقنت المهارة)				العناصر
نعم	جزئيا	لا	غير قابل للتطبيق	
				تسجل هنا المهارات التفصيلية التي يكتسبها الطالب من التمرين.
				1 ارتدِ الملابس المناسبة للعمل.
				2 هئى مكان العمل.
				3 فك الوسيط المطاطي.
				4 فك براغي مسطرة تركيب الوسيط المطاطي الامامية والخلفية.
				5 غير البطانة المطاطية.
				6 فك سكة ربط البطانة المطاطية الخلفية والامامية.
				7 ركب الوسيط المطاطي.
				8 شد براغي اسطوانة الوسيط المطاطي بدقة.
				9
يجب ان تصل النتيجة لجميع العناصر الى درجة الاتقان الكلي او انها غير قابلة للتطبيق ، وفي حالة وجود مفردة في القائمة "لا" او "جزئيا" فيجب اعادة التدريب على هذا النشاط مرة اخرى بمساعدة المعلم (المدرّب).				

تقويم المعلم (المدرب)

معلومات المتدرب					
المرحلة :			اسم المتدرب :		
.....					
قيم اداء الطالب في هذا التمرين بوضع علامة (✓) امام مستوى ادائه للمهارات المطلوب اكتسابها في هذا التمرين ويمكن للمعلم اضافة المزيد من العناصر.					
مستوى الاداء (هل اتقن المهارة)					العناصر
متقن بتميز	متقن جدا	متقن	متقن جزئيا	غير متقن	
					تسجل هنا جميع المهارات التفصيلية التي اكتسبها الطالب من التمرين والقابلة للقياس.
					1 ارتد الملابس المناسبة للعمل.
					2 هبى مكان العمل.
					3 فك الوسيط المطاطي.
					4 فك براغي مسطرة تركيب الوسيط المطاطي الامامية والخلفية.
					5 غير البطانة المطاطية.
					6 فك سكة ربط البطانة المطاطية الخلفية والامامية.
					7 ركب الوسيط المطاطي.
					8 شد براغي اسطوانة الوسيط المطاطي بدقة.
					9
يجب ان تصل النتيجة لجميع العناصر المذكورة الى درجة الاتقان الكلي ، وفي حالة وجود عنصر في القائمة "لم يتقن" او "اتقن جزئيا" فيجب اعادة التدريب على هذه المهارة مرة اخرى بمساعدة المعلم (المدرب).					

تمرين 5

خدمة مساطر اللوح الطباعي

1- الاهداف

بعد تنفيذ هذا التمرين ستكون قادرا " على:

- 1- صيانة مساطر اللوح الطباعي من الصدأ والاوزاخ.
- 2- فك مساطر اللوح الطباعي وتركيبها .

2- المعلومات الاساسية

تتعرض مساطر اللوح الطباعي جراء العمل (الطبع) وتعرضها للماء ومواد التنظيف مختلفة الى الصدأ أو التصاق غبرة الورق بها وهذا يعيق عملية تركيب اللوح الطباعي بدقة ، وقد يؤدي اهمال صيانة هذه المساطر الى حدوث تاكل فيها جراء الصدأ ، لذلك لابد من التدريب على عمليات فكها وتركيبها واجراء الصيانة لها ، للحصول على مساحة نظيفة ذات دقة عالية لتسهيل عملية تركيب اللوح الطباعي وأجزائه.

3- الاجهزة والادوات والمواد اللازمة لتنفيذ التمرين

ت	الاجهزة/الاداة/المادة	الكمية	المواصفات
1	ماكينة طبع أوفسيت	1	
2	صندوق عدة (ادوات)	1	خاص بماكينة طبع الاوفسيت
3	شحم	(1) كغم	
4	كاز	(1) لتر	
5	مزيتة يدوية	(1)	
6	مزيل الصدأ	(1) لتر	
7	قطع قماش تنظيف	5	خالية من الوبرة قياس (30×40) سم

4- أرشادات تطبيقية

- 1- تجنب استعمال الماء في التنظيف والصيانة .
- 2- أحذر سقوط المسامير اللولبية (البراغي) داخل الماكينة اثناء العمل .

5- خطوات العمل

أولاً- فك المساطر وكالاتي:

أ- ادر الماكينة لتصل الى مساطر الطباعة .



ب- قلل شد براغي المساطر باستعمال المفك الخاص بها ، ثم فك المساطر.



ج- اخرج عمود الشد والقوابض (الزنبركات) الخاصة بها من الداخل.



ثانياً - صيانة المساطر والسكك :

أ- ضع البراغي وعمود الشد والقوابض (الزنبركات) في الكاز لمدة ربع ساعة .

ب- رش مزيل الصدأ على السكك والاسطوانات ، واتركه لمدة ربع ساعة .



ج- نظف البراغي و العمود والقوابض (الزنبركات) جيداً ، مستعملاً مزيل الصدأ والكاز .

د- ضع الشحم والزيت على الاجزاء المتحركة (البراغي ، القوابض).

هـ - نظف السكك على اسطوانة اللوح الطباعي ، وضع قليلا من الزيت والشحم عليها قبل تركيب المساطر عليها .



ثالثاً- تركيب المساطر :

- أ-** ركب المساطر (الزنبركات) في مكانها المخصص .
- ب-** ركب اللوح الطباعي وشد البراغي حتى تحدث مقاومة .
- ج -** ضع اللوح الطباعي وشاهد مسند السطح الطباعي في داخل المسطرة . وقم بعملية الشد اللازمة لها.
- د-** شد براغي اللوح الطباعي الى الداخل ، للتحقق من عدم تحركها ودقة معايرتها.



تمرين اضافي
فك مساطر لمكائن طباعة أوفسيت مختلفة ثم قم بتركيبها

تقويم ذاتي

بعد الانتهاء من التدريب على هذا التمرين قيم نفسك وقدراتك عن طريق اكمال هذا التقويم لكل عنصر من العناصر المذكورة ، وذلك بوضع علامة (✓) امام مستوى الاداء الذي اتقنته ، وفي حالة عدم قابلية المهمة للتطبيق ضع العلامة في المربع الخاص بذلك .

مستوى الأداء (هل أتقنت المهارة)				العناصر
نعم	جزئيا	لا	غير قابل للتطبيق	
				تسجل هنا المهارات التفصيلية التي يكتسبها الطالب من التمرين.
				1 ارتدِ الملابس المناسبة للعمل.
				2 هبئ مكان العمل.
				3 فك المساطر وادر الماكينة لتصل الى مساطر الطباعة.
				4 قلل شد براغي المساطر باستعمال المفك الخاص بها.
				5 قم بصيانة المساطر والسكك.
				6 ركب المساطر في مكانها المخصص.
				7 ركب اللوح الطباعي وشد البراغي حتى تحدث مقاومة.
				8 شد براغي اللوح الطباعي الى الداخل (وتحقق منها).
				9
يجب ان تصل النتيجة لجميع العناصر الى درجة الاتقان الكلي او انها غير قابلة للتطبيق ، وفي حالة وجود مفردة في القائمة "لا" او "جزئيا" فيجب اعادة التدريب على هذا النشاط مرة اخرى بمساعدة المعلم (المدرّب).				

تقويم المعلم (المدرب)

معلومات المتدرب					
اسم المتدرب :			المرحلة :		
.....					
قيم اداء الطالب في هذا التمرين بوضع علامة (✓) امام مستوى ادائه للمهارات المطلوب اكتسابها في هذا التمرين ويمكن للمعلم اضافة المزيد من العناصر.					
العناصر					مستوى الاداء (هل اتقن المهارة)
					متقن بتميز
					متقن جدا
					متقن
					متقن جزئيا
					غير متقن
تسجل هنا جميع المهارات التفصيلية التي اكتسبها الطالب من التمرين والقابلة للقياس.					
1	ارتدِ الملابس المناسبة للعمل.				
2	هَيئ مكان العمل.				
3	فك المساطر وادر الماكينة لتصل الى مساطر الطباعة.				
4	قلل شد براغي المساطر باستعمال المفك الخاص بها.				
5	قم بصيانة المساطر والسكك.				
6	ركب المساطر في مكانها المخصص.				
7	ركب اللوح الطباعي وشد البراغي حتى تحدث مقاومة.				
8	شد براغي اللوح الطباعي الى الداخل (وتحقق منها).				
9					
يجب ان تصل النتيجة لجميع العناصر المذكورة الى درجة الاتقان الكلي ، وفي حالة وجود عنصر في القائمة "لم يتقن" او "اتقن جزئيا" فيجب اعادة التدريب على هذه المهارة مرة اخرى بمساعدة المعلم (المدرّب).					

تمرين 6

تدريب ضبط جهاز توزيع المسحوق (البودرة)

1- الاهداف

بعد تنفيذ هذا التمرين ستكون قادرا" على ان:

- 1- تميز انواع المساحيق المستعملة في الطباعة .
- 2- تضع المسحوق في الوعاء المخصص له.
- 3- تشغل نظام المسحوق في الوقت المناسب.
- 4- تضبط مخارج المسحوق حسب قياس الطبعة .

2- المعلومات الاساسية

يقوم جهاز توزيع المسحوق (البودرة) بالرش على سطح الورقة المطبوعة عند اللزوم خاصة لملازم المطبوعات التي تحتوي على مساحات طباعية كبيرة . للحيلولة دون التصاق تلك الملازم معاً او لمنع نقل الحبر الطري من طبقة الى طبقة اخرى على ظهر الملازم اللاحقة ، ويمكن السيطرة على مساحة البودرة الموزعة بواسطة فتحات خاصة موجودة في جهاز استلام الورق المطبوع ، كذلك يمكن فتح عيون توزيع البودرة او اغلقها حسب الحاجة .

3- الاجهزة والادوات والمواد اللازمة لتنفيذ التمرين

ت	الجهاز/الاداة / المادة	الكمية	المواصفات
1	ماكينة طبع اوفسيت	1	
2	مسحوق (بودرة)	1كغم	مناسب لمكانن الأوفسيت

4- ارشادات تطبيقية

1- ضع كمية المسحوق المناسبة داخل وعائها الخاص .



2- نظف مخارج المسحوق باستمرار بعد كل طبعة.



3- استعمال فرش او فوط نظيفة لتنظيف جهاز توزيع المسحوق.



4- لا تستعمل الاسفنج في التنظيف.



5- خطوات العمل

اولا- ملء الوعاء بالمسحوق:

- أ- حضر المسحوق وضعه في موقع مناسب للاستعمال بجانب ماكينة الاوفسيت .
- ب- افتح غطاء وعاء المسحوق (البودرة).



- ج- املا الوعاء بالمسحوق وأحذر انسكابه على الماكينة .

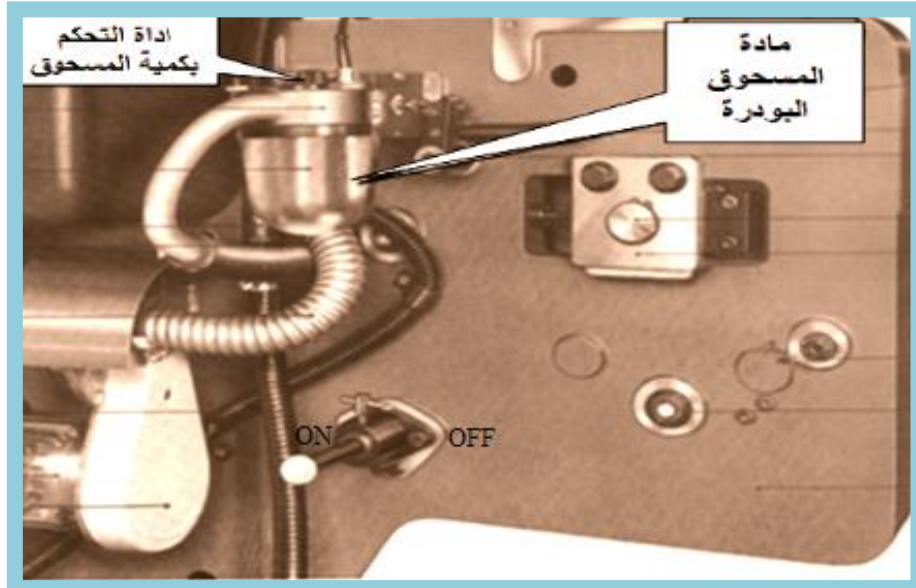


د- أغلق الوعاء بالغطاء المخصص.

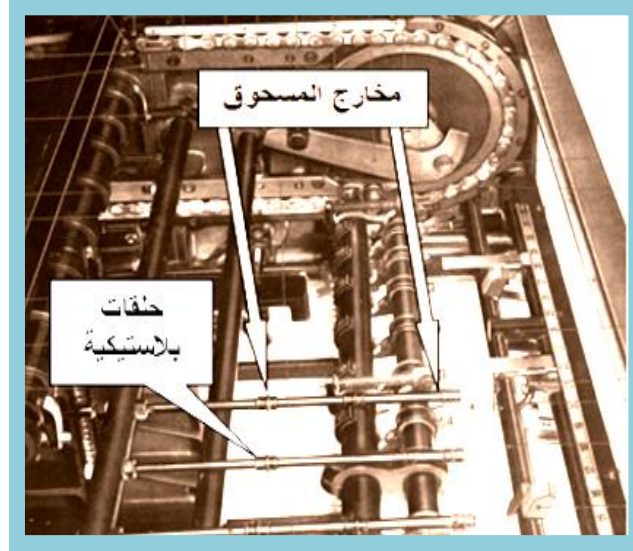


ثانياً- ضبط المسحوق حسب الطبعة:

أ- شغل جهاز المسحوق وذلك بوضع مؤشر كبسة التشغيل المحصورة اسفل الجهاز على اشارة (on).



ب- شغل الماكينة واسحب ورقة مطبوعة ، وافتح مخارج المسحوق ، ثم شاهد خروج البودرة حسب عرض الورقة المراد طبعتها ، وذلك بواسطة الحلقات البلاستيكية المغلقة للشقوب الى الاعلى .



ج- اسحب اكثر من ورقة ، وتحقق بالمشاهدة من انتشار المسحوق على الورق المطبوع.
د- زد كمية المسحوق او تقليلها بواسطة مؤشر كمية المسحوق الاختيارية .



تدريب إضافي / ضبط نظام المسحوق
أضبط مخارج المساحيق حسب طبقات ذات قياسات
مختلفة مثل (36×52) سم او (44×60) سم

تقويم ذاتي

بعد الانتهاء من التدريب على هذا التمرين قيم نفسك وقدراتك عن طريق اكمال هذا التقويم لكل عنصر من العناصر المذكورة ، وذلك بوضع علامة (✓) امام مستوى الاداء الذي اتقنته ، وفي حالة عدم قابلية المهمة للتطبيق ضع العلامة في المربع الخاص بذلك .

مستوى الاداء (هل اتقنت المهارة)				العناصر
نعم	جزئيا	لا	غير قابل للتطبيق	
				تسجل هنا المهارات التفصيلية التي يكتسبها الطالب من التمرين.
				1 ارتد الملابس المناسبة للعمل.
				2 هبئ مكان العمل.
				3 املأ الوعاء بالمسحوق.
				4 حضر المسحوق ووضعه في موقع مناسب بجانب الماكينة.
				5 افتح غطاء وعاء المسحوق.
				6 املأ الوعاء بالمسحوق وأحذر انسكاباً على الماكينة.
				7 اضبط المسحوق حسب الطبعة.
				8 اسحب اكثر من ورقة.
				9 زد كمية المسحوق او قللها بوساطة مؤشر كمية المسحوق الاختيارية.
يجب أن تصل النتيجة لجميع العناصر الى درجة الاتقان الكلي او انها غير قابلة للتطبيق ، وفي حالة وجود مفردة في القائمة "لا" او "جزئيا" فيجب اعادة التدريب على هذا النشاط مرة اخرى بمساعدة المعلم (المدرّب).				

تقويم المعلم (المدرب)

معلومات المتدرب					
اسم المتدرب :			المرحلة :		
.....					
قيم اداء الطالب في هذا التمرين بوضع علامة (✓) امام مستوى ادائه للمهارات المطلوب اكتسابها في هذا التمرين ويمكن للمعلم اضافة المزيد من العناصر.					
العناصر					مستوى الاداء (هل اتقن المهارة)
					متقن بتميز
					متقن جدا
					متقن
					متقن جزئيا
					غير متقن
تسجل هنا جميع المهارات التفصيلية التي اكتسبها الطالب من التمرين والقابلة للقياس.					
1	ارتد الملابس المناسبة للعمل.				
2	هئى مكان العمل.				
3	املا الوعاء بالمسحوق.				
4	حضر المسحوق ووضعه في موقع مناسب بجانب الماكينة.				
5	افتح غطاء وعاء المسحوق.				
6	املا الوعاء بالمسحوق وأحذر انسكابة على الماكينة.				
7	ضبط المسحوق حسب الطبة.				
8	اسحب اكثر من ورقة.				
9	زد كمية المسحوق او قللها بواسطة مؤشر كمية المسحوق الاختيارية.				
يجب ان تصل النتيجة لجميع العناصر المذكورة الى درجة الاتقان الكلي ، وفي حالة وجود عنصر في القائمة "لم يتقن" او "اتقن جزئيا" فيجب اعادة التدريب على هذه المهارة مرة اخرى بمساعدة المعلم (المدرّب).					

تمرين 7

طباعة الورق بلون واحد في نظام الاوفسيت

1- الأهداف

بعد تنفيذ هذا التدريب ستكون قادراً على ان:

- 1- اخراج تجربة طباعية اولية .
- 2- متابعة العمل الطباعي حتى نهايته من حيث ضبط الحبر والترطيب وانتاج الكمية المطبوعة .
- 3- تنفيذ تمرين طباعة بلون واحد .

2- المعلومات الاساسية

يقوم الطباع بتجربة طباعة أولية قبل بدء العمل الطباعي ، وفي هذه الاثناء ، يقوم بعملية مراقبة اجزاء الماكينة وفحصها وضبط كمية الحبر والترطيب اللازمة وأحداث توازن بينهما ، وهنا ينبغي التحقق من اكتمال المعلومات عن المطبوعة ، ووضوح العملية الطباعية وفحص توزيع الصفحات (اذا وجد) أو متابعة الانموذج المطبوع ، للتحقق من دقة عملية الطبع والتجليد المطلوبة قبل تنفيذ العمل بشكله النهائي.

3- الاجهزة والادوات والمواد اللازمة لتنفيذ التمرين

ت	الاجهزة/الاداة / المادة	الكمية	المواصفات
1	ماكينة اوفسيت	1	
2	مسطرة قياس	1	متر معدني
3	مجروح حبر	1	عرض 16سم
4	ورق اوفسيت	500 طبقة	80غم/ م2، قياس (70×100)سم
5	حبر	علبة (1) كغم	لون اسود او احمر او ازرق
6	سطح طباعي	1	لورقة واحد قياس 70× 50سم
7	منظف الواح طباعة	علبة (1) لتر	
8	منظف المطاط	علبة	
9	اسفنج مضغوط	1	شبه طبيعي
10	صمغ عربي	علبة (1) لتر	
11	قطع قماش تنظيف	(30) قطعة	كتان قياس 30 × 40 سم

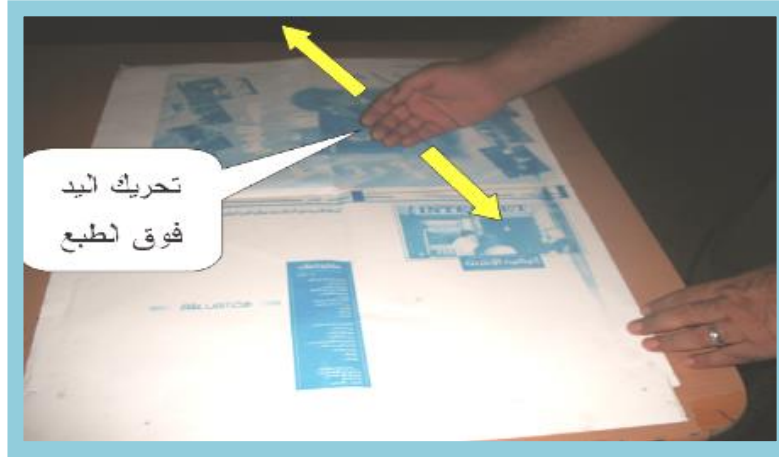
4- ارشادات تطبيقية

1- انزل اسطوانات ترطيب الماء على اللوح الطابع قبل كل عملية طباعة ، سواء في اجراء التجارب

أو في اثناء الطبع .



- 2- امسك الورق من رأس الطبع عند اجراء التعديلات على التجارب الطباعية .
- 3- اعتمد على الورقة قبل الاخيرة عند طاولة الاستلام في التجارب الطباعية دائما.
- 4- تحقق من عدم تفشي الحبر، بتحريك اليد فوق الطبق المطبوع في اثناء مراقبة الطبع.



5- خطوات العمل

أولاً- التحضير للطبع:

كما مر سابقاً في تدريب تحضير مستلزمات بدء الطباعة .

ثانياً- اخراج التجربة الطباعية الاولى :

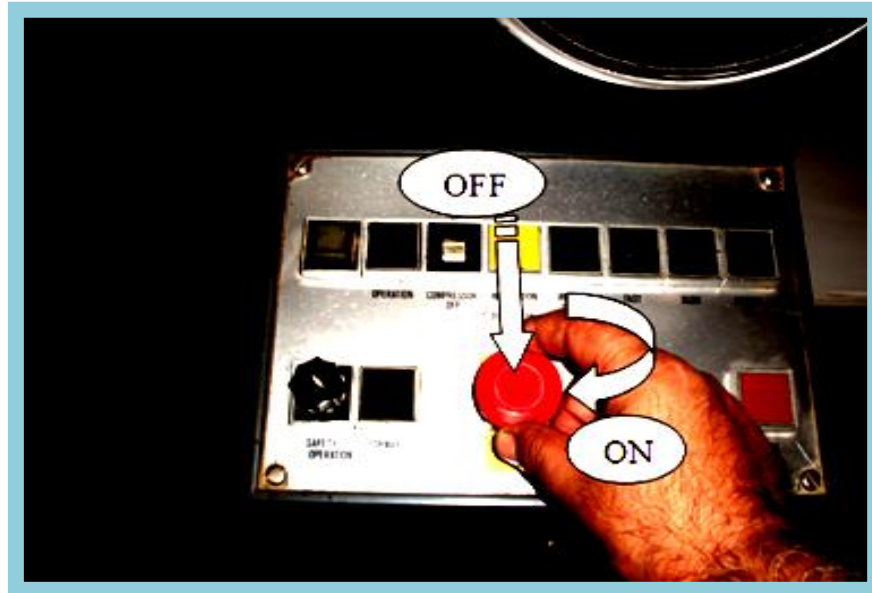
- 1- ادهن الاسطوانة اللاحقة بطبقة من الحبر بوساطة مجرود الحبر وقبل تدوير الماكينة.



2- شغل الماكينة حتى يصل الحبر الى جميع اسطوانات التحبير.



3- اوقف الماكينة وازل الصمغ عن اللوح الطباعي باستخدام أسفنجة مبللة بالماء.

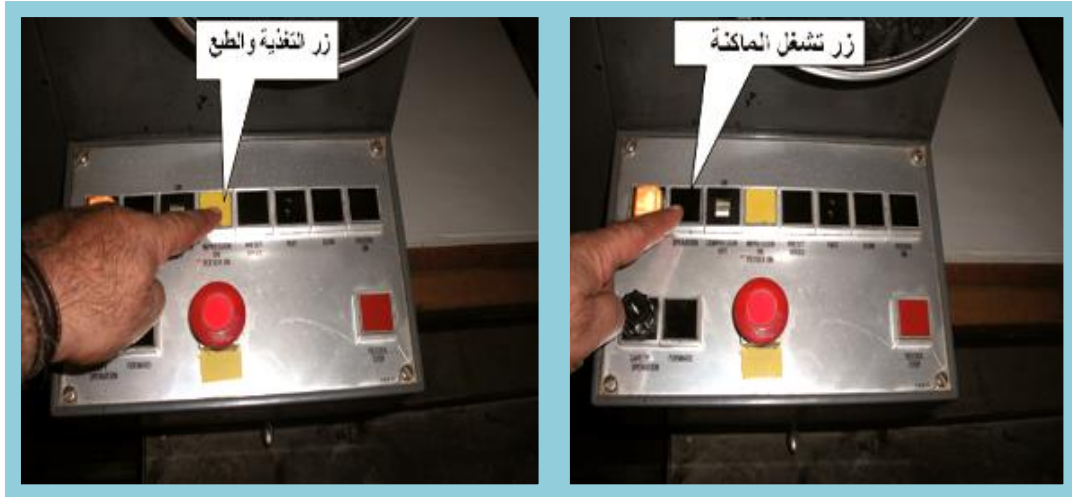


4- نظف اللوح الطباعي بالاسفنجة ، بوساطة الماء .



5- ضع كمية من منظف اللوح الطباعي على الاسفنجة وافرك اللوح بالاسفنجة والمنظف جيداً .

6- شغل الماكينة واطبع من (خمس ورقات الى سبع) كتجربة طباعية اولى .

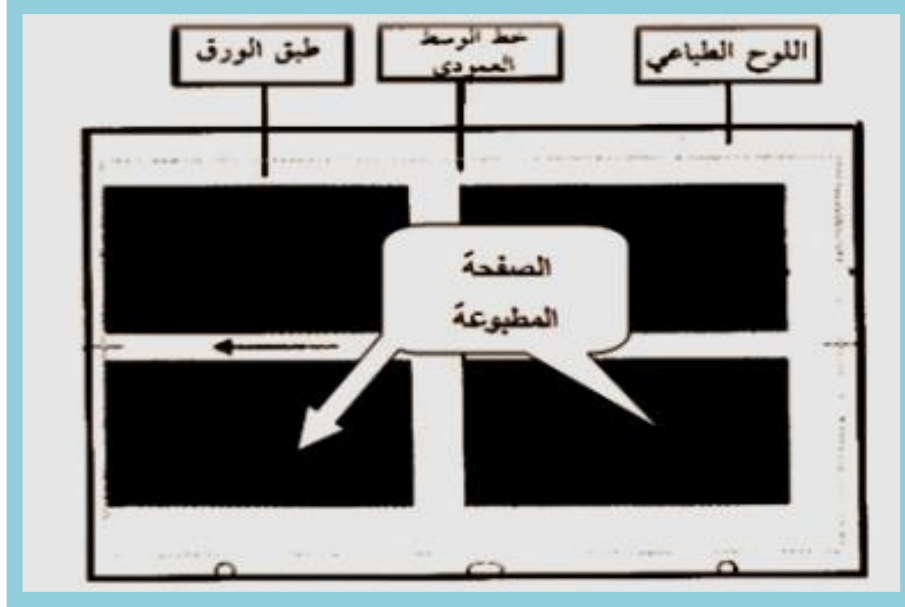


ثالثاً- معالجة التجربة الطباعية الاولى :

- 1- اطوي الورقة المعتمدة من التجربة الطباعية الاولى من الوسط لمقارنة خطي الطبع ، للتحقق من عدم وجود انحراف في الطبعة .
- 2- قم بمعالجة اي انحراف حسبما تعلمته سابقاً.
- 3- اطوي الورقة، للتحقق من توسط العمل الطباعي يمينا ويسارا.



4- قس مسافة الازاحة عن خط الوسط العمودي باستعمال مسطرة قياس المتر ، فإن كانت هذه الازاحة اكبر من (2) سم فأزح الورقة على طاولة التنفيذ والزاوية الجانبية بالقيمة وباتجاه الازاحة نفسه . الشكل (4) يوضح ازاحة الطبع عن خط الوسط العمودي .



الشكل (4) يبين ازاحة الطبع عن الخط الوسط العمودي

5- قم بازاحة اسطوانة اللوح الطباعي ، اذا كانت الازاحة (2) ملم فأقل يمينا او يساراً باستعمال مؤشر(ضبط الطبع) .

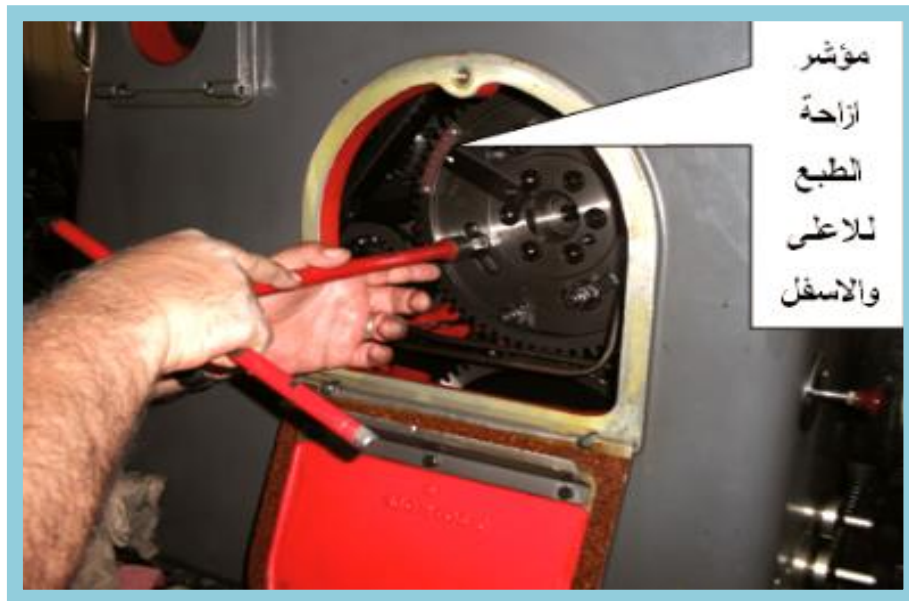


6- اطوي الورقة المعتمدة للطبع من الاعلى والاسفل ، لملاحظة توسيط الطبع من الاعلى والاسفل.



ثم اعد اللوح الطباعي الى قسم المونتاج لتعديله في حال وجود الازاحة في الطبع للاعلى والاسفل أكثر من (2) ملم ، وفي بعض المكاين الطباعة يمكن اجراء مثل هذا التعديل حتى لو كانت الازاحة كبيرة.

7- لف اسطوانة اللوح الطباعي في حالة وجود ازاحة في الطبع للأعلى او للأسفل مقدارها (2) ملم أو أكثر، بواسطة مؤشر الضبط الموجود في الماكينة .



رابعاً- اخراج التجربة الطباعية الثانية واجراء التعديلات اللازمة لها:

- 1- ضع مجموعة من الورق التجريبي (من خمس الى سبع ورقات) على الطاولة التنفيذية
- 2- شغل الماكينة واسحب الورق التجريبي (من ثلاث الى اربع ورقات من الورق المراد طباعته).
- 3- اخرج الورق المعتمد من طاولة الاستعمال واجر التعديلات السابقة الذكر في البند ثالثاً، ان وجدت

خامساً- اخراج التجربة الطباعية النهائية :

- 1- اجر تجارب طباعية اخرى بالطريقة السابقة نفسها في حالة وجود اي تعديل للطبع
- 2- ضع كمية من الورق التجريبي (من عشرين الى اربعين ورقة) ، بعد التحقق من العمل الطباعي تماماً.
- 3- اطبع الورق التجريبي واسحب بعد ذلك عشر ورقات نظيفة .
- 4- اعتمد اللون المطلوب من هذه التجربة النهائية حسب الاصل ، وقم بمعالجة اختلاف اللون ، ان وجد ، ذلك باجراء عمليات الضبط لنظام التحبير كما تعلمت سابقاً.
- 5- احتفظ بعشر ورقات مطبوعة ومطابقة للون المطلوب ، واعتمد توقيع المراقب المسؤول عن العمل الطباعي على احداها ، واستعمال الورقة الموقعة ، بوصفها دليل الطباعة الكلية اللاحقة.
- 6- ازل خطوط الضبط وأشارات التوسيط الموجودة على اللوح الطباعي ، وخاصة المتوقع ظهورها بعد عمليات التجليد باستعمال مصحح اللوح الطباعي .

سادساً- طباعة الكمية المطلوبة:

- 1- ثبت الورقة المعتمدة من قبل مسؤول الطباعة على طاولة امامك ، لملاحظة تغيير اللون او اي مشكلة طباعية قد تنشأ .
- 2- ضع مجموعة من الورق التجريبي (من عشرين الى ثلاثين ورقة) على طاولة التغذية
- 3- شغل الماكينة وقم بتصفير عداد الماكينة وايقافه .
- 4- اسحب الورق التجريبي ، وقم بتشغيل عداد الماكينة عند مرور آخر ورقة تجريبية واخرج الورقة التالية من طاولة الاستلام .
- 5- راقب العمل الطباعي في اثناء الطباعة من حيث التوازن بين الحبر والماء لسحب ورقة من طاولة الاستلام وذلك كل (50-60) ورقة.
- 6- راقب اللون المطبوع وطابقه مع النسخة المعتمدة .
- 7- راقب حالة الحبر المطبوع على الورق .
- 8- راقب تزويد الماكينة بالورق من حيث انسيابه وانضباطه على الزاوية الجانبية التي تم اختيارها .

9- اوقف سحب الورقة في حالة حدوث اي مشكلة في الطباعة وعالج المشكلة حسبما ستتعلمه لاحقاً.

10- راقب عداد الماكينة حتى تصل الى الكمية المراد طباعتها ، ثم أوقف الماكينة بعد ايقاف سحب الورق .

سابعاً- غسل اسطوانات التحبير:

اغسل اسطوانات التحبير

ثامناً- تنظيف حوض الحبر وازالة الحبر:

ازل الحبر من الحوض ونظفه من الحبر .

تاسعاً- تنظيف اسطوانات الماكينة:

1- نظف اسطوانات الماكينة الثلاث جيداً.

2- صمغ اللوح الطباعي جيداً قبل فتحه من الماكينة .

3- افتح اللوح الطباعي واحتفظ به في ارشيف الالواح الطباعة أو وضعه في قسم التصوير والمونتاج.

عاشراً- طباعة مطبوعات مختلفة :

اجر الخطوات السابقة من خلال طباعة مطبوعات مختلفة كالآتي :

1- ملزمة كتاب قياس (50×70) سم بلون اسود.

2- ورق مرن قياس (21×29.7) بلون ازرق

تمرين اضافي/ طباعة ملزمة مجلة

اطبع ملزمة مجلة قياس (21×28) سم تحتوي على صور ونصوص

تقويم ذاتي

بعد الانتهاء من التدريب على هذا التمرين قِيم نفسك وقدراتك عن طريق اكمال هذا التقويم لكل عنصر من العناصر المذكورة ، وذلك بوضع علامة (✓) امام مستوى الاداء الذي اتقنته ، وفي حالة عدم قابلية المهمة للتطبيق ضع العلامة في المربع الخاص بذلك .

مستوى الاداء (هل اتقنت المهارة)				العناصر
نعم	جزئيا	لا	غير قابل للتطبيق	
				تسجل هنا المهارات التفصيلية التي يكتسبها الطالب من التمرين.
				1 ارتدِ الملابس المناسبة للعمل.
				2 هبئ مكان العمل.
				3 ضع طبقة من الحبر بوساطة مجرود الحبر.
				4 اوقف الماكينة وقم بازالة الصمغ.
				5 شغل الماكينة واطبع خمس ورقات الى سبعة.
				6 اثني الورقة المعتمدة للطبع من الاعلى والاسفل.
				7 لف أسطوانة اللوح الطباعي في حالة وجود ازاحة في الطبع للأعلى أو للأسفل.
				8 راقب حالة الحبر المطبوع على الورق.
				9 استعمل ورق قياس (50×70) سم للطبع.
				10
يجب ان تصل النتيجة لجميع العناصر الى درجة الاتقان الكلي او انها غير قابلة للتطبيق ، وفي حالة وجود مفردة في القائمة "لا" او "جزئيا" فيجب اعادة التدريب على هذا النشاط مرة اخرى بمساعدة المعلم (المدرّب).				

تقويم المعلم (المدرب)

معلومات المتدرب								
اسم المتدرب :			المرحلة :					
.....								
قيم اداء الطالب في هذا التمرين بوضع علامة (✓) امام مستوى ادائه للمهارات المطلوب اكتسابها في هذا التمرين ويمكن للمعلم اضافة المزيد من العناصر								
العناصر					مستوى الاداء (هل اتقن المهارة)			
المتقن بتميز					متقن جدا	متقن	متقن جزئيا	غير متقن
تسجل هنا جميع المهارات التفصيلية التي اكتسبها الطالب من التمرين والقابلة للقياس.								
1	ارتد الملابس المناسبة للعمل.							
2	هئى مكان العمل.							
3	ضع طبقة من الحبر بوساطة مجرود الحبر.							
4	اوقف الماكينة وقم بازالة الصمغ.							
5	شغل الماكينة واطبع خمس ورقات الى سبعة.							
6	اثنى الورقة المعتمدة للطبع من الاعلى والاسفل.							
7	لف أسطوانة اللوح الطباعي في حالة وجود ازاحة في الطبع للأعلى او للأسفل.							
8	راقب حالة الحبر المطبوع على الورق.							
9	استعمل ورق قياس (50×70) سم للطبع.							
يجب ان تصل النتيجة لجميع العناصر المذكورة الى درجة الاتقان الكلي ، وفي حالة وجود عنصر في القائمة "لم يتقن" او "اتقن جزئيا" فيجب اعادة التدريب على هذه المهارة مرة اخرى بمساعدة المعلم (المدرب).								

تمرين 8

تنفيذ طباعة متعددة الالوان

1- الاهداف

بعد تنفيذ هذا التمرين سوف تكون قادراً " على ان :-

- 1- تطبع مطبوعة ملونة .
- 2- تميز الوان الطباعة من خلال المطبوعات الملونة .

2- المعلومات الاساسية

كثيرا ما يحتوي العمل الطباعي على اكثر من لون ، لذلك وجب على الطباع ان يكون قادراً على التعامل مع الالوان وطباعة هذه الالوان ، وان يكون الطباع قادراً على اجراء التطابق في الالوان من خلال الاعمال الطباعية ، وكذلك متابعة ثبات اللون في المطبوعات المختلفة .

3- الاجهزة والادوات والمواد اللازمة لتنفيذ التمرين

ت	الاجهزة/الاداة / المادة	الكمية	المواصفات
1	ماكينة طباعة اوفسيت	1	
2	مجروح حبر	1	قياس (16) سم
3	مسطرة قياس	1	متر حديدي
4	ورق	(400) طبقة	جلاسية لماع (70×100) سم2 (115)غم/م2 ، و(240)غم/م2
5	حبر فرز	(4) كغم	الالوان الرئيسية الاربعة
6	الواح طباعة موجبة	6	ملونة
7	منظف الواح طباعة	(1) لتر	
8	منظف وسيط مطاطي	(1) لتر	
9	اسفنج مضغوط	2	شبه طبيعي
10	صمغ عربي	(1) لتر	خالي من الوبر
11	قطع قماش تنظيف	(1) كغم	خاص بالواح الاوفسيت الموجبة
12	مصصح لوح طباعة اوفسيت	(100) غ	قياس (3) ملم
13	فرش رسم	1	

4- ارشادات تطبيقية

- 1- نزل اسطوانات التحبير والماء على اللوح الطباعي اثناء العملية الطباعية .
- 2- امسك الورقة من رأس الطبع عند مراقبة العمل في اثناء التعديلات على التجارب الطباعية .
- 3- اعتمد في التجارب الطباعية دائماً الورقة قبل الاخيرة على طاولة الاستلام.
- 4- تحقق من عدم تغيير اللون المطبوع في اثناء مراقبة الطبع .
- 5- تقيد بتسلسل الالوان لتنفيذ طباعة عالية الجودة .

5- خطوات العمل

اولا- التحضير للطبع :

حضر للطبع - كما تعلمت سابقاً- مع وضع كل لون في الجهة الخاصة به ، وركب كل لوح طباعي حسب لونه على راس الطباعة الخاص به .

ثانيا- انتاج التجربة الطباعية:

1- اعتمد احد الالوان مرجعا في انتاج التجربة الطباعية الملونة ، ويفضل ان يتم الاعتماد على اللون الاكثر انتشارا على الملزمة او الصورة الطباعية كما في الشكل (5) .



الشكل (5) يبين صورة مراد طبعتها

يمكن ملاحظة الشكل او اللون الاكثر انتشارا عن طريق فرز الالوان للالواح الطباعية كما ياتي:
أ- اللون الازرق (السيان Cyan)، كما في الشكل (6) .



الشكل (6) يبين اللون الازرق (السيان Cyan)

ب- اللون الاحمر (الماجنتا Magenta) ، كما في الشكل (7) .



الشكل (7) يبين اللون الاحمر (الماجنتا Magenta)

ج- اللون الاصفر (Yellow) ، كما في الشكل (8) .



الشكل (8) يبين اللون الاصفر (Yellow)

د- اللون الاسود (black) ، كما في الشكل (9).



الشكل (9) يبين اللون الاسود (Black)

- ويمكن ملاحظة انه عند الفرز يكون اللون الاصفر هو اللون الاكثر انتشارا عن باقي الالوان لذلك يكون هو اول لون يطبع في الماكينة ، للصورة المراد طبعتها ، كما توجد عدة صور وملامح للطبع يختلف فيها اللون الاكثر انتشارا ، قد يكون اللون الاحمر اكثر انتشارا عن باقي الالوان لذا يستعمل اول لون في الطباعة ، او اللون الاسود ، او اللون الازرق ، وهذا يعتمد على مهارة الطباع
- 2- اجر المعايير كافة لانتاج اللون المرجعي المعتمد حسب المواصفات المطلوبة.
 - 3- ركب الالوان اللاحقة معتمدا على اللون المرجعي وصولا الى المواصفات المحددة .
 - 4- اتبع الخطوات المرتبطة كافة بالاعتماد على التجربة الطباعية التي تعلمتها سابقاً.

ثالثاً- طباعة الكمية المطلوبة :

نفذ الخطوات نفسها السابقة الذكر في انتاج الطباعة بلون واحد ، مع ضرورة السيطرة على الانطباق اللوني ، وثبات الالوان في المطبوعة .

رابعاً- غسل اسطوانات التحبير :

اغسل اسطوانات التحبير ، وذلك لكل وحدات الطباعة المستعملة .

خامساً- تنظيف احواض الحبر :

ازل الحبر من الحوض ، ونظف الاحواض منه.

سادساً- تنظيف اسطوانات الماكينة :

اجر الخطوات الخاصة بهذه الفقرة حسبما تعلمت سابقاً

سابعاً- طباعة مطبوعات ملونة مختلفة.

اعد الخطوات السابقة في طباعة التمارين الآتية :

- 1- ملزمة مجلة قياس (24×60) سم بلونين باستعمال ورقة (115غم/م²).
- 2- بوسترات قياس (50×70) سم بلون واحد باستعمال ورقة (240غم/م²).
- 3- غلاف كتاب (17×24) سم بأربعة ألوان باستعمال ورقة (170غم/م²).

تمرين إضافي / طباعة ستة ألوان

نفذ عملية طباعة لملصق ستة ألوان ، إذا علمت أن قياس الورق (35×50) سم
والألوان الإضافية غير الرئيسية هي الفضي والذهبي

تقويم ذاتي

بعد الانتهاء من التدريب على هذا التمرين قيم نفسك وقدراتك عن طريق اكمال هذا التقويم لكل عنصر من العناصر المذكورة ، وذلك بوضع علامة (✓) امام مستوى الاداء الذي اتقنته ، وفي حالة عدم قابلية المهمة للتطبيق ضع العلامة في المربع الخاص بذلك .

مستوى الاداء (هل اتقنت المهارة)				العناصر
نعم	جزئيا	لا	غير قابل للتطبيق	
				تسجل هنا المهارات التفصيلية التي يكتسبها الطالب من التمرين
				1 ارتدِ الملابس المناسبة للعمل.
				2 هبئ مكان العمل.
				3 اعتمد احد الالوان مرجعا في انتاج التجربة الطباعية الملونة.
				4 حدد اللون الاكثر انتشارا عن باقي الالوان.
				5 اجر المعايير لكافة انتاج اللون المرجعي.
				6 ركب الالوان اللاحقة معتمدا على اللون المرجعي.
				7 اغسل اسطوانات التحبير.
				8 نظف احواض الحبر.
				9 نظف اسطوانات الماكينة.
				10
يجب ان تصل النتيجة لجميع العناصر الى درجة الاتقان الكلي او انها غير قابلة للتطبيق ، وفي حالة وجود مفردة في القائمة "لا" او "جزئيا" فيجب اعادة التدريب على هذا النشاط مرة اخرى بمساعدة المعلم (المدرّب).				

تقويم المعلم (المدرّب)

معلومات المتدرب					
اسم المتدرب :					المرحلة :
.....					
قيم اداء الطالب في هذا التمرين بوضع علامة (✓) امام مستوى ادائه للمهارات المطلوب اكتسابها في هذا التمرين ويمكن للمعلم اضافة المزيد من العناصر.					
العناصر					مستوى الاداء (هل اتقن المهارة)
متقن بتميز	متقن جدا	متقن	متقن جزئيا	غير متقن	
					تسجل هنا جميع المهارات التفصيلية التي اكتسبها الطالب من التمرين والقابلة للقياس.
					1 ارتد الملابس المناسبة للعمل.
					2 هيئ مكان العمل.
					3 اعتمد احد الالوان مرجعا في انتاج التجربة الطباعية الملونة.
					4 حدد اللون الاكثر انتشارا عن باقي الالوان.
					5 اجر المعايير لكافة انتاج اللون المرجعي.
					6 ركب الالوان اللاحقة معتمدا على اللون المرجعي.
					7 اغسل اسطوانات التحبير.
					8 نظف احواض الحبر.
					9 نظف اسطوانات الماكينة.
يجب ان تصل النتيجة لجميع العناصر المذكورة الى درجة الاتقان الكلي ، وفي حالة وجود عنصر في القائمة "لم يتقن" او "اتقن جزئيا" فيجب اعادة التدريب على هذه المهارة مرة اخرى بمساعدة المعلم (المدرّب).					

تمرين 9

فحص درجة تطابق الالوان وموقع الطباعة على الورق

1- الاهداف

بعد تنفيذ هذا التمرين سوف تكون قادرا " على أن:

- 1- تضبيط الالوان فوق بعضها اثناء عملية الطبع على الورق.
- 2- قياس مدى اختلال انضباط الالوان فوق بعضها مع السطح الطباعي
- 3- الحصول على كميات مطابقة للاصل المراد طبعه بصورة جيدة .

2- المعلومات اساسية

ان اختلاف انضباط الالوان فوق بعضها يمثل تغيرا في الابعاد ، ومن ثم يمكن اعتباره من الخصائص الكمية القابلة للقياس ، كما يمكن تحديد مدى التفاوت المسموح به ، هذا ويمكن تحديد مدى هذا الاختلال مابين ومكبر لعدد الخطوط والنقاط الطباعية في احد مربعات الصورة او توضيح بالمكبر (العدسة) التقاطعات على الورقة (CROSS) لكل لون ، ذلك حسب الدقة المطلوبة طباعتها.

لهذا ان التداخل بين الاشكال شبه متموجة يحدث من التداخل بين الصورة او النقطة الطباعية وبين التقسيمات (تسطير) شبكة الصورة الظلية ، كما يحدث هذا اثناء عملية الطبع. لذا ينبغي ان تتطابق الالوان فوق بعضها بملاحظة ضبط (CROSS) واماكن القص (التعريش) ، ينبغي تحديد المسكة على الورق مع ملاقط الماكينة ، ودقة المطبوع في اللون السابق ، الى جانب ذلك مراجعة عرض الصورة بين كل لون واخر .

3- الاجهزة والادوات والمواد اللازمة لتنفيذ التمرين

ت	الجهاز / الاداة / المادة	الكمية	المواصفات
1	ماكينة طباعة اوفسيت	1	لون واحد او لونين قياس 52 × 74سم
2	ورق	4 بند	قياس 50×70 سم وزن 80 غرام
3	طقم حبر طباعة (CMYK)	1	حبر طباعة اوفسيت
4	سطح طباعي اربعة الوان	4	قياس 60.5 × 74سم
5	صندوق عدة	1	خاص بماكينة اوفسيت
6	نפט ابيض	10 لتر	-----
7	قطع من القماش للتنظيف	30	الطول 40 × 40 سم
8	اسفنج طبيعي	2	خاص لمكانن الاوفسيت
9	عدسة فحص	1	مكبرة 8×1 مرة
10	سكينة حبر	1	خاصة لحبر الاوفسيت
11	مفك	1	قياس 17 ملم
12	صمغ	10	خاص للسطوح الطباعية (الاوفسيت)

4- ارشادات تطبيقية

- 1- تهيئة الماكينة كما تعلمت سابقا (ضبط وحدة التحبير ووحدة الترطيب ووحدة التغذية ووحدة استلام الورق) .
- 2- معرفة نوع الورق المراد طبعه .
- 3- ملاحظة انزياح الصورة على الورق ومقارنتها مع الصورة الموجودة على السطح الطباعي .
- 4- ينبغي مراجعة المسافة بين علامات الضبط بهوامش المسكة وعلامات الضبط بهامش ذيل الورقة وإذا كانت هذه المسافة بين هذه العلامات غير متساوية ، ينبغي مقارنته بالعلامات الموجودة على السطح الطباعي .
- 5- ضبط الصورة عند علامات القص والتعريش في اللون الاول.
- 6- ضبط عرض الصورة من اركانها بعد طبعها على الورق .

5- خطوات تنفيذ العمل

1- جهاز مستلزمات الطباعة على الماكينة من (ورق ، سطح طباعي Plat ، حبر....الخ) كما تعلمت سابقا .



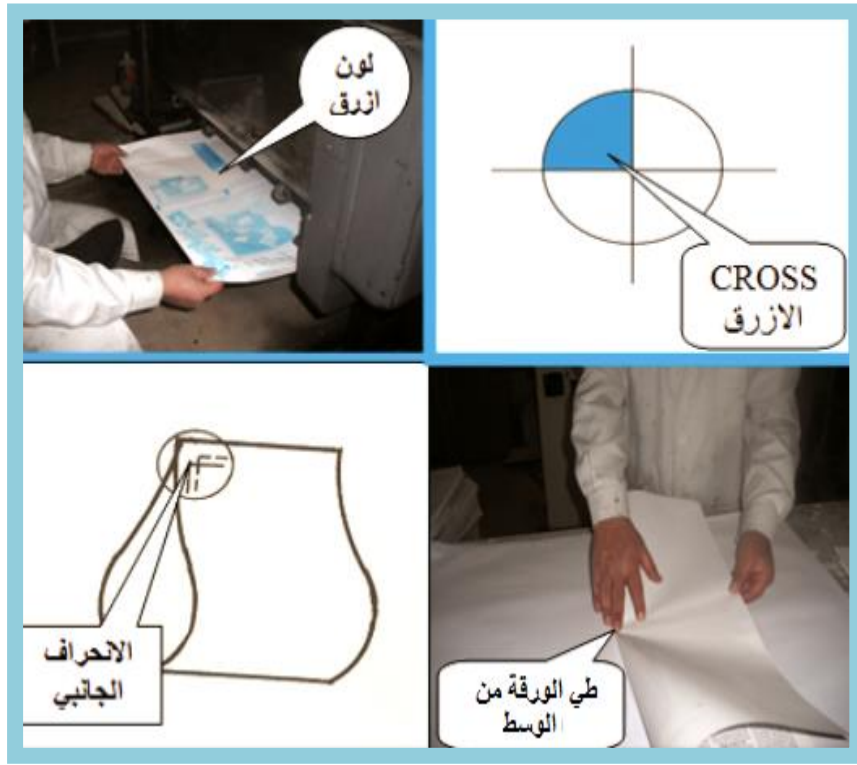
2- اضبط المصدات الجانبية والامامية والخلفية وبكرات الكبح وحساس الورق كما تعلمت سابقا.

3- تاكد من ربط الوسيط المطاطي في مكانه الصحيح .

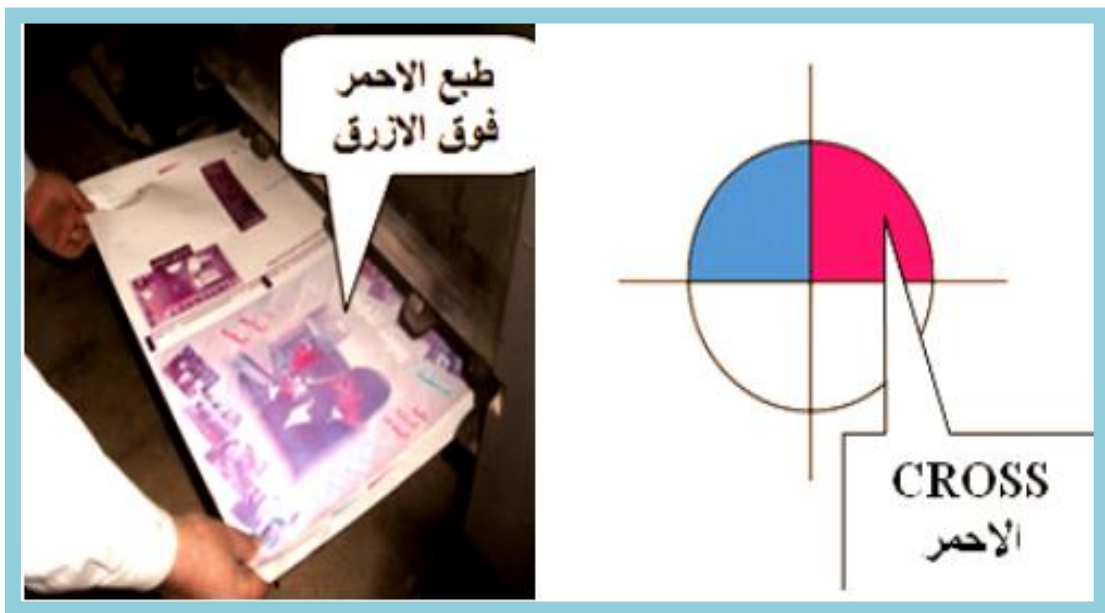
4- اضبط الضغط بين اسطوانات الطبع حسب نوع الورق المراد طبعه .



5- ابدأ بطبع اللون الأزرق سيان (C) أولاً ثم ضبط ، وشاهد الانحراف الجانبي ووسط الطبع بعد طي الورقة من الوسط.



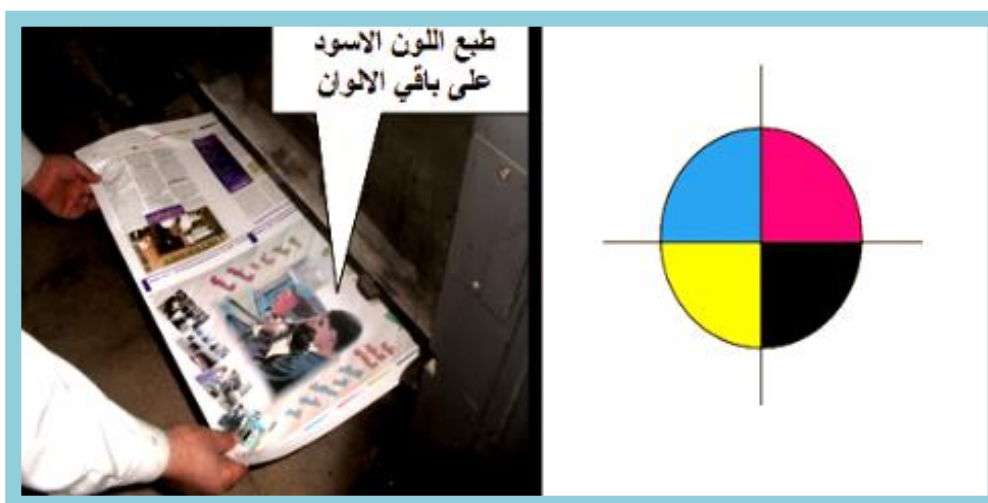
6- اطبع اللون الأحمر ماجنتا (M) فوق اللون الأزرق ولاحظ تطابق (CROSS) بينهما بوساطة العدسة ، وينبغي أن لا يخرج عن دائرة التقاطع .



7- اطبع اللون الاصفر (Y) فوق اللون الاحمر والازرق وينبغي ملاحظة تطابق التقاطعات مع بعضها بالشكل الصحيح وعدم خروجها من التقاطع.



8- اطبع اللون الاسود (K) فوق اللون الازرق والاحمر والاصفر .



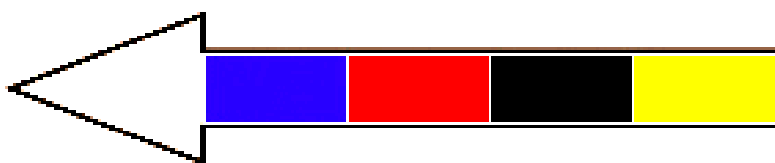
9- ملاحظة:

أ- اذا كانت الماكينة لون واحد فيطبع اللون.

الازرق - الاحمر - الاصفر - الاسود



الاصفر - الاسود - الاحمر - الازرق



أو بأي طريقة اخرى حسب مهارة الطباع .

ب- اذا كانت الماكينة لونين فيطبع:

1- الازرق - احمر

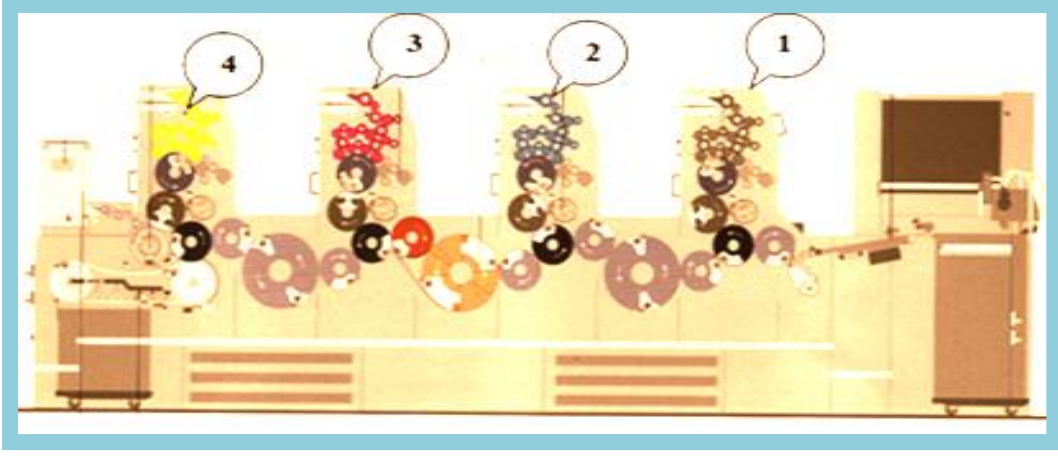
2- الاسود - اصفر

ج- اذا كانت الماكينة اربعة ألوان فيطبع اللون

1- الاسود 2- الازرق 3- الاحمر 4- الاصفر



كما في الشكل (10).



الشكل (10) يبين تسلسل طبع لماكينة أربعة ألوان

تمرين اضافي / طباعة اربعة ألوان
نفذ عملية طباعة لملصق اربعة ألوان اذا علمت ان
القياس الورق هو 70 × 50 سم

تقويم ذاتي

بعد الانتهاء من التدريب على هذا التمرين قيّم نفسك وقدراتك عن طريق اكمال هذا التقويم لكل عنصر من العناصر المذكورة ، وذلك بوضع علامة (✓) امام مستوى الاداء الذي اتقنته ، وفي حالة عدم قابلية المهمة للتطبيق ضع العلامة في المربع الخاص بذلك .

مستوى الاداء (هل اتقنت المهارة)				العناصر
نعم	جزئيا	لا	غير قابل للتطبيق	
				تسجل هنا المهارات التفصيلية التي يكتسبها الطالب من التمرين.
				1 ارتد الملابس المناسبة للعمل.
				2 هئى مكان العمل.
				3 جهاز مستلزمات الطبع على الماكينة من (ورق ، سطح طباعي Plat ، حبر.....الخ).
				4 اضبط المصدات الجانبية والامامية والخلفية.
				5 اضبط بكرات الكبح وحساس الورق.
				6 ابدأ بطبع اللون الازرق سيان(C).
				7 اطبع اللون الاحمر ماجنتا (M) فوق اللون الازرق.
				8 لاحظ تطابق التقاطعات مع بعضها.
				9 اطبع اللون الاصفر(Y) فوق اللون الاحمر والازرق.
				10 اطبع اللون الاسود(K) فوق اللون الازرق والاحمر والاصفر.
يجب ان تصل النتيجة لجميع العناصر الى درجة الاتقان الكلي او انها غير قابلة للتطبيق ، وفي حالة وجود مفردة في القائمة "لا" او "جزئيا" فيجب اعادة التدريب على هذا النشاط مرة اخرى بمساعدة المعلم (المدرّب).				

تقويم المعلم (المدرّب)

معلومات المتدرب									
اسم المتدرب :			المرحلة :						
.....									
قيم اداء الطالب في هذا التمرين بوضع علامة (✓) امام مستوى ادائه للمهارات المطلوب اكتسابها في هذا التمرين ويمكن للمعلم اضافة المزيد من العناصر.									
العناصر					مستوى الاداء (هل اتقن المهارة)				
الغناصر					متقن بتميز	متقن جدا	متقن	متقن جزئيا	غير متقن
تسجل هنا جميع المهارات التفصيلية التي اكتسبها الطالب من التمرين والقابلة للقياس.									
1 ارتدّ الملابس المناسبة للعمل.									
2 هيئ مكان العمل.									
3 جهاز مستلزمات الطبع على الماكينة من (ورق ، سطح طباعي Plat ، حبر.....الخ).									
4 اضبط المصدات الجانبية والامامية والخلفية.									
5 اضبط بكرات الكبح وحساس الورق.									
6 ابدأ بطبع اللون الازرق سيان(C) .									
7 اطبع اللون الاحمر ماجنتا (M) فوق اللون الازرق.									
8 لاحظ تطابق التقاطعات مع بعضها.									
9 اطبع اللون الاصفر(Y) فوق اللون الاحمر والازرق.									
10 اطبع اللون الاسود(K) فوق اللون الازرق والاحمر والاصفر.									
يجب ان تصل النتيجة لجميع العناصر المذكورة الى درجة الاتقان الكلي ، وفي حالة وجود عنصر في القائمة "لم يتقن" او "اتقن جزئيا" فيجب اعادة التدريب على هذه المهارة مرة اخرى بمساعدة المعلم (المدرّب).									

عمليات القياس في الطباعة

نظرة شاملة

للحصول على جودة طباعية مطابقة للمواصفات ، تتوافر مجموعة من المؤثرات والعناصر اللازمة للضبط كما تحتاج عملية الضبط هذه الى عمليات قياس رقمية ، للوصول الى القيم والخصائص المطلوبة والسيطرة عليها . وتعد التعليمات القياسية نقطة البدء في برنامج التحكم في جودة المطبوعات ، لانه باتباع اسلوب القياس ، يمكن تحديد متطلبات الجودة لجميع مراحل الطباعة . ولقد قاد التحديث التقني والرغبة في غزو الاسواق الى ضرورة التحكيم في التفاوتات والحفاظ على مستوى دقة عالٍ .

تمرين 10

قياس مستوى الألواح الطباعية والبطانات

1- الاهداف

بعد تنفيذ هذا التمرين ستكون قادراً على ان :

- 1- تستعمل جهاز قياس مستوى الألواح الطباعية والبطانات المطاطية .
- 2- تضبط مستوى الكبس بين اسطوانة اللوح الطباعي والوسيط المطاطي .

2- المعلومات الاساسية

ينبغي ان تتحقق من ان ارتفاع الألواح الطباعية للأوفسيت او انخفاضها ، وكذلك البطانات المطاطية ، ينبغي ان تكون كما حددتها الشركات المصنعة ويقاس هذا الارتفاع او الانخفاض لحلقات (الحوامل) اسطوانات اللوح الطباعي والوسيط المطاطي . واهمية هذا الاجراء تنحصر في الحصول على نسبة كبس محدودة بين اسطوانة اللوح الطباعي واسطوانة الوسيط المطاطي ، وقد حددت هذه النسبة بالرقم الاعتيادي (0.1) ملم . فبدون نسبة الكبس هذه لا تستطيع الحصول على الطباعة المطلوبة ، او ربما لا تحصل على الطباعة مطلقاً .

3- الاجهزة والادوات والمواد اللازمة لتنفيذ التمرين

ت	الاجهزة / الاداة / المادة	الكمية	المواصفات
1	ماكينة طباعة اوفسيت	1	—
2	جهاز قياس مستوى اللوحات والبطانات المطاطية	1	يحتوي على ثلاث ساعات قياس

4- ارشادات تطبيقية

- 1- تحقق من وجود الساعات على المواقع المحددة لها .
- 2- اجعل ساعة القياس تنزلق عن حلقة الاسطوانة بالاتجاه المطلوب دون ان ترتفع عن سطح الورقة الموجودة اسفلها .

5- خطوات العمل

- 1- ركب اللوح الطباعي على اسطوانته الخاصة .



- 2- شغل ماكينة الطباعة مع تنزيل الكبس لمدة قصيرة ليأخذ اللوح الطباعي والوسيط المطاطي بوضعهما الطبيعي .
- 3- شد اللوح الطباعي مرة اخرى بطريقة ملائمة .
- 4- ضع جهاز القياس على سطح الورقة . بحيث يكون موازياً لمحور اسطوانه اللوح.
- 5- ضع الساعة اليمنى فوق حلقة اسطوانه اللوح الطباعي ، اذا كانت عملية القياس تتم من يمين الاسطوانة ، او ضع الساعة اليسرى فوق حلقة الاسطوانة ، اذا كانت عملية القياس تتم من يسار الاسطوانة .
- 6- صفر الساعات الثلاث بوساطة براغي التصفير المحددة .
- 7- ازح الساعة في البند (6) من موقعها الى سطح اللوح الطباعي ، مع المحافظة على ان تظل الساعات طيلة مدة الازاحة فوق الورقة السفلية .
- 8- اقرأ القياسات الظاهرة على الساعة التي كانت فوق حلقة الاسطوانة ، فتكون هذه القراءه هي مستوى السطح الطباعي عن الحلقة .

تمرين اضافي / قياس مستوى البطانات المطاطية
نفذ عملية قياس لمستوى البطانة المطاطية لماكينة طباعة اوفسيت ،
متبعاً الخطوات المذكورة نفسها في التمرين السابق

تقويم ذاتي

بعد الانتهاء من التدريب على هذا التمرين قيم نفسك وقدراتك عن طريق اكمال هذا التقويم لكل عنصر من العناصر المذكورة ، وذلك بوضع علامة (✓) امام مستوى الاداء الذي اتقنته ، وفي حالة عدم قابلية المهمة للتطبيق ضع العلامة في المربع الخاص بذلك .

مستوى الاداء (هل اتقنت المهارة)				العناصر
نعم	جزئيا	لا	غير قابل للتطبيق	
				تسجل هنا المهارات التفصيلية التي يكتسبها الطالب من التمرين.
				1 ارتد الملابس المناسبة للعمل.
				2 هبئ مكان العمل.
				3 ركب اللوح الطباعي على اسطوانته الخاصة.
				4 شغل ماكينة الطباعة مع تنزيل الكبس.
				5 شد اللوح الطباعي مرة اخرى بطريقة ملائمة.
				6
				7
				8
				9
				10
وجود مفردة في القائمة "لا" او "جزئيا" فيجب اعادة التدريب على هذا النشاط مرة اخرى بمساعدة المعلم (المدرّب). يجب ان تصل النتيجة لجميع العناصر الى درجة الاتقان الكلي او انها غير قابلة للتطبيق ، وفي حالة				

تقويم المعلم (المدرب)

معلومات المتدرب								
اسم المتدرب :			المرحلة :					
.....								
قيم اداء الطالب في هذا التمرين بوضع علامة (✓) امام مستوى ادائه للمهارات المطلوب اكتسابها في هذا التمرين ويمكن للمعلم اضافة المزيد من العناصر								
العناصر					مستوى الاداء (هل اتقن المهارة)			
المتقن بتميز					متقن جدا	متقن	متقن جزئيا	غير متقن
تسجل هنا جميع المهارات التفصيلية التي اكتسبها الطالب من التمرين والقابلة للقياس								
1	ارتد الملابس المناسبة للعمل							
2	هيئ مكان العمل							
3	ركب اللوح الطباعي على اسطوانته الخاصة							
4	شغل ماكينة الطباعة مع تنزيل الكبس							
5	شد اللوح الطباعي مرة اخرى بطريقة ملائمة							
6								
7								
8								
9								
10								
يجب ان تصل النتيجة لجميع العناصر المذكورة الى درجة الاتقان الكلي ، وفي حالة وجود عنصر في القائمة "لم يتقن" او "اتقن جزئيا" فيجب اعادة التدريب على هذه المهارة مرة اخرى بمساعدة المعلم (المدرب)								

تمرين 11

قياس درجة لزوجة الحبر

1- الاهداف

بعد تنفيذ هذا التمرين ستكون قادراً على ان :

- 1- تحدد العوامل المؤثرة في لزوجة الحبر .
- 2- تقيس لزوجة الحبر.

2- المعلومات الاساسية

تعرف لزوجة الحبر بالسيولة او التدفق وأحياناً بـ (دبق) الحبر . فيوصف حبر انه طويل اي زائد السيولة وسريع التدفق ، ويوصف نوع آخر بأنه قصير ، اي قليل السيولة وبطيء التدفق. واللزوجة هي احدى الخصائص المهمة التي تحدد ملائمة الحبر لنوع محدد من تقنيات الطباعة . فضلاً عن ذلك تحدد امكانية استعماله مع هذه المادة الطباعية او تلك . وتؤثر مجموعة من العوامل في درجة لزوجة الحبر، منها:

- 1- درجة الحرارة.
- 2- تبخر المذيب.
- 3- حركة الحبر وسكونه في ماكينة الطباعة .
- 4- درجة اللزوجة هي من الظواهر القابلة للقياس .

3- الاجهزة والادوات والمواد اللازمة لتنفيذ التمرين

ت	الاجهزة / الاداة / المادة	الكمية	المواصفات
1	كؤوس قياس اللزوجة	1	سعة (100) ملم
2	حبر جيد	3 كغم	احبار مختلفة فلكسو ، اوفسيت ، تيبو

4- ارشادات تطبيقية

- 1- تقيد بالكتلة المحددة للحبر .
- 2- استعمل ساعة توقيت لقياس الزمن .
- 3- اخلط الاحبار بالمذيبات المحددة وبنسب مختلفة ، وصولاً الى درجة اللزوجة المطلوبة .

5- خطوات العمل

- 1- اختر نوعاً محدداً من الحبر .



2- عبء كأس قياس اللزوجة بالحبر حسب الصنف المطلوب .



3- اغلق فتحة الخروج بأصبعك .

4- شغل ساعة التوقيت .

5- ابعد اصبعك عن فتحة الخروج لينساب الحبر .

6- ثبت الزمن الذي احتاج اليه الحبر للسيلان من كأس القياس .

7- تاكد من درجة الحرارة المحيطة بالحبر .

8- حدد مقدار اللزوجة، بتحديد زمن السيلاان ودرجة الحرارة وقطر فتحة خروج الحبر للكأس المستعمل

9- كرر عمليات القياس هذه لأنواع احبار مختلفة.

10- ينبغي ان لا يتقطع الحبر عند خروجه من الكاس لمعرفة لزوجته الصحيحة .



تقويم ذاتي

بعد الانتهاء من التدريب على هذا التمرين قيّم نفسك وقدراتك عن طريق اكمال هذا التقويم لكل عنصر من العناصر المذكورة ، وذلك بوضع علامة (✓) امام مستوى الاداء الذي اتقنته ، وفي حالة عدم قابلية المهمة للتطبيق ضع العلامة في المربع الخاص بذلك .

مستوى الاداء (هل اتقنت المهارة)				العناصر
نعم	جزئيا	لا	غير قابل للتطبيق	
				تسجل هنا المهارات التفصيلية التي يكتسبها الطالب من التمرين.
				1 ارتد الملابس المناسبة للعمل.
				2 هئ مكان العمل.
				3 اختر نوعاً محدداً من الحبر.
				4 عبء كأس قياس الزوجة بالحبر حسب الصنف المطلوب.
				5 اغلق فتحة الخروج بالاصبع.
				6 شغل ساعة التوقيت.
				7 ابعد اصبعك عن فتحة الخروج لينساب الحبر.
				8 ثبت الزمن الذي احتاج اليه الحبر للسيلان من كأس القياس.
				9 حدد مقدار الزوجة.
				10 حدد درجة الحرارة (المحيطة بالحبر).
يجب ان تصل النتيجة لجميع العناصر الى درجة الاتقان الكلي او انها غير قابلة للتطبيق ، وفي حالة وجود مفردة في القائمة "لا" او "جزئيا" فيجب اعادة التدريب على هذا النشاط مرة اخرى بمساعدة المعلم (المدرّب).				

تقويم المعلم (المدرب)

معلومات المتدرب					
اسم المتدرب :			المرحلة :		
.....					
قيم اداء الطالب في هذا التمرين بوضع علامة (✓) امام مستوى ادائه للمهارات المطلوب اكتسابها في هذا التمرين ويمكن للمعلم اضافة المزيد من العناصر.					
العناصر					مستوى الاداء (هل اتقن المهارة)
متقن بتميز	متقن جدا	متقن	متقن جزئيا	غير متقن	
تسجل هنا جميع المهارات التفصيلية التي اكتسبها الطالب من التمرين والقابلة للقياس.					
1 ارتد الملابس المناسبة للعمل.					
2 هبى مكان العمل.					
3 اختر نوعاً محدداً من الحبر.					
4 عبء كأس قياس اللزوجة بالحبر حسب الصنف المطلوب.					
5 اغلق فتحة الخروج بالاصبع.					
6 شغل ساعة التوقيت.					
7 ابعد اصبعك عن فتحة الخروج لينساب الحبر.					
8 ثبت الزمن الذي احتاج اليه الحبر للسيلان من كأس القياس.					
9 حدد مقدار اللزوجة.					
10 حدد درجة الحرارة (المحيطة بالحبر).					
يجب ان تصل النتيجة لجميع العناصر المذكورة الى درجة الاتقان الكلي ، وفي حالة وجود عنصر في القائمة "لم يتقن" او "اتقن جزئيا" فيجب اعادة التدريب على هذه المهارة مرة اخرى بمساعدة المعلم (المدرب).					

تمرين 12

تحديد كثافة المساحات اللونية

1- الاهداف

بعد تنفيذ هذا التمرين ستكون قادراً على ان :

- 1- تتعرف على اجزاء اجهزة قياس الكثافة اللونية .
- 2- تقيس الكثافة اللونية لمساحات شبكية مطبوعة بلون واحد .

2- المعلومات الاساسية

1- تهدف اقيسة الكثافات اللونية الى وصف خصائص الحبر وليس مظهره ، وتعتمد على العلاقة الاختصاصية للون ما ، ذلك بقياس الضوء الساقط عليها ، فاللون الأكثر كثافة يعني انه يمنع اجزاء اكبر من الضوء من الانعكاس ، وجهاز قياس الكثافة يعكس العلاقة الاختصاصية لطبقة الحبر بقيم رقمية ، والجهاز المستعمل في تقييم المطبوعات هو جهاز يعتمد على الضوء المنعكس ، اما الجهاز المستعمل في قياس اسوداد الأفلام ، فيعتمد في عمله على الضوء المخترق منها .

ولاهمية وضرورة الاستعمال اليومي لمثل هذه الأجهزة عند الطابعين ، فانه يحتل في عمله اهمية خاصة ، فيعتمد على مبدأ التقييم البصري للألوان نفسه من العين البشرية ، فترسل حزمة ضوئية من خلال عدسة خاصة على المنطقة اللونية المطبوعة ، حسب سمك الحبر ونوع المكونات المستخدمة فيه ، فيمتص جزءاً من الضوء . والجزء غير الممتص يعكس من على سطح المطبوع ، ويستقبل نظام من العدسات الضوء المنعكس ويحول بوساطة خلايا ضوئية الى طاقة كهربائية ، وبوساطة جهاز الكتروني يتم حساب العلاقة بين الاشعة المنعكسة عن المنطقة المطبوعة والاشعة المنعكسة عن منطقة مثالية بيضاء ، والفارق الناتج هو الأساس الذي تقاس عليه العلاقة الامتصاصية للمنطقة المفحوصة .

وتظهر هذه الفوارق بصيغة رقمية ، وتستعمل في معظم هذه الاجهزة تصفيات تصحيحية للأشعة المنعكسة ، لتصحيح الفوارق القرائية بين الوان طباعية جافة والوان طرية لم تجف بعد وانعكاس الاضاءة عن كثافات لونية مختلفة.

3- الاجهزة والادوات والمواد اللازمة لتنفيذ التمرين

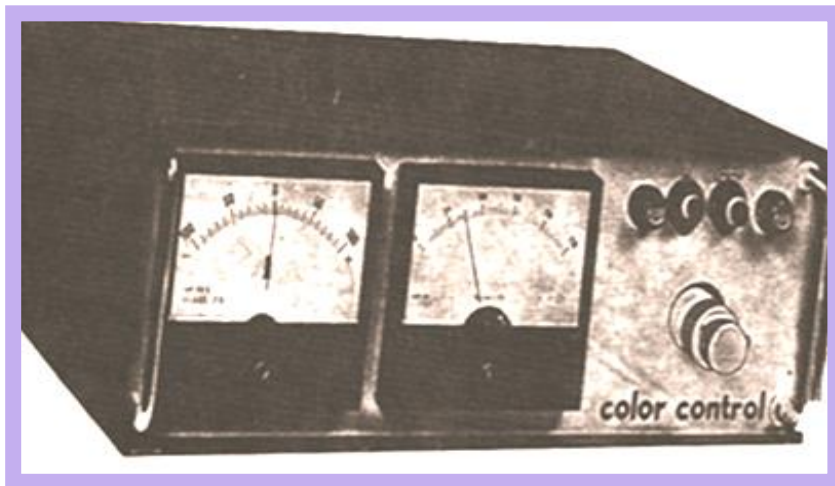
ت	الجهاز / الاداة / المادة	الكمية	المواصفات
1	جهاز قياس الكثافة اللونية	1	رأس الفحص لا يكون اقل من (5x5) ملم
2	طاولة فحص	1	زجاجية مضيئة
3	الاصل المراد قياس محتوياته من الكثافة اللونية	1	ورق مطبوع بتدرج قياس لوني

4- ارشادات تطبيقية

- 1- تحقق من شحن بطارية الجهاز قبل بدء العمل.
- 2- تحقق من صلاحية الظروف المحيطة (كفاية الاضاءة) لاجراء عملية القياس .
- 3- انقل الجهاز برفق وعناية تامة .

5- خطوات العمل

- 1- صل جهاز قياس الكثافة اللونية بالتيار الكهربائي كما في الشكل (11).



الشكل (11) يبين جهاز قياس الكثافة اللونية

2- اختر طريقة قياس الأصول القائمة من خلال لمس مفتاح (Mode) ، الى حين ظهور رمز هذه العملية في هذا الجهاز وهو (R) . اذ ان الرمز (R) هو اختصار كلمة (Reflection) التي تعني انعكاس الاضاءة .

3- اختر طريقة القياس المناسبة لعملية تحديد كثافة مساحات شبكية مطبوعة بلون واحد ، ذلك من خلال لمس مفتاح (Mode) الى حين ظهور رمز هذه العملية . وهو (Dot Area) .

4- صفر الجهاز قبل الاستعمال ، كما يأتي :

أ- حدد طريقة القياس المناسبة .

ب- اخفض رأس القراءة الذي يظهر فوق جزء ابيض خال من الطباعة من نفس الورق المراد فحصه

ت- جـ صفر الجهاز بعد ظهور علامة تشير الى ضرورة ذلك (R+ zero) ، بلمس المفتاح (Zero) حتى تظهر العبارة (Zero ok)

5- ثبت منطقة القراءة من جهاز القياس فوق المنطقة المراد قياس كثافتها اللونية .

6- اقرأ وسجل قيمة الكثافة الظاهرة على شاشة الجهاز التي تمثل الكثافة اللونية للنقطة التي تم تحديدها ولاحظ ظهور اسم اللون اذا كان احد الوان الطباعة الرئيسية .

7- كرر عملية القياس لنقاط اخرى ضمن مساحات مختلفة .

تمرين اضافي / تحديد كثافة مناطق شبكية

حدد الكثافة لمناطق شبكية مختارة بأستخدام جهاز قياس الكثافة

تقويم ذاتي

بعد الانتهاء من التدريب على هذا التمرين قيم نفسك وقدراتك عن طريق اكمال هذا التقويم لكل عنصر من العناصر المذكورة ، وذلك بوضع علامة (✓) امام مستوى الاداء الذي اتقنته ، وفي حالة عدم قابلية المهمة للتطبيق ضع العلامة في المربع الخاص بذلك .

مستوى الاداء (هل اتقنت المهارة)				العناصر
نعم	جزئيا	لا	غير قابل للتطبيق	
				تسجل هنا المهارات التفصيلية التي يكتسبها الطالب من التمرين.
				1 ارتد الملابس المناسبة للعمل.
				2 هئ مكان العمل.
				3 وصل جهاز قياس الكثافة اللونية بالتيار الكهربائي.
				4 اختار طريقة قياس الأصول القائمة من خلال لمس مفتاح (Mode).
				5 اختار طريقة القياس المناسبة لعملية تحديد كثافة مساحات شبكية مطبوعة بلون واحد.
				6
				7
				8
				9
يجب ان تصل النتيجة لجميع العناصر الى درجة الاتقان الكلي او انها غير قابلة للتطبيق ، وفي حالة وجود مفردة في القائمة "لا" او "جزئيا" فيجب اعادة التدريب على هذا النشاط مرة اخرى بمساعدة المعلم (المدرّب).				

تقويم المعلم (المدرب)

معلومات المتدرب					
اسم المتدرب :					المرحلة :
.....					
قيم اداء الطالب في هذا التمرين بوضع علامة (✓) امام مستوى ادائه للمهارات المطلوب اكتسابها في هذا التمرين ويمكن للمعلم اضافة المزيد من العناصر.					
العناصر					مستوى الاداء (هل اتقن المهارة)
متقن بتميز					متقن جدا
متقن					متقن جزئيا
غير متقن					غير متقن
تسجل هنا جميع المهارات التفصيلية التي اكتسبها الطالب من التمرين والقابلة للقياس.					
1 ارتد الملابس المناسبة للعمل					
2 هيئ مكان العمل					
3 وصل جهاز قياس الكثافة اللونية بالتيار الكهربائي					
4 اختار طريقة قياس الأصول القائمة من خلال لمس مفتاح (Mode)					
5 اختار طريقة القياس المناسبة لعملية تحديد كثافة مساحات شبكية مطبوعة بلون واحد					
6					
7					
8					
9					
يجب ان تصل النتيجة لجميع العناصر المذكورة الى درجة الاتقان الكلي ، وفي حالة وجود عنصر في القائمة "لم يتقن" او "اتقن جزئيا" فيجب اعادة التدريب على هذه المهارة مرة اخرى بمساعدة المعلم (المدرب).					

العيوب الطباعية وضبط الجودة

نظرة شاملة

مع التقدم الحاصل الذي حدث على مكائن الطباعة وتجهيزاتها ، فإن التكنولوجيا لم تصل بعد الى الغاء دور الانسان ، ولا تزال ارقى انظمة الطباعة المحوسبة عاجزه عن الايفاء بمتطلبات الانتاج الخالي من العيوب ، ولم تأت هذه التقنية الاعلى جزء يسير من السوق العالمي ، وما زالت الأجهزة التقليدية هي السائدة ، ويأتي دور الانسان حاسماً في السيطرة على مجموعة العمليات والمتطلبات اللازمة لتنفيذ العمل بأعلى جودة ممكنة . وللسيطرة على احد العيوب الطباعية ، لابد من التحكم بالعناصر المؤثرة بعد تحليل العيب ، للوصول الى النتيجة المطلوبة ، ولابد من الاشارة الى ان هناك مجموعة من الإجراءات التصحيحية التي تهدف الى التخلص من العيوب الطباعية . وهناك مجموعة أخرى تهدف الى تحسين نتائج الطبع .

تمرين 13

التخلص من العيوب الطباعية

1- الاهداف

بعد تنفيذ هذا التمرين ستكون قادراً على ان :

- 1- تحدد العيب الطباعي .
- 2- تدرك آثار العيب الطباعي واسبابه .
- 3- تحدد الاجراءات الواجب اجراؤها وتنفيذها للتخلص من العيوب الطباعية .

2- المعلومات الاساسية

العيوب الطباعية عادة ما يسببها اكثر من عامل ، ولتحديد العامل او العوامل الحاسمة في الحل ، لابد من اجراء التعديل على كل منها بشكل منفرد ومراقبة النتيجة ، لأن اجراء اكثر من تعديل معاً قد يؤدي الى صعوبة كبيرة في حصر المشكلة وحلها .

3- الاجهزة والادوات والمواد اللازمة لتنفيذ التمرين

ت	الاجهزة / الاداة / المادة	الكمية	المواصفات
1	ماكينة طباعة اوفسيت	1	لونين مع كافة الادوات والعدد الخاصة بها
2	جهاز قياس سماكة الحشوات	1	يحتوي على ثلاث ساعات قياس
3	ورق طباعة متنوع	5 بند ذو 500 طبقة	(40غم / م2) بند (60غم / م2) بند (80غم / م2) بند (70غم / م2) بند (300غم / م2) بند
4	حبر اوفسيت	طقم ملونة / (4) كغم	احمر طباعي ، ازرق طباعي ، اصفر طباعي ، اسود طباعي
5	مجفف حبر	(1) لتر	مادة سائلة
6	مطري حبر	(1) كغم	مادة معجونية
7	مادة تنظيف الالواح الطباعية	(1) لتر	سائلة
8	مادة تصميغ الالواح الطباعية	(1) لتر	صمغ عربي
9	مادة ترطيب	(5) لتر	خاصة بالمكائن العاملة بالكحول
10	ايزو بروبيل الكحول	(100) لتر	تركيز لا يقل عن (95%)
11	مسحوق منع الالتصاق	(1) كغم	شديد النعومة
12	الواح طباعية	10	مسبقة التحسيس
13	وسيط مطايطي	1	جديد

4- ارشادات تطبيقية

- 1- ادرس المشكلة وحلها بدقة قبل بدء العمل .
- 2- دقق بالنتيجة الطباعية بعد كل اجراء .
- 3- سجل كل اجراء قمت بتنفيذه .

5- خطوات العمل

فيما يأتي مجموعة من العيوب التي يمكن ان تحدث عند تنفيذ الأعمال الطباعية وكذلك طرق معالجتها.

اولاً- التفاف الورق:

في كثير من الاحيان . يقوس ذيل طبق الورق عن وجه المطبوع عند وصوله الى طاولة الاستلام كما هو مبين في الشكل (12) ويمكن ان ينتج هذا التقوس لأحد الأسباب الاتية :



الشكل (12) يبين تقوس ذيل طبقة الورق

- 1- افتقار الورق لدرجة الصلادة الملائمة .
- 2- الزيادة المفرطة في الضغط الطباعي (الكبس) .



3- الزيادة المفرطة في درجة لزوجة الحبر .

4- الزيادة المفرطة في مادة الترطيب .



ولتجنب ذلك اتبع ما يأتي :

1- انتقي ورقاً أكثر صلادة .

2- قلل الضغط الطباعي .



3- قلل نسبة الترطيب .

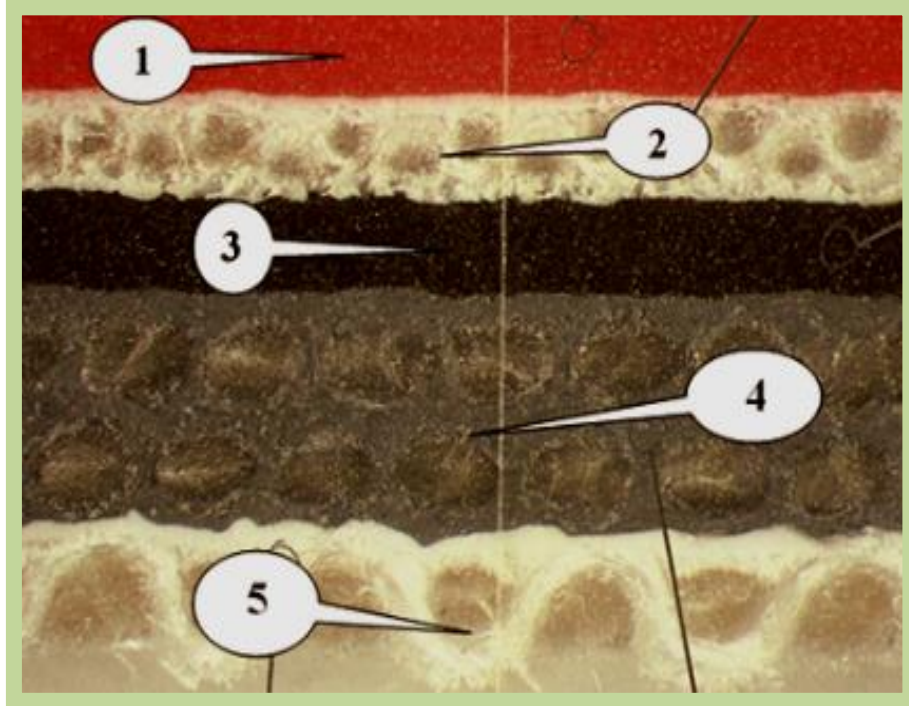


4- اترك هوامش بيضاء اللون اذا كانت الطباعة بلون متصل .

ثانياً- انخفاضات في الوسيط المطاطي:

يتكون الوسيط المطاطي (Blanket) من عدة طبقات كما في الشكل (13):

- 1- وجه الوسيط المطاطي (Blanket) يصنع من المطاط الصناعي ويكون فائق الجودة، وهو مقاوم للضغط والطبع مع الورق والمعادن.
- 2- الياف خاصة قوية للوسيط المطاطي .
- 3- طبقة نسيج قوية غير مسامية .
- 4- طبقة من المطاط ذات الجودة العالية.
- 5- طبقة نسيجية صلبة يثبت عليها مواد الوسيط المطاطي .



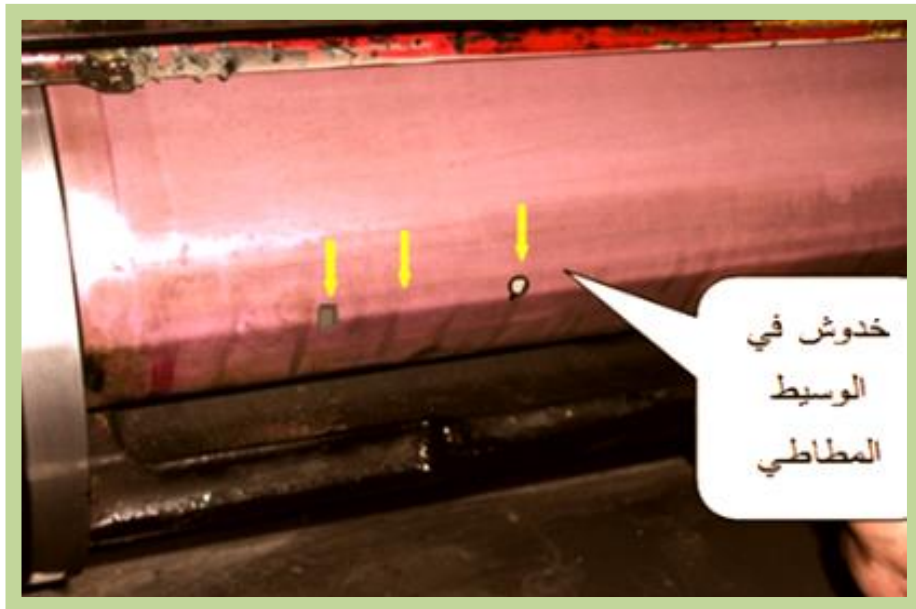
الشكل (13) يبين طبقات الوسيط المطاطي

تظهر بقع متفاوتة الكثافة عن باقي المساحة المطبوعة كما في الشكل (14).



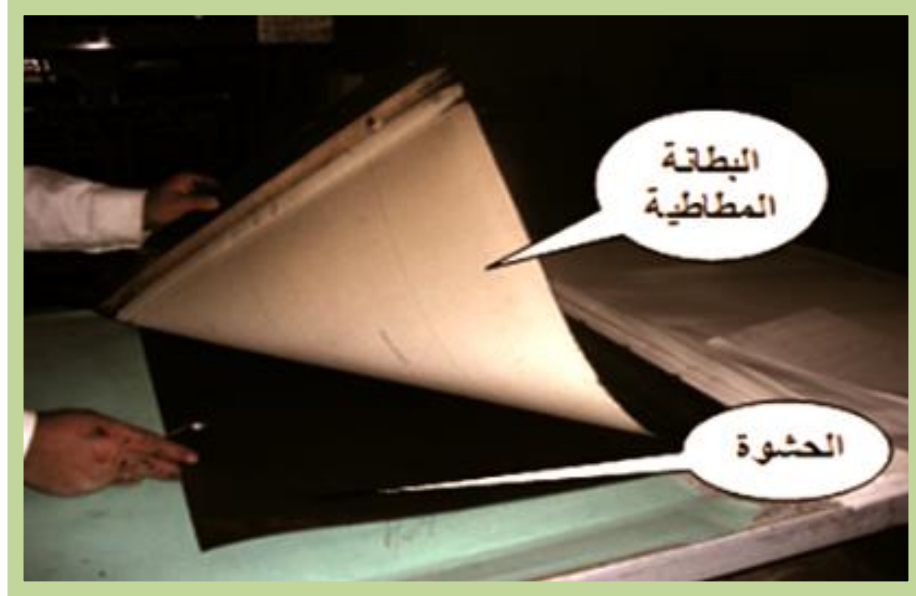
الشكل (14) يبين بقع متفاوتة الكثافة للمساحات المطبوعة

وتظهر هذه المشكلة ، نتيجة وجود تجوفات او خدوش في الوسيط المطاطي كما في الشكل (15).



الشكل (15) يبين خدوش في الوسيط المطاطي

او نتيجة وجود اختلاف في ثخانات الحشوة تحت الوسيط المطاطي او نتيجة تلفها .
كما في الشكل (16).



الشكل (16) يبين اختلاف في ثخانات الحشوة تحت الوسيط المطاطي

ولتجنب ذلك اتبع ما يأتي :

1- زد ثخانة الحشو الخلفي ونسبة الكبس وحشوة اللوح الطباعي على التتابع .

2- ركب وسيطاً مطاطياً جديداً .

ثالثاً- التراكم على الوسيط المطاطي :

تتراكم المادة الملونة على الوسيط المطاطي بسبب الطلاء الذي يكسو الورق المطبوع سابقا ويحدث التراكم (اثناء الطبع) ، وعلى شكل نتوءات على المساحات المحبرة ، كما في الشكل (17) .



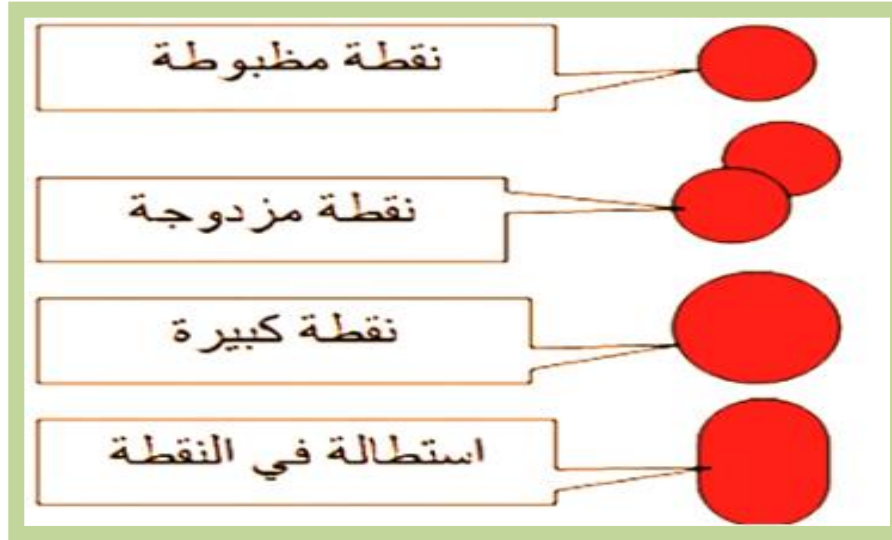
الشكل (17) يبين تراكم الحبر على الوسيط المطاطي

ولتجنب ذلك. اتبع ماياتي :

- 1- زد نسبة الكحول
- 2- غير الورق بورق مقاوم للرطوبة والنتش والاحتكاك
- 3- غير الوسيط المطاطي
- 4- عدل جرعة ماء الترطيب

رابعاً- ازدواج النقط الطباعية:

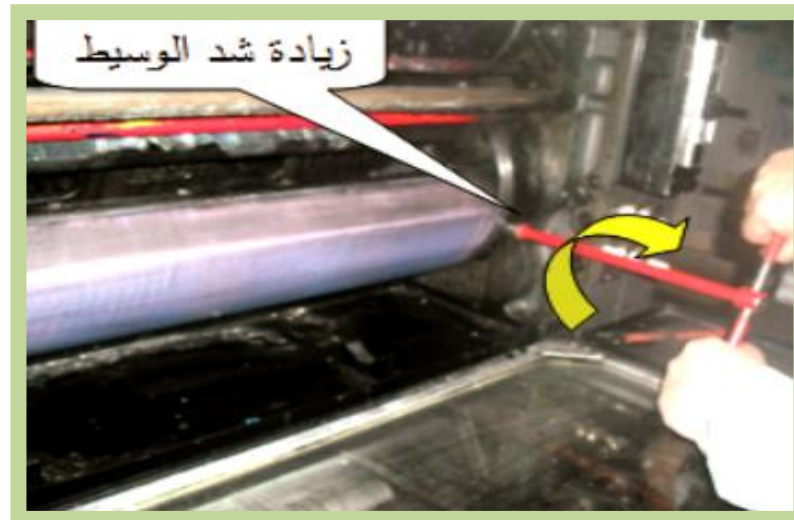
يظهر الشبك اغمق من الدرجة المطلوبة . وتظهر ظلال عقب كل نقطة طباعية مما يؤدي الى ظهورالنقطة الطباعية بشكل مستطيل او كبيرة او مزدوجة، كما هو مبين في الشكل (18).



الشكل (18) يبين ازدواج النقطة الطباعية

ولتجنب ذلك ، اتبع ماياتي :

- 1- زد شد الوسيط المطاطي .

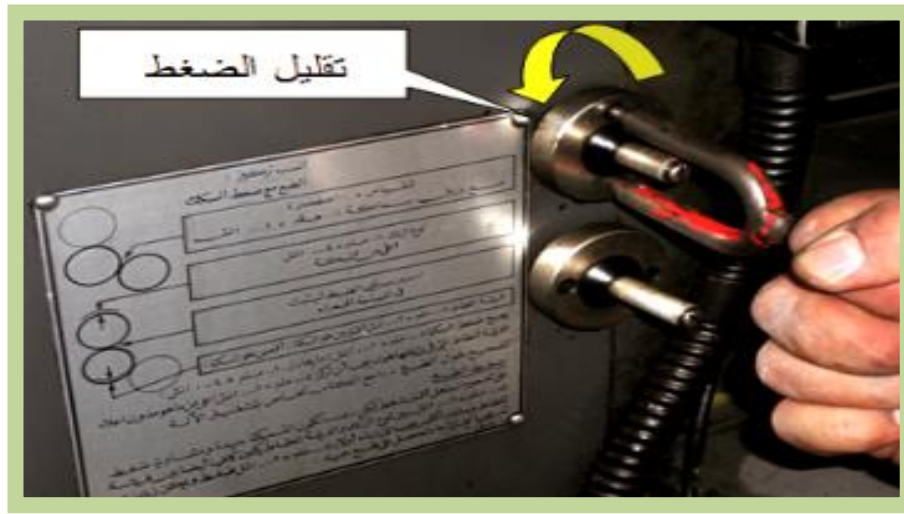


- 2- تحقق من عدم تقعر الورقة .
- 3- راجع اتجاه الياف الورقة .
- 4- راجع مدى انزلاق الورقة من القوابض .
- 5- افحص استواء الورقة عند ملازمة الوسيط المطاطي.

خامساً- تحذب مساحات الصورة في طبقة الورق:

ان تحذب المساحة المسطحة المطبوعة على الورق الى أعلى تسبب جذب اكبر للورقة . ولتجنب ذلك اتبع ما يأتي:

- 1- خفض نسبة الضغط.



- 2- خفض نسبة لزوجة الحبر .
- 3- خفض سرعة ماكينة الطبع .



4- اضبط نسبة الكحول في الطباعة .



5- استعمل ورقاً آخر .

6- غير الوسيط المطاطي .

7- راجع سرعة جفاف الحبر.

سادساً- ظهور علامات تشوهات ترسبية:

تظهر خطوطاً متكررة بين اللون الفاتح واللون الغامق وعلى شكل حزم متوازية على عرض طبعة الطباعة .

ولتجنب ذلك ، اتبع مايتي :

1- اضبط مستوى الوسيط المطاطي مع حوامل اسطوانة الوسيط .

2- غير الوسيط المطاطي .

3- افحص نظام التحبير وأضبطه .

4- اجراء الفحص الميكانيكي .

سابعاً- ظهور صورة شبحية ضعيفة :

تظهر الصور المطبوعة ضعيفة غير محددة المعالم ولتجنب ذلك اتبع مايتي :

1- زد جرعة التغذية للحبر .



2- قلل جرعة التغذية بماء الترطيب.



3- غير الوسيط المطاطي .

4- بدل الحبر بحبر اقل شفافية .

ثامناً- ظهور صورة شبحية على ظهر طبعة الورقة :
تظهر الصورة المطبوعة بطبقة حبر مختلفة الشدة واللمعان على الوجه الاخر من طبقة الورقة .

ولتجنب ذلك اتبع ما يأتي :
1- اعمل على تهوية رصة الورق .



2- قلل ارتفاع رصة الورق على طاولة الاستقبال .



3- راجع سرعة جفاف الحبر .

4- تحقق من سرعة التغذية بالحبر .



5- أضبط جرعة ماء الترطيب .



6- افحص القدرة الامتصاصية للورق .

7- تحقق من درجة صمغية سطح الورق .

8- افحص درجة الرطوبة في الورق .

تاسعاً- تخشن الصورة الظلية:

تظهر النقاط الطباعية في هذه الحالة حبيبية الشكل خشنة المظهر مثل ورقة التنعيم .

ولتجنب ذلك ، اتبع مايتي :

1- زد حشوة الوسيط المطاطي اذا ظهرت آثار انخفاض كثافة الحبر .



2- قلل الحشو الخلفي للوسيط المطاطي اذا تفشى الحبر خارج حافات النقطة المطلوبة .

3- زد شد الوسيط المطاطي .



4- اضبط اسطوانات الترطيب مع اللوح الطباعي .

5- زد نسبة الكبس اذا ظهرت اثار نقص في كثافة الحبر .

6- قلل نسبة الكبس اذا ظهر تفرش للنقطة الطباعية .

7- زد جرعة الحبر اذا ظهرت شظايا بيضاء .

8- قلل جرعة الحبر اذا تفرش الحبر .

9- غير الوسيط المطاطي .

10- غير اللوح الطباعي .

11- راجع نسبة الكحول .

12- عدل سرعة الماكينة .

عاشراً- تغبش (تغوش) الصورة الظلية:

تظهر الصورة بهذه الحالة مبقعة وملونة ما بين الفاتح والقاتم كالسحب الملبدة كما في الشكل (19).



ب- وضوح الصورة

أ- تغوش الصورة

الشكل (19) يبين تغبش الصورة (تغوش) الصورة الظلية

ولتجنب ذلك اتبع ما يأتي :

1- زد الكبس ، اذا ظهرت اثار نقص في كثافة الحبر .

2- قلل الكبس ، اذا ظهر تشوش في حافات النقاط او امتد الحبر خارج مداه .

3- قلل جرعة الحبر ، اذا امتد الحبر خارج مداه .

4- اضبط مياه الترطيب .

5- اضبط اسطوانات التحبير .

6- غير الورق .

7- غير الوسيط المطاطي .

8- أضبط نسبة الكحول .

الحادي عشر- ظهور البقع ونقاط العشوائية:

تظهر بقع متفرقة على شكل مساحات صغيرة مفتحة ، او على شكل شعيرات والياف على الاطباق المطبوعة وبشكل متكرر كما هو مبين في الشكل (20).



الشكل (20) يبين ظهور البقع والنقاط العشوائية

ولتجنب ذلك اتبع ماياتي :

- 1- خفف نسبة لزوجة الحبر .
- 2- غير الورق .
- 3- غير الحبر .

الثاني عشر- تفتت الحبر وتحوله الى مادة طباشيرية:

تصبح صبغة الحبر على شكل مسحوق يزال بالفرك .

ولتجنب ذلك اتبع ماياتي :

- 1- قلل جرعة مياه الترطيب .
- 2- زد مجففات الحبر .
- 3- غير الورق باستعمال ورق اقل حمضية .
- 4- اضبط جرعة التغذية بالحبر .

الثالث عشر- عدم استواء طبقة الحبر:

تبدو الاسطح المطبوعة في هذه الحالة متنوعة التلون بين الغامق والفاتح .

ولتجنب ذلك اتبع مايتي :

1- زد نسبة الكبس .



2- اصف مجففات الحبر .

3- زد جرعة التغذية بالحبر .



4- قّل جرعة التغذية بمياه الترطيب .



5- غير الورقة باستعمال ورقة أكثر استواء في اللوحة .

6- استعمل حبر أقل شفافية .

7- غير الوسيط المطاطي .

8- استعمل حبر سريع الجفاف.

9- استعمل حبر فائق اللمعان .

الرابع عشر- تلوث المنطقة غير المطلوب طباعتها .

تلتقط المناطق غير الطباعة الحبر كما هو مبين في الشكل (21).



الشكل (21) يبين تلوث منطقة غير مطلوب طباعتها

ولتجنب ذلك ، اتبع ما يأتي :

- 1- اضبط اسطوانة الترطيب مع اللوح الطباعي .
- 2- غير اللوح الطباعي او نظفه ب مواد التنظيف المخصصة له .
- 3- غير قمصان الترطيب ، ان وجدت .
- 4- افحص نوعية الحبر المستعمل للطباعة وملاءمته.
- 5- زد شد الوسيط المطاطي .
- 6- ارفع نسبة حموضة مياه الترطيب .
- 7- قلل الحشو الخلفي للوسيط المطاطي .
- 8- قلل الحشو الخلفي للوح الطباعي .
- 9- افحص اسطوانة اللوح الطباعي ، وعالج اي خلل .

الخامس عشر- انتقال الحبر من وجه الطبقة الى ظهر الطبقة الذي يليه:

ينتقل الحبر الطري من وجه الاطباق المطبوعة الى ظهور الاطباق الاتية ، وذلك على طاولة استقبال الورق .

ولتجنب ذلك ، اتبع ما يأتي :

- 1- زد مسحوق الامتصاص (البودرة)
- 2- قلل ارتفاع رصة الورق على طاولة الاستقبال .
- 3- اضبط جرعة الحبر .
- 4- شغل جهاز تفريغ الشحنات الكهربائية الساكنة .
- 5- غير الاحبار باخرى سريعة الجفاف .
- 6- خفف سرعة الماكينة.
- 7- استعمل ورق اكثر امتصاصاً.

السادس عشر- انتشار الحبر خارج حدود النقطة الطباعية:

يمتد الحبر خارج حدود النقطة الطباعية في جميع الاتجاهات كما هو مبين في الشكل (22) .



الشكل (22) يبين انتشار الحبر خارج حدود النقطة الطباعة

ولتجنب ذلك ، اتبع مايتي :

1- قلل حشوة الوسيط المطاطي .



2- زد شد الوسيط المطاطي .



3- خفف الضغط (الكبس). .



4- قلل جرعة التغذية بالحبر .



5- زد درجة لزوجة الحبر .

6- زد نسبة الكحول في مياه الترطيب.



7- قلل الحشو خلف اللوح الطباعي .

8- زد جرعة مياه الترطيب .



9- غير الورق باستعمال ورق مقاوم للرطوبة .

10- اضبط اسطوانات التحبير مع السطح الطباعي .



السابع عشر- ظهور اشكال الموارية (Moiré):

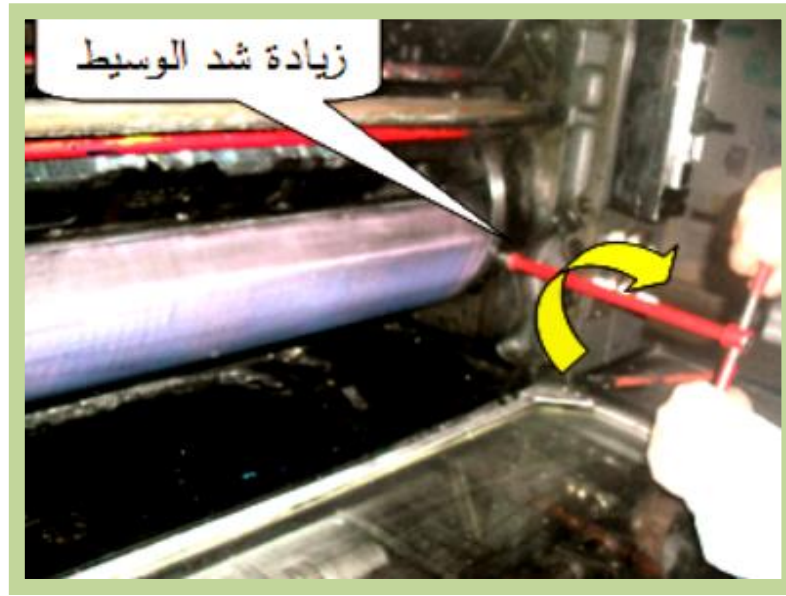
تتداخل الشباك الطباعية معاً بشكل يؤدي الى تشوش الرؤية وبشكل اشكال منتظمة ومتكررة على مساحة الصورة . كما هو مبين في الشكل (23).



الشكل (23) يبين ظهور اشكال الموارية

ولتجنب ذلك ، اتبع مايتي :

- 1- اطلب من التجهيز الطباعي اصول طباعية اصلية وليست مطبوعة او معالجة الاصول الطباعية قبل استعمالها .
- 2- تحقق من صحة زوايا الشبك .
- 3- تحقق من قياس افلام الفرز المستعملة للون الواحد .
- 4- زد شد الوسيط المطاطي .



5- زد شد لوح الطباعة .



6- تحقق من نظافة حوامل اسطوانات وحدة الطبع .



الثامن عشر- نزع سطح الورقة:

تنتزع الشعيرات والابواب من سطح الورقة في اثناء الطباعة .

ولتجنب ذلك ، اتبع مايتي :

1- قلل نسبة الكبس .



2- خفف درجة لزوجة الحبر المستعمل .

3- خفف سرعة الماكينة الطباعة .



4- زد جرعة مياه الترطيب .



5- غير الورق بآخر اكثر مقاومة .



6- افحص نسبة الكحول في مياه الترطيب .

التاسع عشر- تأكل معالم الصورة عن اللوح الطباعي:

ولتجنب ذلك ، اتبع مايتي :

1- قلل الحشو الطباعي .

2- قلل الحموضة في مياه الترطيب .

3- غير الوسيط المطاطي .

4- غير اللوح الطباعي .

5- غير الورق بآخر مناسب .

العشرون - رؤية المطبوع من الوجه الآخر:

ترى الصورة الطباعية من وجه الطبعة من الجهة المقابلة .

ولتجنب ذلك ، اتبع مايتي .

1- قلل جرعة الحبر .



2- غير الورق المستعمل بورق اقل امتصاصاً او اكثر سمكا .

الحادي والعشرون - تجعد الورق:

يتجعد الورق في اثناء الطباعة كما مبين في الشكل (24).



الشكل (24) يبين تجعد الورق

ولتجنب ذلك اتبع ما يأتي :

1- اطرق الورق وقوسه بالاتجاه المطلوب .

2- قلل ضغط اسطوانة الكبس .

3- غير الورق بآخر اكثر استواء .

4- افحص قوابض الماكينة .

الثاني والعشرون - الشفط غير المنتظم للورق:

يشفط الورق بطريقة غير منتظمة اي لايشفط كل طبقة من الورق بشكل متفرد في كل حركة عمل.

ولتجنب ذلك ، اتبع ما يأتي :

1- افحص الشفاطة الموجودة في رأس الشفط .



2- ارفع رصة الورق الى المكان المخصص .



3- فحص نسبة الهواء المضخوخ للأجزاء الميكانيكية لتفريد الورق .



الثالث والعشرون- انحراف الورق عن طاولة التغذية :

لاينتظم الورق في اثناء عملية ترحيله من طاولة التليم الى ملاقط الاستلام.
ولتجنب ذلك اتبع ماياتي :

- 1- وازن الضغط على حافات الورق .
- 2- ضع الشفطات في المكان السليم .
- 3- غير الزوايا الجانبية والامامية بشكل سليم .
- 4- افحص عمل الزوايا الجانبية .

الرابع والعشرون - عدم عمل الزوايا الجانبية والامامية:

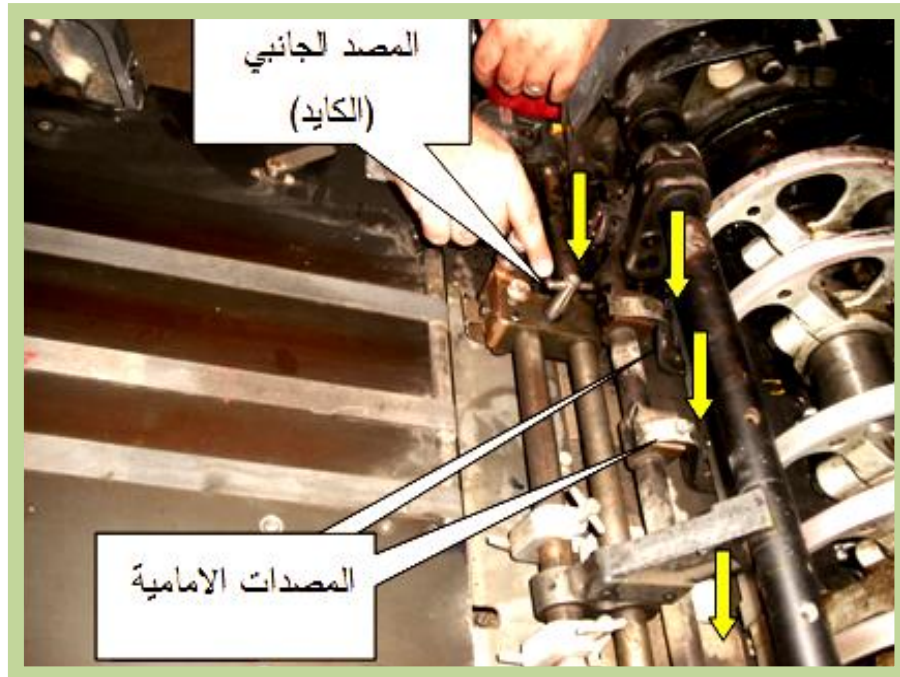
تظهر فوارق في الانطباق اللوني والعلامات الطباعية الاخرى .
ولتجنب ذلك ، اتبع ماياتي:

- 1- اضبط طاولة التسليم وبتخاذ الخطوات المدرجة ادناه:

أ- تضبيط كاشف الخطأ (لايسمح بمرور ورقتين الى وحدة الطبع ويسمح بمرور ورقة واحدة).



ب- تنظيم المصد الجانبي للورق (كايد) والمصدات الامامية .



ج- تنظيم بكرات الكبح للورق وتنظيم الاحزمة الناقلة للورق .



2- نظم الزوايا واضبطها حسب دليل التشغيل بواسطة مقابض دوارة.



تمرين اضافي/ حل مشكلة طباعية

قدم حلاً لمشكلة عدم تقبل طبقة الحبر المطبوعة لطبقة حبر جديدة عليها

تقويم ذاتي

بعد الانتهاء من التدريب على هذا التمرين قيم نفسك وقدراتك عن طريق اكمال هذا التقويم لكل عنصر من العناصر المذكورة ، وذلك بوضع علامة (✓) امام مستوى الاداء الذي اتقنته ، وفي حالة عدم قابلية المهمة للتطبيق ضع العلامة في المربع الخاص بذلك .

مستوى الاداء (هل اتقنت المهارة)				العناصر
نعم	جزئيا	لا	غير قابل للتطبيق	
				تسجل هنا المهارات التفصيلية التي يكتسبها الطالب من التمرين.
				1 ارتدِ الملابس المناسبة للعمل.
				2 هيئ مكان العمل.
				3 عالج التفاف الورق.
				4 عالج ظهور شبك اغمق من الدرجة المطلوبة (ازدواج النقطة الطباعية) .
				5 عالج انتشار الحبر خارج حدود النقطة الطباعية .
				6 عالج ظهور اشكال الموارية.
				7 عالج تأكل معالم الصورة عن اللوح الطباعي.
				8
				9
				10
يجب ان تصل النتيجة لجميع العناصر الى درجة الاتقان الكلي او انها غير قابلة للتطبيق ، وفي حالة وجود مفردة في القائمة "لا" او "جزئيا" فيجب اعادة التدريب على هذا النشاط مرة اخرى بمساعدة المعلم (المدرّب).				

تقويم المعلم (المدرب)

معلومات المتدرب					
.....					
.....					
قيم اداء الطالب في هذا التمرين بوضع علامة (✓) امام مستوى ادائه للمهارات المطلوب اكتسابها في هذا التمرين ويمكن للمعلم اضافة المزيد من العناصر					
مستوى الاداء (هل اتقن المهارة)					العناصر
متقن بتميز	متقن جدا	متقن	متقن جزئيا	غير متقن	
					تسجل هنا جميع المهارات التفصيلية التي اكتسبها الطالب من التمرين والقابلة للقياس.
					1 ارتد الملابس المناسبة للعمل.
					2 هيئ مكان العمل.
					3 عالج التفاف الورق.
					4 عالج ظهور شبك اغرق من الدرجة المطلوبة (ازدواج النقطة الطباعية).
					5 عالج انتشار الحبر خارج حدود النقطة الطباعية.
					6 عالج ظهور اشكال الموارية.
					7 عالج تآكل معالم الصورة عن اللوح الطباعي.
					8
					9
يجب ان تصل النتيجة لجميع العناصر المذكورة الى درجة الاتقان الكلي ، وفي حالة وجود عنصر في القائمة "لم يتقن" او "اتقن جزئيا" فيجب اعادة التدريب على هذه المهارة مرة اخرى بمساعدة المعلم (المدرب).					

تمرين 14

تحسين نتائج المونتاج

1- الاهداف

بعد تنفيذ هذا التمرين ستكون قادراً على ان :

1- تحدد الاجراءات الواجب اتخاذها لتحسين نتائج الطباعة.

2- تنفيذ اجراءات تحسين نتائج الطباعة .

2- المعلومات الأساسية

تتنافس الشركات الطباعية في مجال نتائج المنتجات الطباعية وجودتها ، وتتزايد مطالب الجهات الناشرة او المستفيدة من ضرورة تطابق المنتجات الطباعية مع الاصول او التجارب الطباعية المعتمدة ، فضلا عن تزايد وعي المستهلكين الى مستوى راقى من المطبوعات.

3 - الاجهزة والادوات والمواد اللازمة لتنفيذ التمرين

ت	الاجهزة / الاداة /المادة	الكمية	المواصفات
1	ماكينة طباعة اوفسيت	1	لونين مع كافة الادوات والعدد الخاص بها
2	جهاز قياس سماكة الحشوة	1	يحتوي على ثلاث ساعات قياس
3	ورق طباعة متنوع	5 بند ذو 500 طبقة	(45/غم/م2) بند و (60/غم/م2) بند و (80/غم/م2) بند و (170/غم/م2) بند و (300/غم/م2) بند
4	حبر اوفسيت	طقم ملون/4 كغم	احمر طباعي ، ازرق طباعي ، اصفر ، اسود
5	مخفف حبر	(1) لتر	مادة سائلة
6	مطري حبر	(1) كغم	مادة معجونية
7	مادة تنظيف الالوان الطباعية	(1) لتر	مادة سائلة
8	مادة تصميغ للالواح	(1) لتر	صمغ عربي
9	مادة ترطيب	(5) لتر	خاص بمكانن العاملة بالكحول
10	ايزو بروبيل الكحول	(100) لتر	تركيز لا يقل عن (95%)
11	مسحوق منع الالتصاق	(1) كغم	شديد النعومة
12	الواح طباعية	10	مسبقة التحسيس

4- ارشادات تطبيقية

- 1- حدد المواصفات المطلوب تطويرها .
- 2- حدد الاجراءات المطلوب تنفيذها.
- 3- سجل كل اجراء يتم تنفيذه .

5- خطوات العمل

فيما يأتي مجموعة من العناصر التي تؤثر في جودة الطباعة وطرق السيطرة عليها .

اولاً- مضاهاة اللون المطبوع مع اللون القياسي:

ويعني بها العلاقة بين الالوان المطبوعة وبين مايقابلها من مساحات لونية مقاسية أوصور اصلية أو تجارب طباعية معتمدة ، ولتحسين النتيجة المطلوبة ، اتبع ماياتي :

1- قم بالخطوات الاتية ، بعد التحقق من نتيجة كل خطوة :

أ- زيادة الحشو الخلفي للوسيط المطاطي .



ب- زيادة الكبس .



ج- زيادة جرعة التغذية للحبر .



د- زيادة الحشوة الخلفية للوح الطباعي .

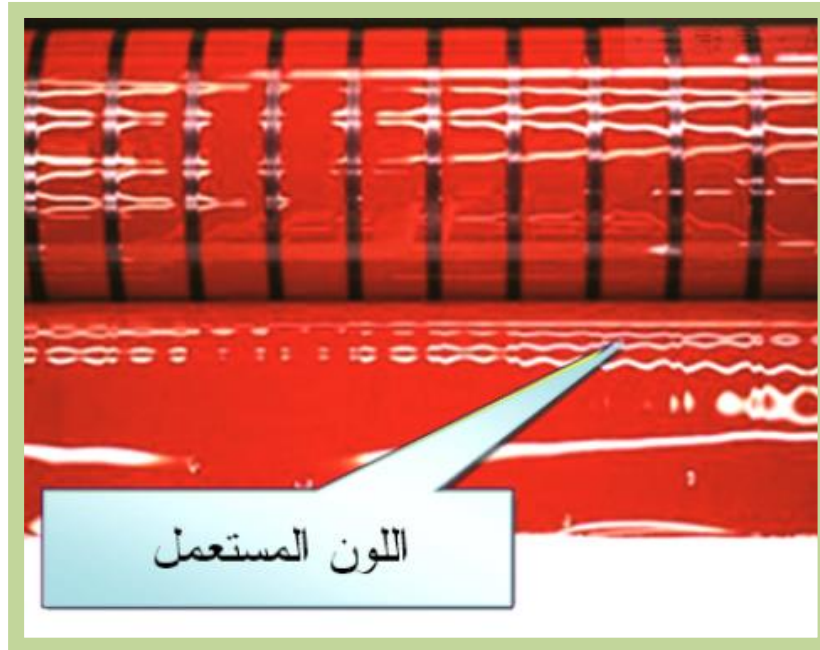
2- خفض سرعة الماكينة .



3- نقص جرعة التغذية لمياه الترطيب.



4- راجع لون الحبر المستعمل.



5- غير كلاً من المواد الآتية بعد التحقق من نتيجة كل مادة :

أ- ورق الطباعة .

ب- حبر الطباعة .

ج- الوسيط المطاطي .

6- راجع نسبة الحموضة ونسبة الكحول.

7- استعمل تقنية متطورة أخرى .

ثانياً - الانزياح الجانبي للمطبوعات :

تزاح الطباعة عن الموقع المحدد لها يميناً أو يساراً ولتحسين النتيجة المطلوبة ، اتبع ما يأتي :

1- اضبط اللوح الطباعي ضبطاً جانبياً سليماً على اسطوانته .

2- اخفض سرعة الماكينة .

3- تحقق من عمل الزوايا الامامية والجانبية .

4- اضبط طاولة التغذية وطاولة التسليم .

ثالثاً - اختلال ثخانة طبقة الحبر:

تختل ثخانة طبقة الحبر (زيادة او نقصاناً) ولتحسين النتيجة المطلوبة ، اتبع مايلي :

1- زد جرعة الحبر، اذا نقص السمك .

2- قلل جرعة الحبر ، اذا زاد السمك .

3- زد حشو الوسيط المطاطي واللوح الطباعي ، اذا نقصت ثخانة الحبر.

تمرين اضافي / ضبط الوان الطباعة

حل مشكلة عدم انطباق الالوان على بعضها لصورة ذات اربع الوان اذا علمت
ان افلام الفرز والمونتاج والالواح الطباعية سليمة ، ونفذ ذلك التمرين

تقويم ذاتي

بعد الانتهاء من التدريب على هذا التمرين قِيم نفسك وقدراتك عن طريق اكمال هذا التقويم لكل عنصر من العناصر المذكورة ، وذلك بوضع علامة (✓) امام مستوى الاداء الذي اتقنته ، وفي حالة عدم قابلية المهمة للتطبيق ضع العلامة في المربع الخاص بذلك .

مستوى الاداء (هل اتقنت المهارة)				العناصر
نعم	جزئيا	لا	غير قابل للتطبيق	
				تسجل هنا المهارات التفصيلية التي يكتسبها الطالب من التمرين.
				1 ارتدِ الملابس المناسبة للعمل.
				2 هبى مكان العمل.
				3 قم بزيادة الحشو الخلفي للوسيط المطاطي.
				4 قم بزيادة الكبس.
				5 قم بزيادة جرعة التغذية للحبر.
				6 نقص جرعة التغذية لمياه الترطيب.
				7 راجع لون الحبر المستعمل.
				8
				9
يجب ان تصل النتيجة لجميع العناصر الى درجة الاتقان الكلي او انها غير قابلة للتطبيق ، وفي حالة وجود مفردة في القائمة "لا" او "جزئيا" فيجب اعادة التدريب على هذا النشاط مرة اخرى بمساعدة المعلم (المدرّب).				

تقويم المعلم (المدرب)

معلومات المتدرب					
المرحلة :			اسم المتدرب :		
.....					
قيم اداء الطالب في هذا التمرين بوضع علامة (✓) امام مستوى ادائه للمهارات المطلوب اكتسابها في هذا التمرين ويمكن للمعلم اضافة المزيد من العناصر					
مستوى الاداء (هل اتقن المهارة)					العناصر
متقن بتميز	متقن جدا	متقن	متقن جزئيا	غير متقن	
					تسجل هنا جميع المهارات التفصيلية التي اكتسبها الطالب من التمرين والقابلة للقياس.
					1 ارتد الملابس المناسبة للعمل.
					2 هيئ مكان العمل.
					3 قم بزيادة الحشو الخلفي للوسيط المطاطي.
					4 قم بزيادة الكبس.
					5 قم بزيادة جرعة التغذية للحبر.
					6 نقص جرعة التغذية لمياه الترطيب.
					7 راجع لون الحبر المستعمل.
					8
					9
يجب ان تصل النتيجة لجميع العناصر المذكورة الى درجة الاتقان الكلي ، وفي حالة وجود عنصر في القائمة "لم يتقن" او "اتقن جزئيا" فيجب اعادة التدريب على هذه المهارة مرة اخرى بمساعدة المعلم (المدرب).					

عمليات الصيانة الوقائية لمكائن طباعة (الاوفسيت) من قبل الطباع

نظرة شاملة

تعد الصيانة الوقائية لمكائن الطباعة والمحافظة عليها والعناية بها من اهم الامور والاعمال التي ينبغي ان يقوم بها عامل الطباعة وان ينفذها بكل دقة وحذر ، ان اجراءات الصيانة وعمليات الاصلاح ليست وليدة عصر الثورة الصناعية ، فهي موجودة منذ ان بدا الانسان يصنع ادوات القطع الحجرية ويبنى الاكواخ الخشبية والحجرية ، فكان يقوم باعمال صيانة غير مخطط لها بهدف بقاء كوخه في احسن حال ، ويقوم باصلاحه اذا ما تعرض لخراب جزئي.

وكذلك نجد اسلافنا ومنذ مئات السنين كانوا يخصصون وقتا لصيانة ادوات القتال والصيد وبعض ادوات الطعام وتحسين اداها بشحذها اوبادخال التعديلات على هذه الصناعات . ومع تطور حاجات الانسان تطورت الصناعة معها بشكل كبير ، ويمكن ان نقول ان تطوير الانسان لمستلزمات حياته ساهم في تطور الصناعة تطويرا كبيرا وذلك بالاعتماد على الالات والمكائن ، بدءا من المخرطة الخشبية ومكائن الطباعة ومكائن اخرى والالات اخرى بسيطة ، وصولا الى المكائن المتطورة التي تصنع اجزاء الالات والمصانع ووسائل النقل الجوية والبحرية والبرية حسب حاجات الزمان والمكان ، ويعتمد استمرار اداء ذلك كله للمهام التي صنعت من اجلها على تامين الصيانة بالمستوى الجيد ولذلك نجد الدول المتقدمة صناعيا تخصص ما بين 10- 20 % من وقت التشغيل للصيانة في المكائن غير المبرمجة ، و100 % في المكائن المبرمجة عن طريق التحكم بانواعه الميكانيكي والكهربائي والالكتروني بحيث يتم توظيف عامل مراقبة وعامل صيانة بشكل دائم ، واصبحت الصيانة في مفهوم بعض المنظمات الدولية تعني المحافظة على معدات المصانع بحيث تعمل بصورة شبه دائمة .

لهذا ينبغي ان يقوم عمال المطابع بمتابعة اداء عمل ماكينة الطباعة بصورة صحيحة ، ان الاهتمام بالماكينة ما هو الا مراة صادقة لسلوك الطباع والعاملين عليها . فعندما تكون الماكينة نظيفة ويطبع عليها اي مطبوع يكون خالي من العيوب الفنية الدقيقة فان هذا يدل على ان العامل الفني على الماكينة يتمتع بمهارة عالية ولم يعمل به وانه يبذل كل ما في وسعه للمحافظة على الماكينة وقد ثبت ان معظم اسباب عطل مكائن الطبع او عدم طبع المطبوعات بصورة صحيحة ودقيقة على هذه المكائن هو اهمال العامل وعدم تنفيذ جدول الصيانة الصحيحة على الماكينة وعدم اتباع الارشادات الصحيحة للصيانة، ومن المعروف لغرض الحصول على مكائن طباعية نظيفة وحديثة ليس بالامر السهل .لذا ينبغي ان تتبع كافة الوصايا الخاصة بالصيانة .

اهداف الصيانة الوقائية

- الصيانة هي المحافظة على المكنان لزيادة في عمرها الافتراضي لضمان زيادة الانتاجية ولتقليل من الاعطال المفاجئة وتكاليف الاصلاح .
- وان اتباع الارشادات والتعليمات الخاصة بصيانة مكنان الطباعة تحقق الاهداف الاتية:
- 1- الاحتفاظ بنسبة الانتاج العالية .
 - 2- طبع المطبوعات بالمستوى الفني اللائق وخلوه من العيوب الفنية.
 - 3- عدم حدوث عطل بماكنة الطباعة ويحقق للمطبعة الوفاء بالتزاماتها وانجاز المطبوعات المطلوبة في المواعيد المحددة وبذلك تحتفظ بالسمعة فضلا عن عدم تعرضها الى الخسائر المالية بسبب تاخرها في الطبع.
 - 4- عملية تنظيف الماكينة وتزييتها يوميا لا يستغرق وقتا طويلا رغم ذلك تساعد على اطالة عمر الماكينة سنوات طويلة الامر الذي يتحقق معه خفض في تكاليف الانتاج.

شروط عامة للصيانة الوقائية

- 1- ينبغي ان تكون مكنة الطباعة مثبتة تماما على قاعدتها ومضبوطة على ميزان الماء خصوصا اذا كانت مثبتة على الواح من الخشب القوي او على أرضية جديدة التكوين لذا ينبغي التأكد من ذلك مرتين أو ثلاث مرات على الاقل في كل عام .
- 2- تنظيف الماكينة بالأخص الأجزاء المتحركة منها والتأكد ان كل جزء منها يتحرك بحركة طبيعية وسليمة.
- 3- تنفيذ عمليات الصيانة (التزييت والتشحيم) بالطرق الدقيقة والصحيحة اذ تقوم اغلب المصانع لمكنان الطباعة بطبع كراسات توضح فيها الارشادات الخاصة بالطرق المثلى التي ينبغي ان يتبعها مشغل الماكينة في عمليات الصيانة الوقائية.
- 4- اغلب مصانع مكنان الطباعة لجأت الى طريقة حديثة لارشاد مشغلي المكنان عن المواقع المهمة التي ينبغي ان تتم فيها عمليات الصيانة والتزييت والتشحيم والتنظيف وتحديد الوقت اللازم لتنفيذها فتضع على الماكينة علامات ملونة تدل على المواقع المطلوب صيانتها.

Daily maintenance	●	أ- اللون الاحمر للصيانة الوقائية اليومية
Weekly maintenance	●	ب- اللون الاصفر للصيانة الوقائية الاسبوعية
Monthly maintenance	●	ج- اللون الازرق للصيانة الوقائية الشهرية
Semi-annual maintenanc	●	د- اللون الاخضر للصيانة النصف سنوية

تمرين 18

الصيانة الوقائية اليومية (Daily maintenance)

1- الأهداف

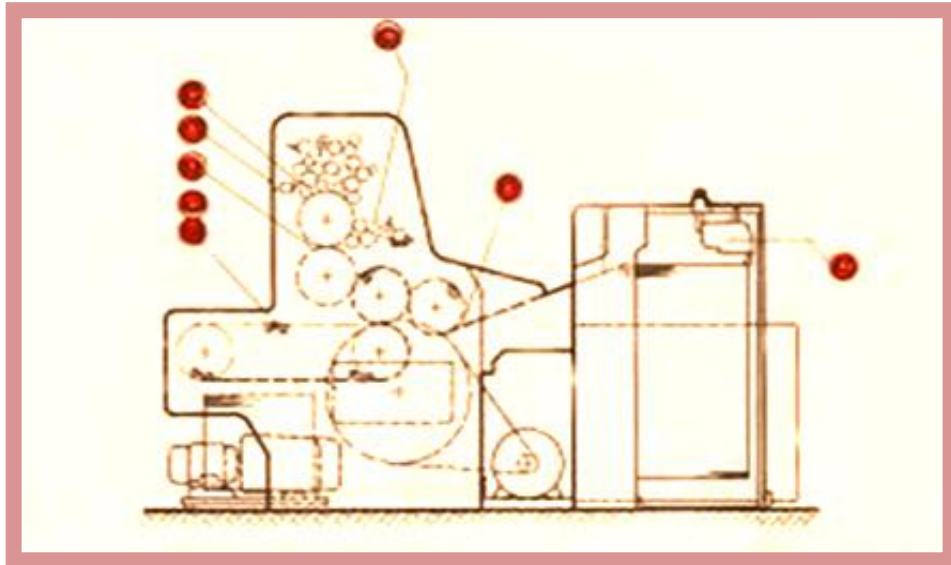
بعد تنفيذ هذا التمرين ستكون قادرا على ان .

1- تحدد الاجراءات الواجب اتخاذها للصيانة الوقائية على الماكينة.

2- تنفيذ اجراءات الصيانة الوقائية على الماكينة.

3- تزييت اجزاء الماكينة لغرض المحافظة على اجزائها واطالة عمرها .

ملاحظة الاجزاء الواجب صيانتها وقائيا يوميا مؤشرة باللون الاحمر كما في الشكل (25) .



الشكل (25) يبين الاجزاء المؤشرة باللون الاحمر للصيانة

2- المعلومات الأساسية

تتنافس الشركات المصنعة لمكانن الطباعة لانتاج مكانن ذات مواصفات عالية وقوية جدا ولذلك لجأت هذه الشركات لاستعمال طرق حديثة لصيانة المكانن للحفاظ عليها . ومن هذه الطرق هي الصيانة الوقائية اليومية علما ان هذه الطريقة لا تستغرق وقتا طويلا ولا تؤثر على سير الانتاج .

3- الاجهزة والادوات والمواد اللازمة لتنفيذ التمرين

ت	الاجهزة / الاداة / المادة	الكمية	المواصفات
1	ماكينة طباعة (الالفيسيت)	1	لون واحد او لونين قياس 74 x 52 سم
2	مضخة يدوية للزيت	1 لتر	ذو سعة واحد لتر
3	مضخة يدوية للشحم	1	ذو سعة 1 كيلواغرام
4	زيت محركات	5 لتر	60/40 ذو لزوجة عالية يتحمل 50 درجة سيليزية
5	نפט ابيض	2 لتر	مادة كيميائية
6	قطع قماش	20 قطعة	قياس 30x30 سم قطنية
7	حوض لغسل الحبر من الماكينة	1	قياس 74 x 52 سم
8	نثر	1 لتر	مخفف
9	شحم (Grease)	10 كغم	مقاوم للحرارة

4- ارشادات تطبيقية

- 1- نظف الماكينة من الأتربة وانتبه على الأماكن التي تريد تزييتها (الثقوب) .
- 2- تأكد من وجود الزيت في الماكينة ومضخة الهواء.
- 3- نظف رؤوس مضخات التزييت والتشحيم من الأوساخ.
- 4- تأكد من وجود الزيت والشحم في المضخات.
- 5- جهز الزيت الخاص لكل جزء.

6- لا تستعمل محاليل تحتوي على حوامض في التنظيف.

7- استعمل مضخة الزيت الخاصة للترتيب او التشحيم .



5- خطوات العمل

1- نظف ماكينة الطباعة (الاوفسيت) من الاتربة لتسهيل عملية الصيانة اليومية (لغرض التزييت والتشحيم) ولاحظ العلامات الموجودة على الماكينة المؤشرة باللون الاحمر .



2- لاحظ وجود الزيت في المقود الرئيس (Gear box) قبل البدء بعملية التشغيل وينبغي ان يكون مستوى الزيت حسب القياس المطلوب (Check oil level) .



3- لاحظ مستوى الزيت داخل مضخة الهواء (Compressor) وينبغي ان يكون مستواه حسب القياس المطلوب .



4- بعد ذلك نظف الحساسات الكهربائية (Photo electric) .



5- قم بتنظيف جهاز التغذية (feeder) يوميا ، وزيت كراسي التحميل او ما تسمى (البولبيرنغ (Ball bearings) وتوجد هذه الكراسي على الجهة اليمنى واليسرى من وحدة التغذية (الفيدر) .



6- قم بتنظيف وتشحيم قواعد الترتيب (Damping unit) ونظف اسطوانات الترتيب بعد الانتهاء من العمل يوميا.



7- نظف حوامل اسطوانات الطبع (اسطوانة الكبس، اسطوانة الوسيط المطاطي، اسطوانة حامل السطح الطباعي) مع عدم استعمال الحوامض في التنظيف.



8- نظف خزان الحبر قبل عملية تنظيف الماكينة واغسله من الحبر.



9- قم بضخ الزيت عن طريق التزييت المركزي يوميا وتزييت المناطق الجانبية من خزان الحبر وتزييت جميع نوابض مقدمة اسطوانات الحبر .



تقويم ذاتي

بعد الانتهاء من التدريب على هذا التمرين قيم نفسك وقدراتك عن طريق اكمال هذا التقويم لكل عنصر من العناصر المذكورة ، وذلك بوضع علامة (✓) امام مستوى الاداء الذي اتقنته ، وفي حالة عدم قابلية المهمة للتطبيق ضع العلامة في المربع الخاص بذلك .

مستوى الاداء (هل اتقنت المهارة)				العناصر
نعم	جزئيا	لا	غير قابل للتطبيق	
				تسجل هنا المهارات التفصيلية التي يكتسبها الطالب من التمرين.
				1 ارتد الملابس المناسبة للعمل.
				2 نظف ماكينة الطباعة (الاوفسيت) من الاتربة.
				3 لاحظ وجود الزيت في المقود الرئيس.
				4 لاحظ مستوى الزيت داخل مضخة الهواء.
				5 نظف الحساسات الكهربائية ونظف خزان الحبر.
				6 قم بتنظيف جهاز التغذية (feeder).
				7 نظف حوامل اسطوانات الطبع.
				8 ضخ الزيت عن طريق التزييت المركزي .
				9
				10
يجب ان تصل النتيجة لجميع العناصر الى درجة الاتقان الكلي او انها غير قابلة للتطبيق ، وفي حالة وجود مفردة في القائمة "لا" او "جزئيا" فيجب اعادة التدريب على هذا النشاط مرة اخرى بمساعدة المعلم (المدرّب).				

تقويم المعلم (المدرب)

معلومات المتدرب					
اسم المتدرب :			المرحلة :		
.....					
قيم اداء الطالب في هذا التمرين بوضع علامة (✓) امام مستوى ادائه للمهارات المطلوب اكتسابها في هذا التمرين ويمكن للمعلم اضافة المزيد من العناصر.					
العناصر					مستوى الاداء (هل اتقن المهارة)
متقن بتميز	متقن جدا	متقن	متقن جزئيا	غير متقن	
تسجل هنا جميع المهارات التفصيلية التي اكتسبها الطالب من التمرين والقابلة للقياس					
					1 ارتد الملابس المناسبة للعمل.
					2 نظف ماكينة الطباعة (الاوفسيت) من الاتربة.
					3 لاحظ وجود الزيت في المقود الرئيس.
					4 لاحظ مستوى الزيت داخل مضخة الهواء.
					5 نظف الحساسات الكهربائية ونظف خزان الحبر.
					6 قم بتنظيف جهاز التغذية (feeder) .
					7 نظف حوامل اسطوانات الطبع.
					8 ضخ الزيت عن طريق التزييت المركزي.
					9
يجب ان تصل النتيجة لجميع العناصر المذكورة الى درجة الاتقان الكلي ، وفي حالة وجود عنصر في القائمة "لم يتقن" او "اتقن جزئيا" فيجب اعادة التدريب على هذه المهارة مرة اخرى بمساعدة المعلم (المدرب)					

تمرين 16

الصيانة الوقائية الاسبوعية (Weekly maintenance)

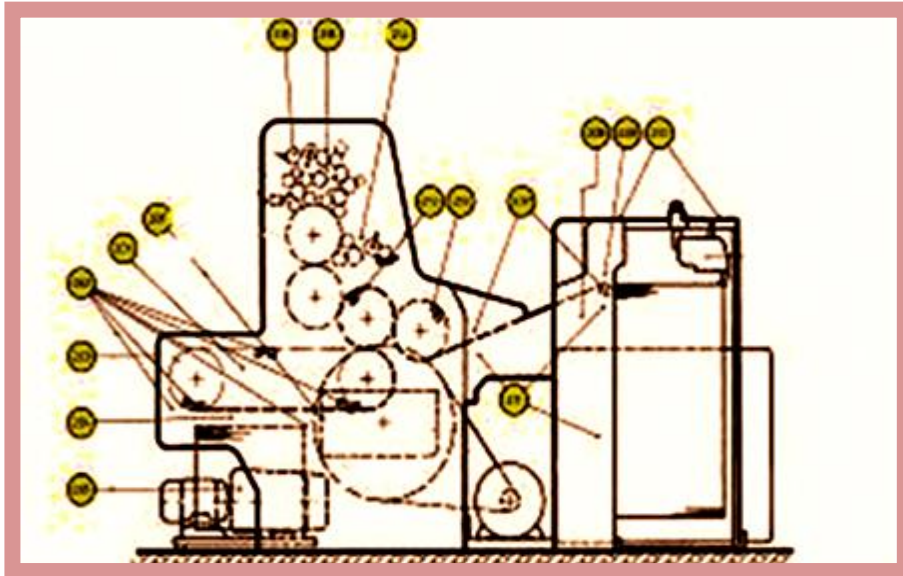
1- الاهداف

بعد تنفيذ هذا التمرين ستكون قادرا" على :

- 1- تحديد اجراءات الصيانة الاسبوعية.
- 2- استعمال مواد الصيانة الاسبوعية في محلها.
- 3- تنظيف وصيانة جميع مصافي الهواء من الاتربة.
- 4- تنظيف وصيانة جهاز الاستلام من البودرة.
- 5- تنظيف وصيانة جهاز التغذية.

3- المعلومات الاساسية

ينبغي الالتزام بتعليمات الشركات المصنعة لمكائن الطباعة المثبتة بجدول الصيانة الاسبوعية لغرض المحافظة على حركة الاجزاء الموجودة في الماكينة ومعرفة صلاحيتها للعمل والمحافظة على الاجهزة الحساسة الموجودة في وحدات تسليم واستلام الورق والتي تكون مؤشرة باللون الاصفر على الماكينة كما في الشكل (26) .



الشكل (26) يبين الاجزاء المؤشرة باللون الاصفر للصيانة الاسبوعية

3- الاجهزة والادوات والمواد اللازمة لتنفيذ التمرين

- نفس المواد المستعملة في الصيانة اليومية .

4- ارشادات تطبيقية

1- أوقف دوران الماكينة قبل البدء بالصيانة.



2- تحقق من امتلاء المضخات بالزيت والشحم.

3- اقطع التيار الكهربائي الرئيس عن الماكينة.



5- خطوات العمل

لاجراء عملية الصيانة الاسبوعية ينبغي ملاحظة العلامات الموجودة على الماكينة التي تخص الصيانة الوقائية الاسبوعية وتوجد هذه العلامات عادة باللون الاصفر كالآتي .

1- وحدة الاستلام (Delivery) وتتم صيانتها الوقائية الاسبوعية عن طريق ضخ الشحم في اذرع تسليم الورق (السلاسل).



2- وحدة ضخ الهواء ويتم تنظيف وصيانة مصافي الهواء الموجودة في مضخة الهواء التي تساعد على تنقية الهواء الى وحدة التغذية والى وحدة الاستلام ، وتنظف بمادة النفط الابيض.





3- تنظيف الحساسات بالقماش بدون استعمال المحاليل.

4- تنظيف السيور ومراقبتها باستمرار.

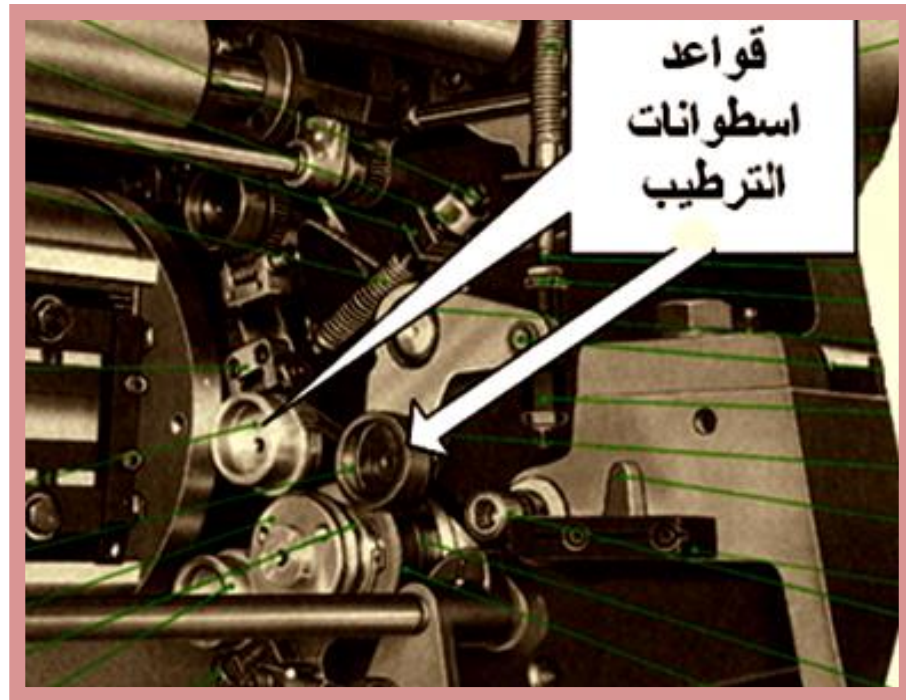
5- تنظيف الشفطات.

6- وحدة التغذية توجد على جانبيه كراسي التحميل وهي تحتاج الى تزييت اسبوعي ويوضع الشحم في (الكامات) الموجودة في الجانب الايمن و في عمود ادارة جهاز التغذية (Drive shaft)، وفي جزء ناقل الورق.





7- تنظيف وصيانة قواعد الاسطوانات الثلاثة الرئيسية في وحدة الترتيب (Damping unit)
 بوضع مادة الشحم في القواعد والكراسي التحميل (البولبيرنغ) .



8- تنظيف وصيانة وحدة التحبير وذلك بغسل الماكينة من الحبر وتنظيف جوانبها من الحبر لغرض
 وضع الشحم في الاماكن المؤشرة باللون الاصفر .



9- تنظيف وصيانة ملاقط الورق في وحدة الاستلام ووحدة العبور ووحدة الكبس.





10- مراقبة وتشحيم المضخة .

11- تفريغ الماء من وحدة الترطيب.

تقويم ذاتي

بعد الانتهاء من التدريب على هذا التمرين قيم نفسك وقدراتك عن طريق اكمال هذا التقويم لكل عنصر من العناصر المذكورة ، وذلك بوضع علامة (✓) امام مستوى الاداء الذي اتقنته ، وفي حالة عدم قابلية المهمة للتطبيق ضع العلامة في المربع الخاص بذلك .

مستوى الاداء (هل اتقنت المهارة)				العناصر
نعم	جزئيا	لا	غير قابل للتطبيق	
				تسجل هنا المهارات التفصيلية التي يكتسبها الطالب من التمرين.
				1 ارتد الملابس المناسبة للعمل.
				2 اقطع التيار الكهربائي الرئيس عن الماكينة.
				3 تحقق من امتلاء المضخات بالزيت والشحم.
				4 ضخ الشحم في اذرع تسليم الورق السلاسل.
				5 زيت كراسي التحميل ، وضع الشحم في عمود ادارة جهاز التغذية.
				6 نظف قواعد الاسطوانات الثلاثة الرئيسة في وحدة الترطيب وضع الشحم في القواعد.
				7 نظف وقم بصيانة وحدة التحبير.
				8 نظف وقم بصيانة ملاقط الورق في وحدة الاستلام .
				9
				10
يجب ان تصل النتيجة لجميع العناصر الى درجة الاتقان الكلي او انها غير قابلة للتطبيق ، وفي حالة وجود مفردة في القائمة "لا" او "جزئيا" فيجب اعادة التدريب على هذا النشاط مرة اخرى بمساعدة المعلم (المدرّب)				

تقويم المعلم (المدرب)

معلومات المتدرب					
اسم المتدرب :			المرحلة :		
.....					
قيم اداء الطالب في هذا التمرين بوضع علامة (✓) امام مستوى ادائه للمهارات المطلوب اكتسابها في هذا التمرين ويمكن للمعلم اضافة المزيد من العناصر.					
العناصر					مستوى الاداء (هل اتقن المهارة)
					متقن بتميز
					متقن جدا
					متقن
					متقن جزئيا
					غير متقن
تسجل هنا جميع المهارات التفصيلية التي اكتسبها الطالب من التمرين والقبالة للقياس.					
1 ارتد الملابس المناسبة للعمل.					
2 اقطع التيار الكهربائي الرئيس عن الماكينة.					
3 تحقق من امتلاء المضخات بالزيت والشحم.					
4 ضخ الشحم في اذرع تسليم الورق السلاسل.					
5 زيت كراسي التحميل ، وضع الشحم في عمود ادارة جهاز التغذية .					
6 نظف قواعد الاسطوانات الثلاثة الرئيسة في وحدة الترطيب وضع الشحم في القواعد.					
7 نظف وقم بصيانة وحدة التحبير.					
8 تنظيف وصيانة ملاقط الورق في وحدة الاستلام .					
9					
يجب ان تصل النتيجة لجميع العناصر المذكورة الى درجة الاتقان الكلي ، وفي حالة وجود عنصر في القائمة "لم يتقن" او "اتقن جزئيا" فيجب اعادة التدريب على هذه المهارة مرة اخرى بمساعدة المعلم (المدرب).					

تمرين 17

الصيانة الوقائية الشهرية (Monthly maintenance)

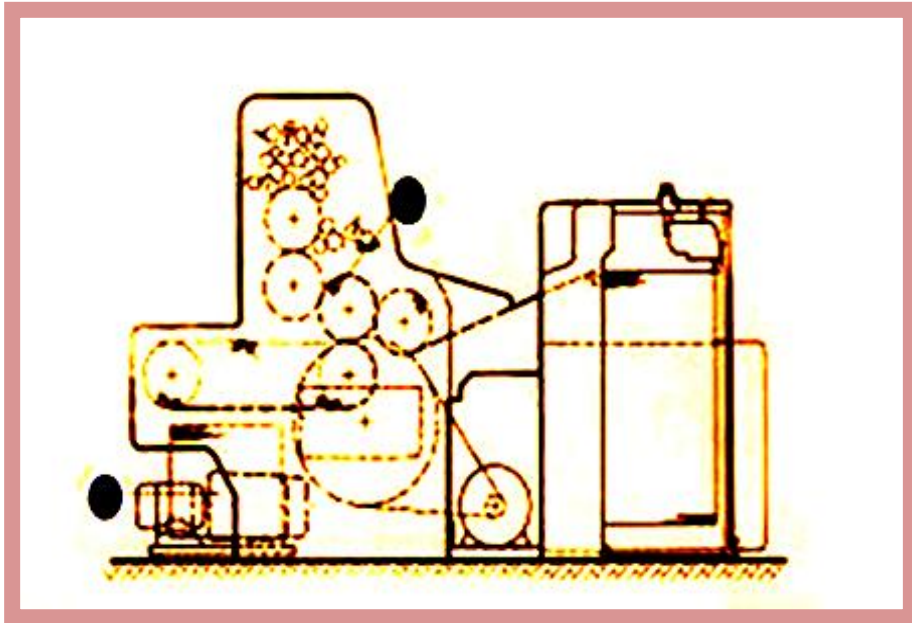
1- الاهداف

بعد تنفيذ هذا التمرين ستكون قادرا" على :

- 1- تحديد الاماكن للصيانة الشهرية.
- 2- تنفيذ اجراءات الصيانة الشهرية.

2- المعلومات الاساسية

من المهم جدا تغيير الزيت الموجود في مضخة الهواء (Compressor) وذلك بعد معرفة مدة اشتغال الماكينة ، عندما تشتغل الماكينة 200 ساعة يبدل الزيت الموجود في مضخة الهواء وتنظف اسطوانة الكبس ، ويوضع الزيت في المناطق المؤشرة باللون الازرق كما في الشكل (27).



الشكل (27) يبين الاجزاء المؤشرة باللون للصيانة الشهرية

3- الاجهزة والادوات والمواد اللازمة لتنفيذ التمرين

استعمال نفس المواد والادوات المستعملة في الصيانة اليومية والاسبوعية نفسها.

4- خطوات العمل

- 1- قم بإيقاف الماكينة.
- 2- بدل زيت مضخة الهواء.
- 3- لاحظ مستوى الزيت في المضخة، وينبغي ان يستعمل زيت ذو لزوجة من 10 الى 20 ويتحمل درجة حرارة 50 درجة سيليزية علما ان تبديل الزيت يتم اذا اشتغلت الماكينة 200 ساعة اذا كانت الماكينة جديدة وهناك فاصل اذا اشتغلت الماكينة 600 ساعة ببديل مرة ثانية .
- 4- قم بتنظيف اسطوانة الكبس وزيتها جيدا حسب العلامات الموجودة وعادة ما تكون باللون الازرق واتبع الخطوات ادناه:

أ- غير الزيت الموجود في مضخة الهواء (Compressor).



ب- نظف اسطوانة الكبس وزيتها جيدا حسب العلامات الموجودة وعادة تكون باللون الازرق .



- 5- راقب وغير بلاستيك حوض الحبر.
- 6- نظف حوض غسل الحبر مع الشفرات .
- 7- عمل التشحيم الخاص باللون الازرق كل شهر.
- 8- نظف براد الترطيب بشكل كامل.

تقويم ذاتي

بعد الانتهاء من التدريب على هذا التمرين قيّم نفسك وقدراتك عن طريق اكمال هذا التقويم لكل عنصر من العناصر المذكورة ، وذلك بوضع علامة (✓) امام مستوى الاداء الذي اتقنته ، وفي حالة عدم قابلية المهمة للتطبيق ضع العلامة في المربع الخاص بذلك .

مستوى الاداء (هل اتقنت المهارة)				العناصر
نعم	جزئيا	لا	غير قابل للتطبيق	
				تسجل هنا المهارات التفصيلية التي يكتسبها الطالب من التمرين.
				1 ارتد الملابس المناسبة للعمل.
				2 هبئ مكان العمل.
				3 غير الزيت الموجود في مضخة الهواء (Compressor).
				4 نظف اسطوانة الكبس وزيتها جيدا.
				5
				6
				7
				8
				9
				10
يجب ان تصل النتيجة لجميع العناصر الى درجة الاتقان الكلي او انها غير قابلة للتطبيق ، وفي حالة وجود مفردة في القائمة "لا" او "جزئيا" فيجب اعادة التدريب على هذا النشاط مرة اخرى بمساعدة المعلم (المدرّب).				

تقويم المعلم (المدرب)

معلومات المتدرب					
اسم المتدرب :			المرحلة :		
.....					
قيم اداء الطالب في هذا التمرين بوضع علامة (✓) امام مستوى ادائه للمهارات المطلوب اكتسابها في هذا التمرين ويمكن للمعلم اضافة المزيد من العناصر.					
العناصر					مستوى الاداء (هل اتقن المهارة)
					متقن بتميز
					متقن جدا
					متقن
					متقن جزئيا
					غير متقن
تسجل هنا جميع المهارات التفصيلية التي اكتسبها الطالب من التمرين والقابلة للقياس.					
ارتد الملابس المناسبة للعمل.					1
هيئ مكان العمل.					2
غير الزيت الموجود في مضخة الهواء (Compressor).					3
نظف اسطوانة الكبس وزيتها جيدا.					4
					5
					6
					7
					8
					9
					10
يجب ان تصل النتيجة لجميع العناصر المذكورة الى درجة الاتقان الكلي ، وفي حالة وجود عنصر في القائمة "لم يتقن" او "اتقن جزئيا" فيجب اعادة التدريب على هذه المهارة مرة اخرى بمساعدة المعلم (المدرب).					

تمرين 18

الصيانة الوقائية نصف السنوية (Semi – annual maintenance)

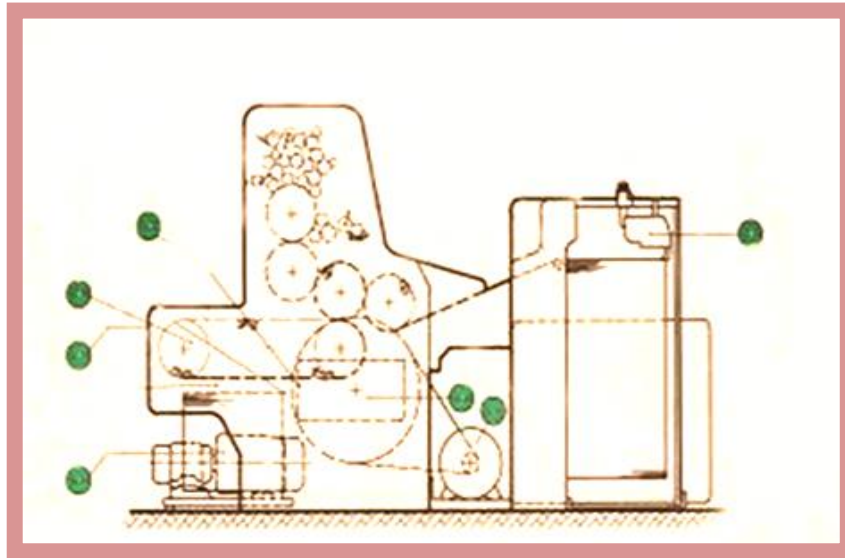
1- الاهداف

بعد تنفيذ هذا التمرين ستكون قادرا" على :

- 1- تحديد انواع الصيانة نصف السنوية.
- 2- تنفيذ اجراءات صحيحة للصيانة نصف السنوية.

2- المعلومات الاساسية

تعد عمليات استبدال مصافي الهواء (الفلاتر الورقية) في مضخة الهواء امرا مهما وينبغي مراجعة المتخصص في صيانة المحركات وتزييت وحدة التغذية والاستلام حفاظا على الماكينة من العطلات التي تحدث اثناء العمل .كما في الشكل (28).



الشكل (28) يبين الاجزاء المؤشرة باللون الاخضر للصيانة نصف سنوية

3- الاجهزة والادوات والمواد اللازمة لتنفيذ التمرين

ت	الجهاز / الاداة / المادة	الكمية	المواصفات
1	مصافي هواء	1	ورقية قابلة للتنظيف الشهري
2	زيت محركات	15 لتر	يتحمل حرارة عالية
3	استعمال باقي المواد المستعملة في الصيانة اليومية والاسبوعية والشهرية		

4- ارشادات تطبيقية

- 1- ملاحظة مدة اشتغال الماكينة.
- 2- تاكد من ان الاماكن المراد صيانتها نظيفة قبل الصيانة نصف السنوية.
- 3- لا تستعمل محاليل تحتوي على حوامض في اماكن مصافي الهواء.

5- خطوات العمل

- 1- قم بصيانة وتنظيف مصافي الهواء الورقية لجهاز البودرة ومكان تثبيت البودرة.





2- قم بصيانة مكان فتح الملاقط (Gripper).



3- قم بصيانة اطارات (الفريمات) لاسطوانات النقل .



4- قم بصيانة السلسلة المدورة المحمولة في جهاز الاستلام.



5- غير زيت المقود الرئيس للماكينة عن طريق تفريغ الزيت القديم ومن ثم تعبئة الزيت الجديد (كل 200 ساعة عمل).



6- قم بصيانة المحركات الكهربائية بالاستعانة بكهربائي متخصص .

7- استبدال مصافي الهواء (الفلاتر) في مضخة الهواء وبراد الترطيب وذلك باحضار فلاتر جديدة وفك الفلاتر المستهلكة (للمضخة) وتركيب الجديدة للمضخة وبراد الترطيب .



8- نظف براد الترطيب.

9- نظف اسطوانات التحبير ومعايرتها .

10- تغيير بلاستيك حوض الحبر.

11- نظف حوض غسل الماكينة وغسل شفرة الحبر.

تقويم ذاتي

بعد الانتهاء من التدريب على هذا التمرين قيم نفسك وقدراتك عن طريق اكمال هذا التقويم لكل عنصر من العناصر المذكورة ، وذلك بوضع علامة (✓) امام مستوى الاداء الذي اتقنته ، وفي حالة عدم قابلية المهمة للتطبيق ضع العلامة في المربع الخاص بذلك .

مستوى الاداء (هل اتقنت المهارة)				العناصر
نعم	جزئيا	لا	غير قابل للتطبيق	
				تسجل هنا المهارات التفصيلية التي يكتسبها الطالب من التمرين.
				1 ارتد الملابس المناسبة للعمل.
				2 قم بصيانة وتنظيف مصافي الهواء الورقية لجهاز البودرة ومكان تثبيت البودر.
				3 قم بصيانة مكان فتح الملاقط (Gripper) .
				4 قم بصيانة اطارات (الفريمات) لاسطوانات النقل.
				5 قم بصيانة السلسلة المدورة المحمولة في جهاز الاستلام .
				6 غير زيت المقود الرئيس للماكينة.
				7 استبدال مصافي الهواء (الفلاتر) في مضخة الهواء.
				8
				9
				10
يجب ان تصل النتيجة لجميع العناصر الى درجة الاتقان الكلي او انها غير قابلة للتطبيق ، وفي حالة وجود مفردة في القائمة "لا" او "جزئيا" فيجب اعادة التدريب على هذا النشاط مرة اخرى بمساعدة المعلم (المدرّب)				

تقويم المعلم (المدرب)

معلومات المتدرب					
اسم المتدرب :					المرحلة :
.....					
قيم اداء الطالب في هذا التمرين بوضع علامة (✓) امام مستوى ادائه للمهارات المطلوب اكتسابها في هذا التمرين ويمكن للمعلم اضافة المزيد من العناصر.					
العناصر					مستوى الاداء (هل اتقن المهارة)
					متقن بتميز
					متقن جدا
					متقن
					متقن جزئيا
					غير متقن
تسجل هنا جميع المهارات التفصيلية التي اكتسبها الطالب من التمرين والقابلة للقياس.					
1	ارتد الملابس المناسبة للعمل.				
2	قم بصيانة وتنظيف مصافي الهواء الورقية لجهاز البودرة ومكان تثبيت البودر.				
3	قم بصيانة مكان فتح الملاقط (Gripper) .				
4	قم بصيانة اطارات (الفريمات) لاسطوانات النقل.				
5	قم بصيانة السلسلة المدورة المحمولة في جهاز الاستلام.				
6	غير زيت المقود الرئيس للماكينة.				
7	استبدال مصافي الهواء (الفلاتر) في مضخة الهواء.				
8					
9					
يجب ان تصل النتيجة لجميع العناصر المذكورة الى درجة الاتقان الكلي ، وفي حالة وجود عنصر في القائمة "لم يتقن" او "اتقن جزئيا" فيجب اعادة التدريب على هذه المهارة مرة اخرى بمساعدة المعلم (المدرب).					

تمرين 19

خطوات تشغيل وإطفاء ماكينة طبع الأوفسيت

1- الأهداف

بعد ان تقوم بهذا التمرين تصبح قادرا " على:

- 1- تشغيل الماكينة.
- 2- معرفة تسلسل لوحة السيطرة وعمل الماكينة اثناء الطبع.
- 3- السيطرة على سرعة الماكينة اثناء الادامة اليومية.
- 4- معرفة الرموز الحديثة لتشغيل مكانن الطبع .

2- الاجهزة والادوات والمواد اللازمة لتنفيذ التمرين

المواصفات	العدد	المادة
لون واحد او لونيين	1	ماكينة طبع اوفسيت قياس 25 × 47 سم

3- ارشادات تطبيقية

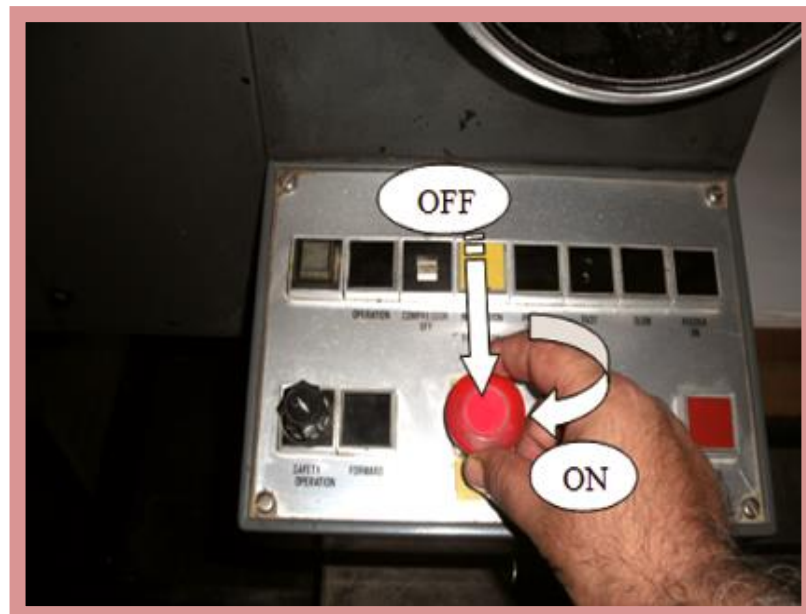
- 1- طبق قواعد تشغيل الماكينة .
- 2- تاكد من نظافة الماكينة قبل التشغيل والطرق الوقائية للصيانة اليومية.

4- خطوات العمل

- 1- تاكد من اوصول التيار الكهربائي الى الماكينة .



2- شغل مفتاح موقف دوران الماكينة الاضطراري .



3- افتح مفتاح امان عمليات التشغيل، بعد ذلك قم بالتشغيل المتقطع لملاحظة سلامة الماكينة وعملها بصورة صحيحة.



3- اضغط زر تشغيل الماكينة على سرعة 3000 دورة في الساعة .



5- اضغط زر تشغيل مضخة الهواء لتجهيز وحدة التغذية ووحدة استلام الورق بالهواء.



6- اضغط زر تشغيل وحدة التغذية (الفيدر) .



7- اضغط زر إيقاف وحدة التغذية (الفيدر) .



8- اضغط زر تشغيل جهاز التغذية والطبع معا .



9- اضغط زر السرعة القصوى للماكينة بضغطة واحدة .



10- اضغط زر زيادة السرعة بالتدرج بالضغطة المتقطع .



11- اضغط زر تقليل السرعة (تباطوء في السرعة) .



تقويم ذاتي

بعد الانتهاء من التدريب على هذا التمرين قِيم نفسك وقدراتك عن طريق اكمال هذا التقويم لكل عنصر من العناصر المذكورة ، وذلك بوضع علامة (✓) امام مستوى الاداء الذي اتقنته ، وفي حالة عدم قابلية المهمة للتطبيق ضع العلامة في المربع الخاص بذلك .

مستوى الاداء (هل اتقنت المهارة)				العناصر
نعم	جزئيا	لا	غير قابل للتطبيق	
				تسجل هنا المهارات التفصيلية التي يكتسبها الطالب من التمرين.
				1 ارتد الملابس المناسبة للعمل.
				2 هبى مكان العمل.
				3 تأكد من اىصال التيار الكهربائي للماكينة ثم شغل مفتاح موقف دوران الماكينة الاضطراري.
				4 افتح مفتاح امان عمليات التشغيل.
				5 شغل الماكينة على سرعة 3000دورة في الساعة.
				6 زد السرعة بالتدريج بالضغط المتقطع.
				7 شغل مضخة الهواء لتجهيز وحدة التغذية ووحدة استلام الورق بالهواء.
				8 شغل وحدة التغذية
				9 زد السرعة بالتدريج بالضغط المتقطع.
				10 اجر عملية تقليل السرعة (تباطؤ في السرعة) .
يجب ان تصل النتيجة لجميع العناصر الى درجة الاتقان الكلي او انها غير قابلة للتطبيق ، وفي حالة وجود مفردة في القائمة "لا" او "جزئيا" فيجب اعادة التدريب على هذا النشاط مرة اخرى بمساعدة المعلم (المدرّب).				

تقويم المعلم (المدرب)

معلومات المتدرب					
اسم المتدرب :			المرحلة :		
.....					
قيم اداء الطالب في هذا التمرين بوضع علامة (✓) امام مستوى ادائه للمهارات المطلوب اكتسابها في هذا التمرين ويمكن للمعلم اضافة المزيد من العناصر					
مستوى الاداء (هل اتقن المهارة)					العناصر
متقن بتميز	متقن جدا	متقن	متقن جزئيا	غير متقن	
					تسجل هنا جميع المهارات التفصيلية التي اكتسبها الطالب من التمرين والقابلة للقياس.
					1 ارتد الملابس المناسبة للعمل.
					2 هيئ مكان العمل.
					3 تأكد من اوصول التيار الكهربائي للماكينة ثم شغل مفتاح موقف دوران الماكينة الاضطراري.
					4 افتح مفتاح امان عمليات التشغيل.
					5 شغل الماكينة على سرعة 3000 دورة في الساعة.
					6 زد السرعة بالتدريج بالضغط المتقطع.
					7 شغل مضخة الهواء لتجهيز وحدة التغذية ووحدة استلام الورق بالهواء.
					8 شغل وحدة التغذية.
					9 زد السرعة بالتدريج بالضغط المتقطع.
					10 اجر عملية تقليل السرعة (تباطؤ في السرعة).
يجب ان تصل النتيجة لجميع العناصر المذكورة الى درجة الاتقان الكلي ، وفي حالة وجود عنصر في القائمة "لم يتقن" او "اتقن جزئيا" فيجب اعادة التدريب على هذه المهارة مرة اخرى بمساعدة المعلم (المدرب).					

تمرين اضافي / تشغيل ماكينة طبع ذات شاشة الكترونية (CP Tronic)

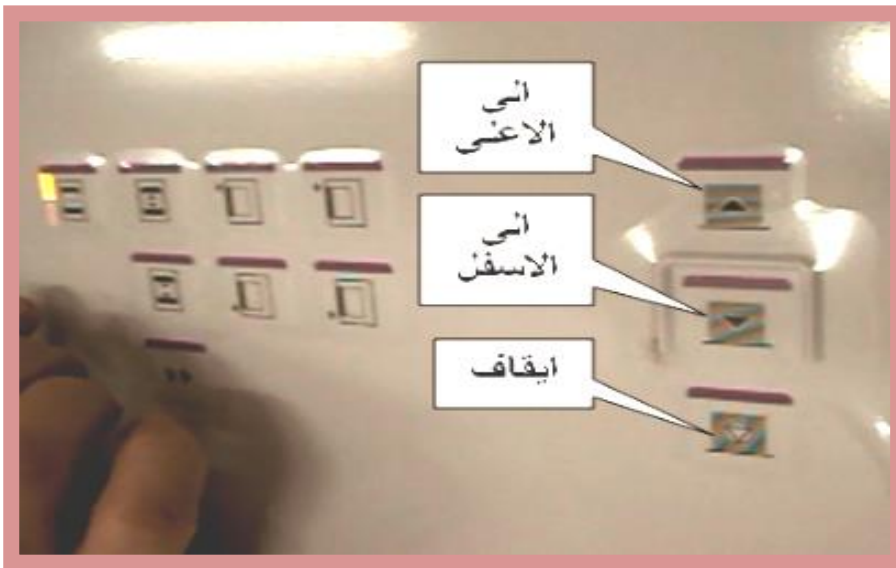
توجد رموز حديثة لتشغيل مكانن طباعية (الافوسيت) تكون موجودة على لوحة السيطرة الالكترونية في ماكينة الطبع الافوسيت تسمى (CP Tronic) وتكون عادة في مقدمة الماكينة قرب وحدة التغذية ووحدة الاستلام وهي كالآتي:

أ- وحدة التغذية كما في الشكل (29) تتكون من :



الشكل (29) يبين وحدة التغذية ذات الشاشة الالكترونية

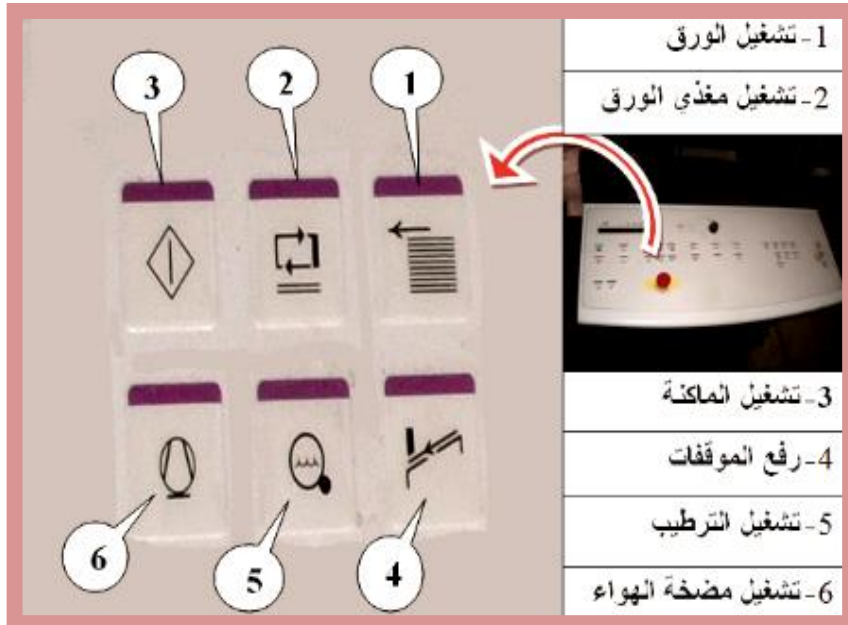
1- ازرار تشغيل طاولة الورق وهي (الطاولة الى الاعلى ، الطاولة الى الاسفل ، ايقاف) .



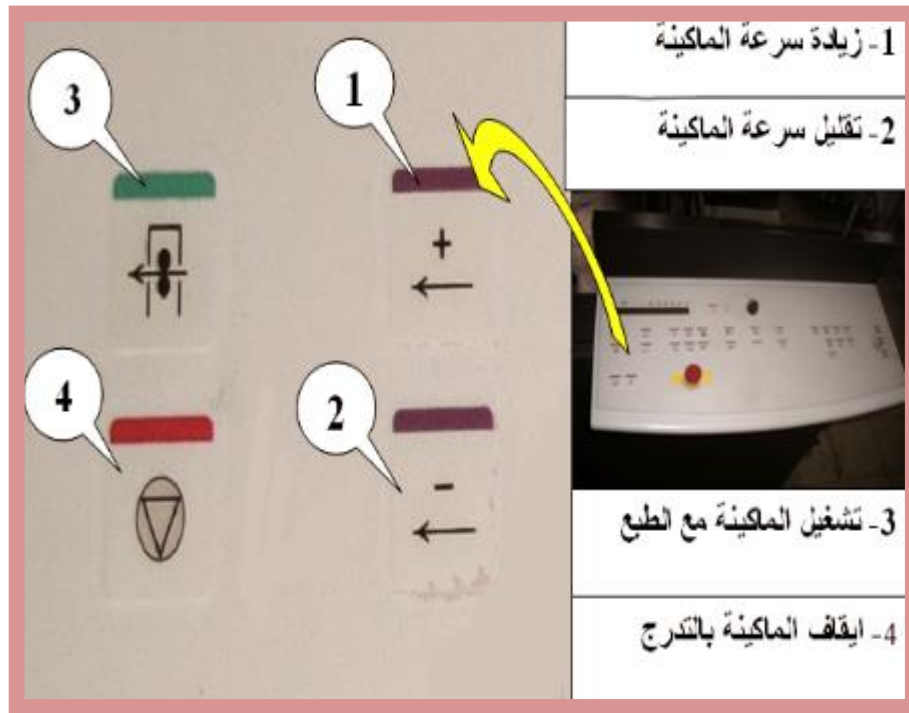
2- ازرار تشغيل المصدات الامامية والجانبية.



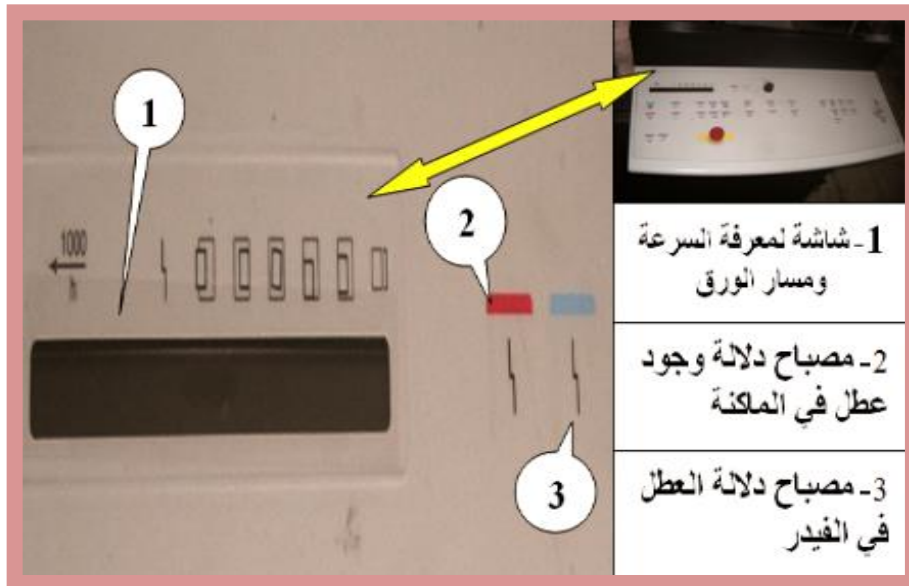
3- ازرار تشغيل التغذية ومضخة الهواء والترطيب .



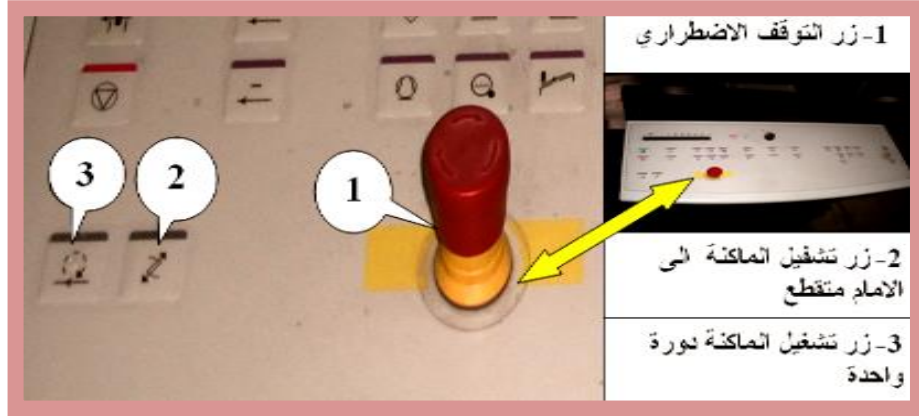
4- ازرار تشغيل سرعة الماكينة وتوقفاتها .



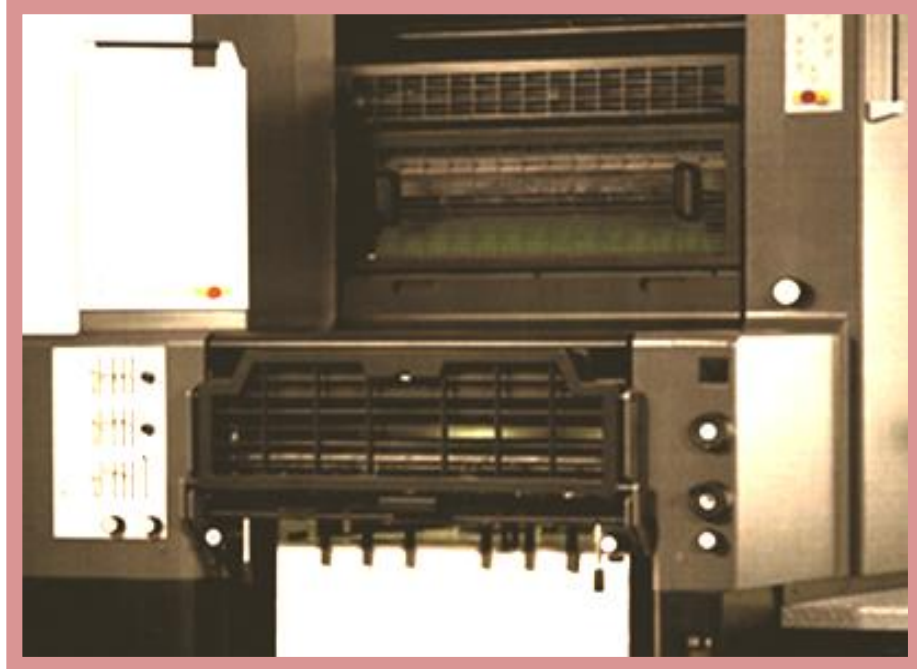
5- الشاشة الالكترونية ومصباح دلالة توقفات الورق وسرعة دوران الماكينة.



6- ازرار التوقف الاضطراري والحركة المتقطعة الى الامام .



ب- وحدة الاستلام كما في الشكل (30) وتتكون من:

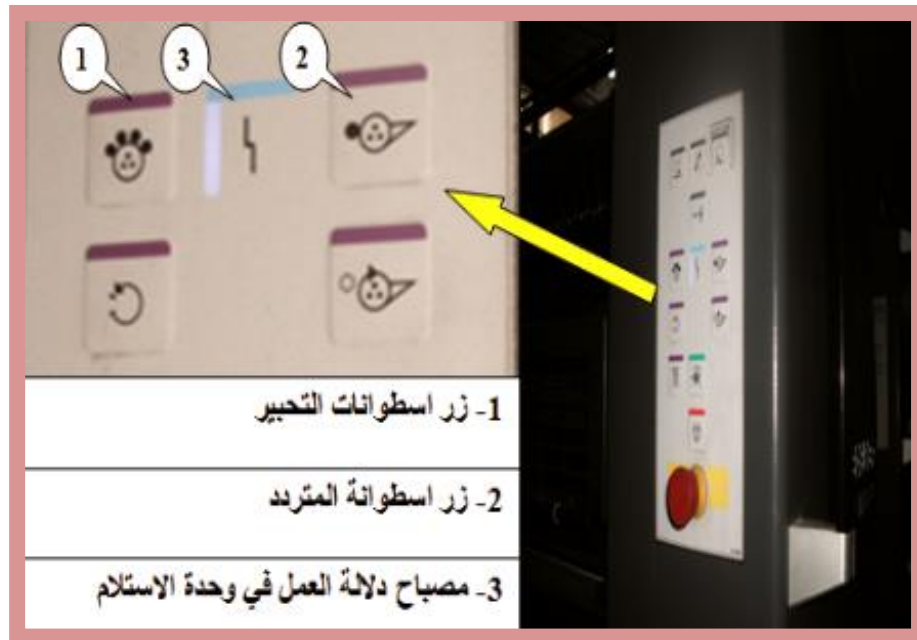


الشكل (30) يبين وحدة الاستلام

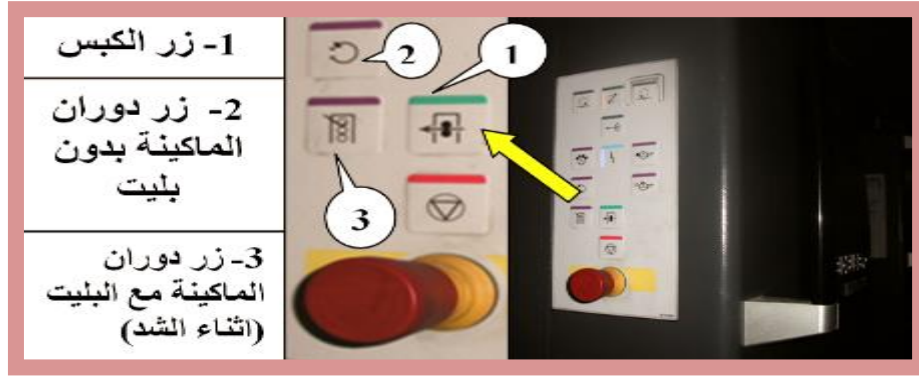
1- توجد في جهة اليمين لوحة (السيطرة) لشد البليت والتحبير وازرار دوران الماكينة دورة واحدة (باتجاه الامام والخلف) و زر التوقف الاضطراري باللون الاحمر و زر التوقف بالتدرج ومصباح دلالة اشتغال الماكينة و زر الكبس .



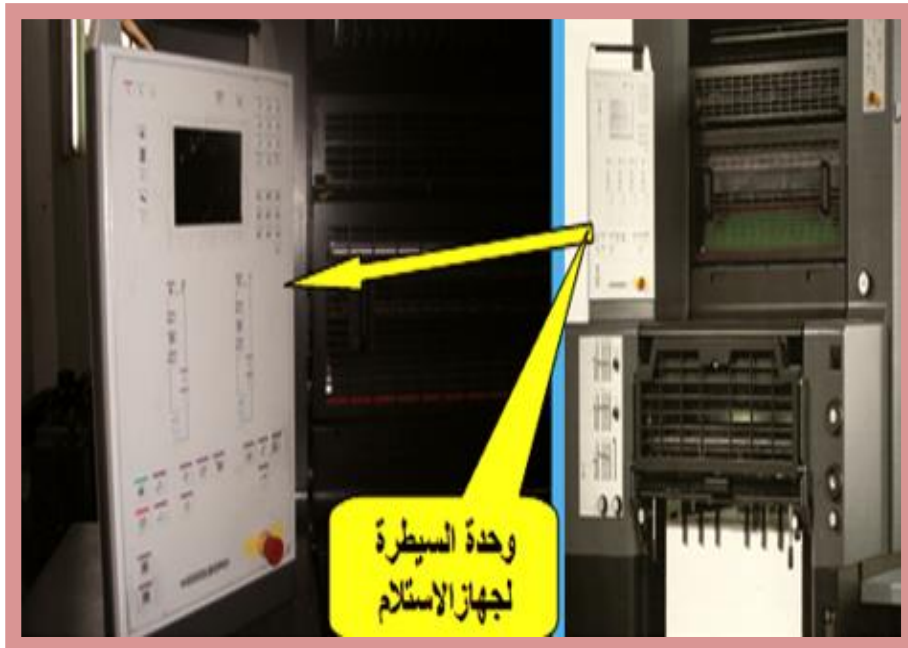
2- زر اسطوانات التحبير عند الضغط يظهر مصباح يدل على ان اسطوانات التحبير اصبحت في وضع تحبير على البليت ، كذلك زر اسطوانة المتردد للتحبير من الخزان الرئيس ، ومصباح دلالة باللون الازرق يدل على ان العمل في وحدة الاستلام.



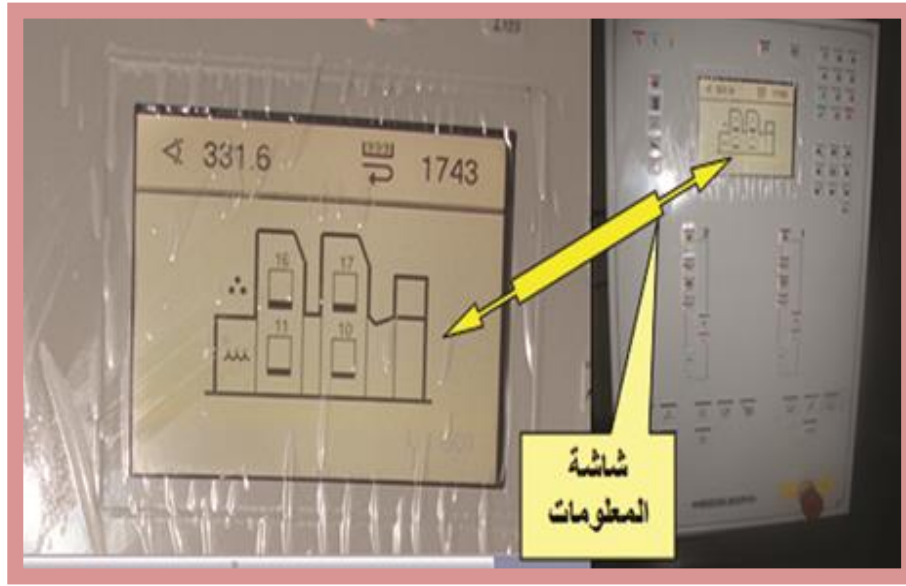
3- يوجد زر الكبس يستعمل اثناء عملية شد البليت في الماكينة ، وزر دوران الماكينة دورة واحدة كاملة لتقف اسطوانة حامل السطح الطباعي بالشكل الصحيح حتى تظهر مساطر حامل السطح الطباعي وزر يدور دورة واحدة اوتوماتيكيا عند وضع البليت.



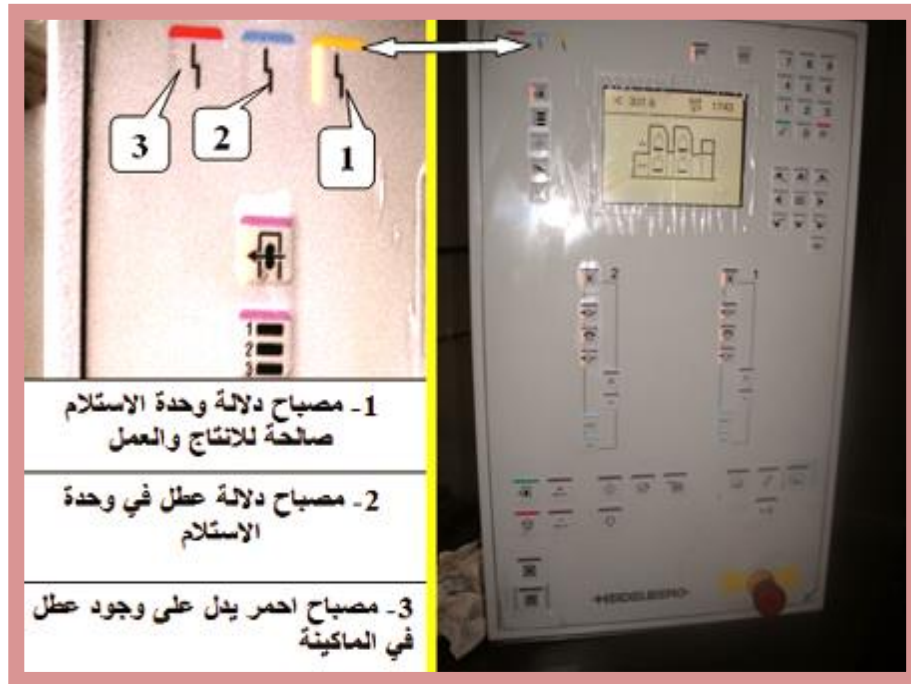
4- وحدة التحكم (السيطرة) لجهاز استلام الورق المطبوع ويتكون من:



أ- شاشة المعلومات لجميع عمليات عمل الماكينة .



ب- اللون الاحمر يدل على وجود عطل في الماكينة كما ذكر في وحدة التغذية ، واللون الازرق يدل على وجود عطل في وحدة الاستلام ، الاصفر يدل على عمل جهاز الاستلام بصورة صحيحة وجميع الوحدات التابعة له .



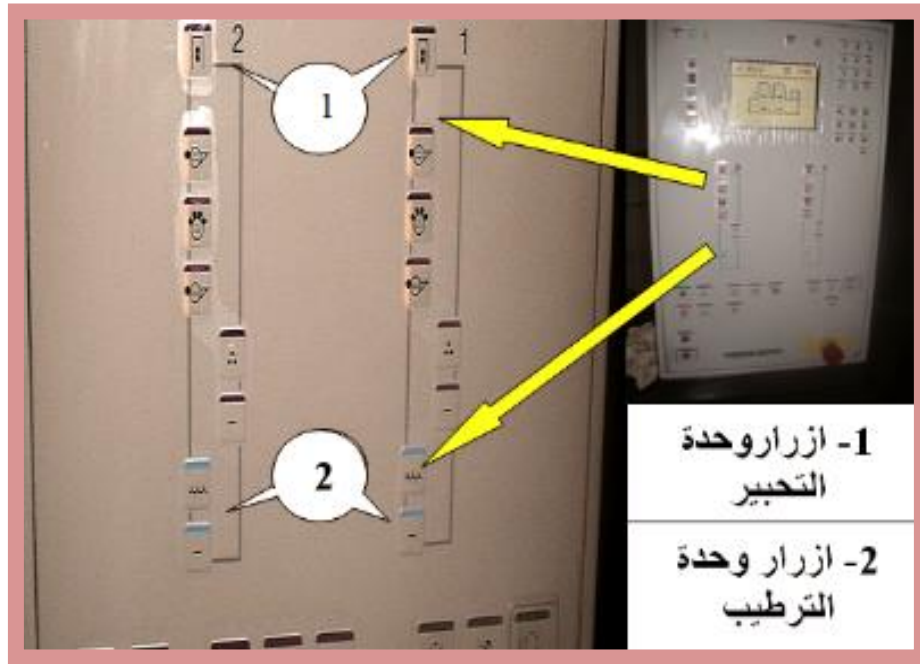
ج- مفتاح وضع قيم الاعداد (المطبوع)، ومعرفة اعداد المطبوع السابق لغرض ادامة الماكينة .



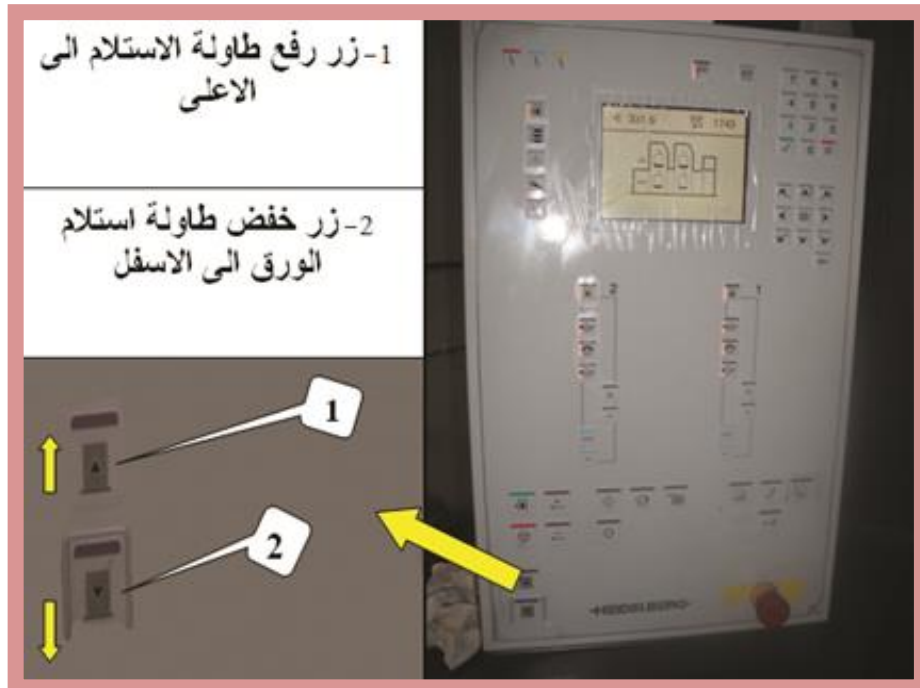
د- مفاتيح تضبيط اللون، اليمين واليسار، الانحراف الجانبي، والاعلى والاسفل .



هـ مفاتيح او ازرار تشغيل وحدة التحبير والترطيب لوضع نسبة الحبر والترطيب حسب نوع الطبع والمساحات الموجودة في الصورة المراد طبعها .



و- مفاتيح او ازرار عمليات سير الورق والطبع كما تعلمت سابقا ، وزر رفع طاولة استلام الورق الى الاعلى ، وزر طاولة استلام الورق الى الاسفل .



تمرين 20

فحص المونتاج

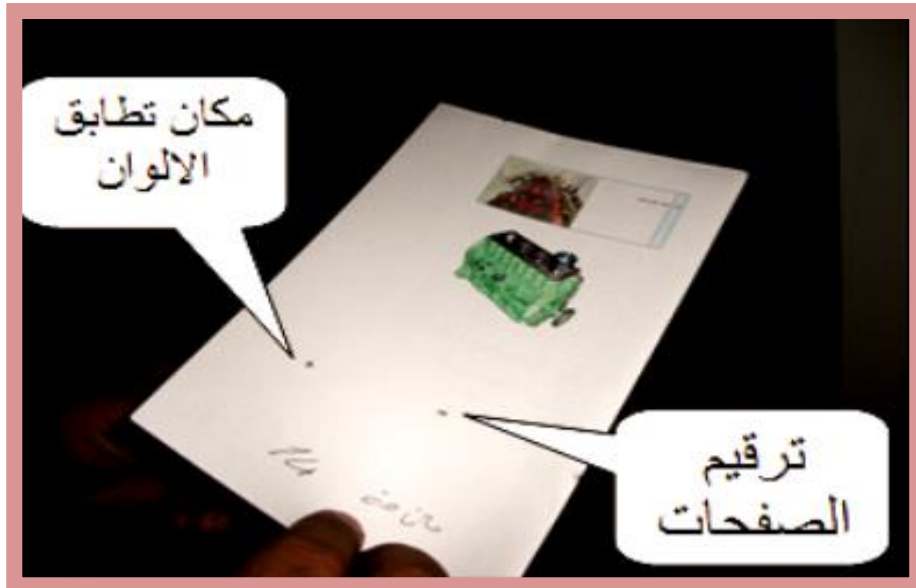
1- الاهداف

بعد أن تقوم بهذا التمرين تصبح قادرا" على أن:

1 - يتفهم الطابع التعليمات القياسية التشغيلية ومطابقة الملاحظات المكتوبة على الاصل المراد طبعه.



2- تحديد اوضاع الصفحات وترقيمها والعمل على تطابق الالوان.



3- مراعاة فحص الرتوش والطّي والقص.



2- المعلومات الأساسية

يظهر دور المونتاج كمسؤول متضامن مع التصوير الى ان يتأكد من ان عمله صالح لتحضير الاسطح الطباعية وترسل الى قسم الطبع لمعرفة صلاحيتها ، ولا يتردد الطباع في سؤال قسم التصوير واقسام تخطيط العمليات عن اي امر من الامور قبل الاسترسال في العمل على غير هدى .

3- الاجهزة والادوات والمواد اللازمة لتنفيذ التمرين

ت	الجهاز / الاداة / المادة	الكمية	المواصفات
1	الاصل المراد طبعه	1	ملون - ابيض واسود
2	بروف مصور كل ملزمة تحتوي على صور وكتابة	1	ابيض واسود وملون 8 صفحات
3	افلام (ستر)	1	مصور 8 صفحات
4	ورق	200 ورقة	قياس 70 x 50 سم
5	ماكينة	1	لون واحد اوفسيت قياس 74 x 52 سم
6	مسطرة قياس	1	الطول 50 سم معدنية
7	سطح طباعي (Plat)	4	مصور فيه 8 صفحات يتخلله صور ملونة
8	سطح طباعي (Plat)	1	مصور فيه 8 صفحات ابيض واسود

4- خطوات العمل

1- قم بالمزيد من التكامل مع العمليات البعدية (المونتاج) مثل تحضير السطح الطباعي للطبع.

2- ضع مقاييس الضبط على الهوامش لكل مونتاج يراد (تجهيزه).

3 - قم بعملية اعداد السطح الطباعي (المونتاج) وهو امتداد لعملية الفحص والمراجعة والاعتماد يكون صمام امان اذ ان اكتشاف الخطا في مرحلة المونتاج لا يعطي فرصة للخطا ان يتفاقم ويستمر الى مرحلة اعداد التجارب من السطح الطباعي ومهما يكن من الامر، لذا ينبغي مشاهدة الأفلام والصور والبروفات ومشاهدة الهوامش والارقام ومساحات القص ومعرفة قياس الطبع (ومعرفة مسكة الورق بالماكينة).

4- مراعاة فحص السطح الطباعي من وقت الى اخر للتأكد من خلوه من التلوث او التجريح ، او أي عيب اخر يفقد صلاحيته للطبع لذا يجب على الطباع ملاحظة جميع العمليات المنجزة في التحضير الطباعي (المونتاج) لغرض تكامل السطح الطباعي لماكينته .

تقويم ذاتي

بعد الانتهاء من التدريب على هذا التمرين قيم نفسك وقدراتك عن طريق اكمال هذا التقويم لكل عنصر من العناصر المذكورة ، وذلك بوضع علامة (✓) امام مستوى الاداء الذي اتقنته ، وفي حالة عدم قابلية المهمة للتطبيق ضع العلامة في المربع الخاص بذلك .

مستوى الاداء (هل اتقنت المهارة)				العناصر
نعم	جزئيا	لا	غير قابل للتطبيق	
				تسجل هنا المهارات التفصيلية التي يكتسبها الطالب من التمرين.
				1 ارتد الملابس المناسبة للعمل.
				2 حضر السطح الطباعي.
				3 ضع مقاييس الضبط على الهوامش لكل مونتاج يراد (تجهيزه).
				4 اكشف الخطا في مرحلة المونتاج.
				5 افحص السطح الطباعي من وقت الى اخر من التلوث.
				6
				7
				8
				9
				10
يجب ان تصل النتيجة لجميع العناصر الى درجة الاتقان الكلي او انها غير قابلة للتطبيق ، وفي حالة وجود مفردة في القائمة "لا" او "جزئيا" فيجب اعادة التدريب على هذا النشاط مرة اخرى بمساعدة المعلم (المدرّب) .				

تقويم المعلم (المدرب)

معلومات المتدرب					
اسم المتدرب :			المرحلة :		
.....					
قيم اداء الطالب في هذا التمرين بوضع علامة (✓) امام مستوى ادائه للمهارات المطلوب اكتسابها في هذا التمرين ويمكن للمعلم اضافة المزيد من العناصر.					
العناصر					مستوى الاداء (هل اتقن المهارة)
					متقن بتميز
					متقن جدا
					متقن
					متقن جزئيا
					غير متقن
تسجل هنا جميع المهارات التفصيلية التي اكتسبها الطالب من التمرين والقابلة للقياس.					
1	ارتد الملابس المناسبة للعمل.				
2	حضر السطح الطباعي.				
3	ضع مقاييس الضبط على الهوامش لكل مونتاج يراد (تجهيزه).				
4	اكشف الخطا في مرحلة المونتاج.				
5	افحص السطح الطباعي من وقت الى اخر من التلوث.				
6					
7					
8					
9					
يجب ان تصل النتيجة لجميع العناصر المذكورة الى درجة الاتقان الكلي ، وفي حالة وجود عنصر في القائمة "لم يتقن" او "اتقن جزئيا" فيجب اعادة التدريب على هذه المهارة مرة اخرى بمساعدة المعلم (المدرب).					

تمرين 21

استعمال العدسة لمعرفة نسبة الحبر نظريا

1- الاهداف

بعد تنفيذ هذا التمرين ستكون قادرا " على:

- 1- معرفة ازدواج النقطة الطباعة .
- 2- معرفة نسبة الحبر في المناطق غير طباعية .

2- الاجهزة والادوات والمواد اللازمة لتنفيذ التمرين

ت	المادة	الكمية	المواصفات
1	عدسة (مكبرة)	1	نسبة التكبير 8×1
2	منظف ألواح الأوفسيت	2 لتر	منظف خاص لألواح الأوفسيت (كلينر)
3	اسفنج لتنظيف الألواح	2	طبيعي
4	طقم حبر	1 كغم لكل لون	حبر أوفسيت
5	صورة أو أصل مرسوم ملون	1	-----

3-المعلومات الأساسية

ان اختلاف نسبة الحبر في الطبع يحدث نتيجة التشحيم (Scum) حينما تصبح المناطق غير المطلوب طباعتها حساسة للحبر اي قابلة لالتقاط الحبر ، هذا ويلاحظ ان هذا التشحيم يظهر بصور مختلفة . فعلى سبيل المثال قد تكون بين النقاط الطباعية نتيجة تآكسد نقط الحبر على السطح الطباعي الألمنيوم ، ويرجع هذا العيب الى عدة اسباب ، منها:

- 1- عدم كفاية مياه الترطيب .
 - 2- بسبب عيوب في اسطوانات التحبير .
 - 3- نتيجة لعيوب ميكانيكية في الماكينة .
 - 4- عدم ضبط محلول الترطيب .
 - 5- ارتخاء الوسيط المطاطي (البلاستيك) وعدم احكامه .
- هذه كلها تؤدي الى اختلاف نسبة الحبر اثناء الطبع على الورقة ، يمكن مشاهدتها نظريا بوساطة العدسة حيث تتكون نقطة طباعية مزدوجة وهي التي تعبر الى المناطق غير طباعية .

4- ارشادات تطبيقية

- 1- افحص السطح الطباعي قبل تركيبه في الماكينة.
- 2- التعرف على نوع الحبر قبل وضعه في خزان الحبر .
- 3- التأكد من نسبة الحموضة لمحلول الترطيب .
- 4- طبع طبعة اولية (بروفة).
- 5- استخدم العدسة لمعرفة نسبة الحبر ، عن طريق (SCALE) المحيط بالورقة المطبوعة .

5- خطوات العمل

- 1- جهز الماكينة للطبع مع كافة مستلزمات الطبع من (ورق- حبر- محلول الترطيب الخ).
- 2- ركب اللوح الطباعي في الماكينة .



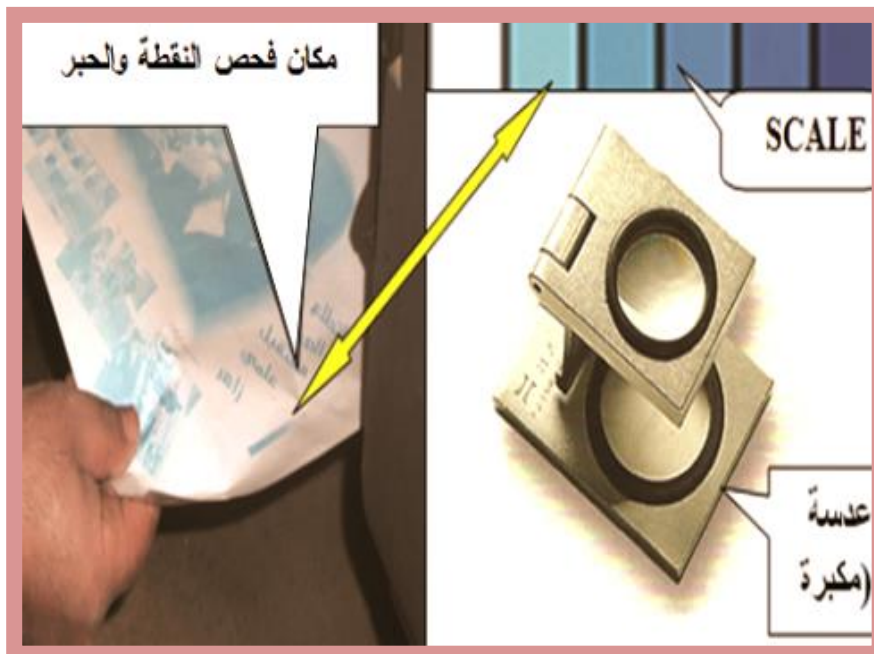
3- نظف اللوح الطباعي من الصمغ .



4- اطبع اللون الاول ثم افحص بالعدسة (المكبرة) نسبة الحبر والنقطة .



5- لاحظ التدرج الصحيح للالوان عن طريق النطاق (SCALE) ، وطابقه مع الاصل المصور او الصورة .



تقويم ذاتي

بعد الانتهاء من التدريب على هذا التمرين قيم نفسك وقدراتك عن طريق اكمال هذا التقويم لكل عنصر من العناصر المذكورة ، وذلك بوضع علامة (✓) امام مستوى الاداء الذي اتقنته ، وفي حالة عدم قابلية المهمة للتطبيق ضع العلامة في المربع الخاص بذلك .

العناصر				مستوى الاداء (هل اتقنت المهارة)
				غير قابل للتطبيق
				لا
				جزئيا
				نعم
تسجل هنا المهارات التفصيلية التي يكتسبها الطالب من التمرين.				
1	ارتدِ الملابس المناسبة للعمل.			
2	هئى مكان العمل.			
3	جهز الماكينة للطبع مع كافة مستلزمات الطبع (ورق - حبر - محلول الترطيب) .			
4	ركب اللوح الطباعي في الماكينة .			
5	اطبع اللون الاول ثم افحص بالعدسة (المكبرة).			
6	لاحظ التدرج الصحيح للالوان عن طريق النطاق (SCALE).			
7				
8				
9				
يجب ان تصل النتيجة لجميع العناصر الى درجة الاتقان الكلي او انها غير قابلة للتطبيق ، وفي حالة وجود مفردة في القائمة "لا" او "جزئيا" فيجب اعادة التدريب على هذا النشاط مرة اخرى بمساعدة المعلم (المدرّب).				

تقويم المعلم (المدرب)

معلومات المتدرب						
اسم المتدرب :			المرحلة :			
.....						
قيم اداء الطالب في هذا التمرين بوضع علامة (✓) امام مستوى ادائه للمهارات المطلوب اكتسابها في هذا التمرين ويمكن للمعلم اضافة المزيد من العناصر.						
العناصر		مستوى الاداء (هل اتقن المهارة)				
		متقن بتميز	متقن جدا	متقن	متقن جزئيا	غير متقن
تسجل هنا جميع المهارات التفصيلية التي اكتسبها الطالب من التمرين والقبالة للقياس.						
1	ارتد الملابس المناسبة للعمل.					
2	هئ مكان العمل.					
3	جهز الماكينة للطبع مع كافة مستلزمات الطبع (ورق - حبر - محلول الترطيب).					
4	ركب اللوح الطباعي في الماكينة.					
5	اطبع اللون الاول ثم افحص بالعدسة (المكبرة).					
6	لاحظ التدرج الصحيح للالوان عن طريق النطاق (SCALE).					
7						
8						
9						
يجب ان تصل النتيجة لجميع العناصر المذكورة الى درجة الاتقان الكلي ، وفي حالة وجود عنصر في القائمة "لم يتقن" او "اتقن جزئيا" فيجب اعادة التدريب على هذه المهارة مرة اخرى بمساعدة المعلم (المدرب).						

تمرين 22

استعمال اشرطة مراقبة الجودة

1- الاهداف

بعد تنفيذ هذا ستكون قادرا" على :

- 1- التمكن من ضبط الالوان وعلاقتها بين الاصل المراد طبعه .
- 2- تحديد العلاقة بين اربعة صفات لونية في كل مساحات الطبع .

2- المعلومات الاساسية

يمكن تحديد العلاقات بين الالوان المطبوعة وبين ما يقابلها من مساحات لونية قياسية مثل العلاقة بين لون النسخة الاصلية ولون التجارب ولون طبقة الورق الموجودة على الماكينة ، المعتمد عليها للطبع والوان الطبقات التي تسحب من الماكينة في اثناء دورانها لاغراض فحص الجودة ، وهي شرائط يتم انتاج بعضها من خلال الطابعات الليزرية الفلمية حيث يقوم الطباع بطبع صورة منها وهي تحتوي على بقع معتمة من الاسود تكفي لقياسها باجهزة الكثافة (الدنستوميتر) كما تحتوي الشرائط على حروف وقيم ونقط شبكية لنقطة الاضاءة العالية والمتوسطة والضلال ونماذج متنوعة من الخطوط المتوازية ونصف قطرية لفحص قوة التبيين والتحديد.

3- الاجهزة والادوات والمواد اللازمة لتنفيذ التمرين

ت	المواد	العدد	المواصفات
1	ماكينة طباعة (اوفسيت)	1	قياس 74x52 سم
2	كتالوك دليل الالوان	1	يعود الى الشركة المصنعة للحبر
3	طقم احبار (اوفسيت)	1	1كغم لكل لون cmyk
4	صمغ	1لتر	خاص لالواح الاوفسيت
5	اسفنج	2 قطعة	طبيعي خاص لمكائن الاوفسيت

6	سطح طباعي	4 بليت	يتكون من اربعة الوان
7	عدسة فحص المطبوع	1	قياس 8×1
8	ورق ابيض	2000 طبقة	80 غرام قياس 70×50 سم

4- ارشادات تطبيقية

يمكن تحديد المقارنة بين اربعة الوان وصفاتها في كل مساحة بمعرفة الصفات التالية .

1- التلون ، ويعني معرفة الفرق بين الالوان الاحمر ، والاصفر ، والازرق ، واللون الرابع الاسود.

2- تشبع اللون اي معرفة عمق اللون.

3- صفة اللون او ضيائه ويعني ما يعادلها من اللون الرمادي .

ويمكن تشخيص عيب عدم المضاهاة وذلك بوضع طبقة الورقة المراد مضاهاتها كما في الشكل (31) مع الالوان جنبا الى جنب اللون القياسي (الاصل او الاشرطة اللونية) على منضدة فحص الجودة المضاءة بمنع ضوئي من ناحية (اليسار) او بمنع ضوئي ثابت ، مصمم بطريقة تسمح بتقييم مدى توحيد اللون ، ثم النظر الى اللون بزاوية قائمة (متعامدة) لتقدير مدى توافق اللون ، وتجانسه مع الالوان الاخرى او مدى توحده.

يمكن استخدام جهاز قياس الشدة اللونية ، عند استعمال شرائط لونية للتحكم في طبع الالوان المتراكبة فوق بعضها ، والتي يطلق عليها شرائط التحكم التي تنتجها الشركات الام.



الشكل (31) يبين مضاهاة اشرطة لونية مع طبق الورق المطبوع

5- خطوات العمل

تعتمد عملية التحكم في الجودة الطباعية كلما تعددت العيوب في العملية التشغيلية للطبع نفسها ، وربما يكون احد العيوب اكثر خطورة من غيره ، لذلك فان الامر يتطلب تحليل وتوصيف العيوب الطباعية ومحاولة تصنيفها من حيث انواعها ودرجة خطورتها . ويمكن معالجة تلك العيوب بالخطوات الاتية :

1- زيادة الحشوة الخلفي (البلانكيت):

ان زيادة الحشوة تعمل على زيادة محيط (البلانكيت) ، مما يؤثر على السطح الطباعي بالتآكل أو العمل على (تفرش) النقطة الطباعية ، الى غير ذلك من العيوب .



2- زيادة ضغط اسطوانة الضغط (الكابس):

وهو متغير فعال ، كما انه يعطي نتائج افضل عند استعمال الورق المحبب ، علما ان هذا المتغير لا يستعمل كثيرا ، اذ ان العاملين يقومون بتغيير (الكبسة) من باب الاستسهال ، وعدم الانتباه الى العلاقة بين ثخانة الحشو تحت (البلانكيت) وبين الحشو تحت السطح الطباعي ومدى التكامل بينهما بحسابات دقيقة .



3- زيادة في جرعة التغذية بالحبر .



4- زيادة الحشو الخلفي للسطح الطباعي :

يعرف هذا المتغير بان له فاعلية كبيرة لان الزيادة في سمك الحشوة يؤدي الى زيادة حجم النقطة الطباعية والتقليل منه يؤدي الى تقليل حجم النقطة الطباعية (البهتان في الصورة) ، لذا ينبغي فهم معنى الزيادة والنظر اليها على انها نوع من الضبط او الاجراء التصحيحي،ومن ثم تكون الزيادة المقصودة لتعويض نقص ما الى الدرجة المناسبة.

يقوم المشرف على الطباعين في حالة الطبع بالتأكد من قيامهم باتباع الطرق الصحيحة والبرامج بكل دقة بعد ايضاحها والتأكد من تفهمها وهي كما ياتي:

اولا: القيام بسحب تجربة ومضاهاتها باعتماد الطبع (الاصل) .

ثانيا: التأكد من انضباط علامات المونتاج ، وارقام الصفحات وانتظام علامات الطي والتشذيب (القص).

ثالثا: عدم البدء في الطبع الا بعد الحصول على موافقة صريحة مكتوبة من المشرف بعبارة يعتمد للطبع .

رابعا: التأكد من توافر درجة لون الحبر المطلوب.

خامسا: التأكد من سلامة الورق عند تسلمه من حيث (كميته – مطابقته للانماط القياسية للتشغيل)
مثل:

أ- نوعه .

ب- وزنه.

ج- مقاسه.

د- استبعاد الورق المعيب.

هـ- انضباط زوايا الطبقات.

تقويم ذاتي

بعد الانتهاء من التدريب على هذا التمرين قيم نفسك وقدراتك عن طريق اكمال هذا التقويم لكل عنصر من العناصر المذكورة ، وذلك بوضع علامة (✓) امام مستوى الاداء الذي اتقنته ، وفي حالة عدم قابلية المهمة للتطبيق ضع العلامة في المربع الخاص بذلك .

مستوى الاداء (هل اتقنت المهارة)				العناصر
نعم	جزئيا	لا	غير قابل للتطبيق	
				تسجل هنا المهارات التفصيلية التي يكتسبها الطالب من التمرين.
				1 ارتد الملابس المناسبة للعمل.
				2 هئى مكان العمل.
				3 زد الحشوة الخلفي (البلانكيت).
				4 زد ضغط اسطوانة الضغط (الكابس).
				5 زد في جرعة التغذية بالحبر.
				6 زد الحشو الخلفي للسطح الطباعي .
				7
				8
				9
				10
يجب ان تصل النتيجة لجميع العناصر الى درجة الاتقان الكلي او انها غير قابلة للتطبيق ، وفي حالة وجود مفردة في القائمة "لا" او "جزئيا" فيجب اعادة التدريب على هذا النشاط مرة اخرى بمساعدة المعلم (المدرّب).				

تقويم المعلم (المدرب)

معلومات المتدرب					
.....					
.....					
قيم اداء الطالب في هذا التمرين بوضع علامة (✓) امام مستوى ادائه للمهارات المطلوب اكتسابها في هذا التمرين ويمكن للمعلم اضافة المزيد من العناصر					
مستوى الاداء (هل اتقن المهارة)					العناصر
متقن بتميز	متقن جدا	متقن	متقن جزئيا	غير متقن	
					تسجل هنا جميع المهارات التفصيلية التي اكتسبها الطالب من التمرين والقابلة للقياس.
					1 ارتد الملابس المناسبة للعمل.
					2 هيئ مكان العمل.
					3 زد الحشوة الخلفي (البلاستيك).
					4 زد ضغط اسطوانة الضغط (الكابس).
					5 زد في جرعة التغذية بالحبر.
					6 زد الحشو الخلفي للسطح الطباعي .
					7
					8
					9
					10
يجب ان تصل النتيجة لجميع العناصر المذكورة الى درجة الاتقان الكلي ، وفي حالة وجود عنصر في القائمة "لم يتقن" او "اتقن جزئيا" فيجب اعادة التدريب على هذه المهارة مرة اخرى بمساعدة المعلم (المدرب).					

الفهرس

الصفحة	الموضوع
5	الطباعة في نظام الاوفسيت
6	تحضير بدء مستلزمات الطباعة
13	ضبط نظام التحبير
24	ضبط نظام الترطيب
33	فك الوسيط المطاطي وتركيبه
44	خدمة مساطر اللوح الطباعي
52	ضبط جهاز توزيع المسحوق البودرة
59	طباعة الورق بلون واحد في نظام الاوفسيت
71	تنفيذ طباعة متعددة الالوان
79	فحص درجة تطابق الالوان وموقع الطباعة على الورقة
89	عمليات القياس في الطباعة
89	قياس مستوى الالواح الطباعية والبطانات
94	قياس درجة لزوجة الحبر
99	تحديد كثافة المساحات اللونية
104	العيوب الطباعية وضبط الجودة
104	التخلص من العيوب الطباعية
140	تحسين نتائج المونتاج
183	عمليات الصيانة لمكائن الطباعة (الاوفسيت) من قبل الطباع
181	خطوات تشغيل واطفاء ماكينة الطباعة الاوفسيت
198	فحص المونتاج
201	استعمال العدسة لمعرفة نسب الحبر نظريا
207	استعمال اشرطة مراقبة الجودة
216	الفهرس